

AI VIET NAM – AI COURSE 2026

Project 01

Marketing Analysis

Quoc-Thai Nguyen Phuc-Nguyen Nguyen Thi-Thu-Ha Dinh
Thao-Nhi Nguyen Quang-Vinh Dinh

I. Giới thiệu

Trong bối cảnh doanh nghiệp hiện đại, marketing không còn là lĩnh vực vận hành thuần túy dựa trên cảm tính và kinh nghiệm. Từ định giá sản phẩm, phân khúc khách hàng, tối ưu kênh phân phối, đến quản lý vòng đời thương hiệu — mỗi quyết định chiến lược đều đòi hỏi một nền tảng dữ liệu vững chắc làm căn cứ. Các tổ chức dẫn đầu thị trường, từ hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) đến tài chính và bán lẻ, đều đã và đang xây dựng năng lực *marketing analytics* như một lợi thế cạnh tranh cốt lõi, không phải một chức năng hỗ trợ tùy chọn.

Trong số các nhánh của marketing analytics, **digital marketing analytics** nổi lên như mảng có tốc độ tăng trưởng dữ liệu nhanh nhất và mức độ đo lường trực tiếp cao nhất. Khác với marketing truyền thống — nơi hiệu quả thường được ước tính gián tiếp qua khảo sát hay doanh số tổng hợp — digital marketing cho phép truy vết toàn bộ hành trình khách hàng từ lần hiển thị quảng cáo đầu tiên đến thời điểm thanh toán, với độ phân giải đến từng chiến dịch, từng kênh, từng phân khúc đối tượng mục tiêu.

Bài học hôm nay tập trung vào một bài toán có tính ứng dụng cao: phân tích và đánh giá hiệu quả **campaign marketing đa kênh** trên dữ liệu thực tế của ba thương hiệu beauty e-commerce tại thị trường Ấn Độ. Mục tiêu không chỉ là tính toán các chỉ số — mà là rèn luyện tư duy đặt câu hỏi đúng, đọc số liệu đúng ngữ cảnh, và từ đó đưa ra khuyến nghị có giá trị cho người ra quyết định.



Mục lục

I.	Giới thiệu	1
II.	Hành Trình Của Dữ Liệu	5
III.	Hiểu về Domain: Các chỉ số digital marketing chính	6
IV.	Marketing Funnel — Từ Người lạ đến Khách hàng	8
V.	Thước đo hiệu quả: Các KPI chính	9
VI.	Câu hỏi trung tâm và cách tiếp cận	11
VII.	Chuẩn bị Dữ liệu: Từ CSV đến MySQL	13
VII.1.	Tạo database và bảng	13
VII.2.	Import 3 file CSV vào MySQL	14
VII.3.	Khám phá dữ liệu (EDA)	16
VII.4.	Xử lý dữ liệu (Data Cleaning)	20
VII.5.	Thống kê mô tả (sau cleaning)	25
VII.6.	Tính KPI bằng SQL	26
VIII.	Kết nối Excel → MySQL bằng Power Query	31
VIII.1.	Cài đặt MySQL Connector/NET	31
VIII.2.	Kết nối từ Excel	32
VIII.3.	Refresh dữ liệu	37
VIII.4.	Xử lý lỗi kết nối thường gặp	37
VIII.5.	Checklist kết nối	38
VIII.6.	Cách thay thế: Kết nối bằng MySQL Connector/ODBC	39
IX.	Chuẩn bị dữ liệu trong Excel	40
IX.1.	Kiểm tra tổng quan dữ liệu	40
IX.2.	Loại bỏ dữ liệu trùng lặp	41
IX.3.	Xử lý cột Campaign_Date	41
IX.4.	Xử lý cột Channel_Used (đa giá trị)	43
IX.5.	Tạo các cột phân loại bổ sung	44
IX.6.	Tổng kết: Bảng dữ liệu sau khi chuẩn bị	44

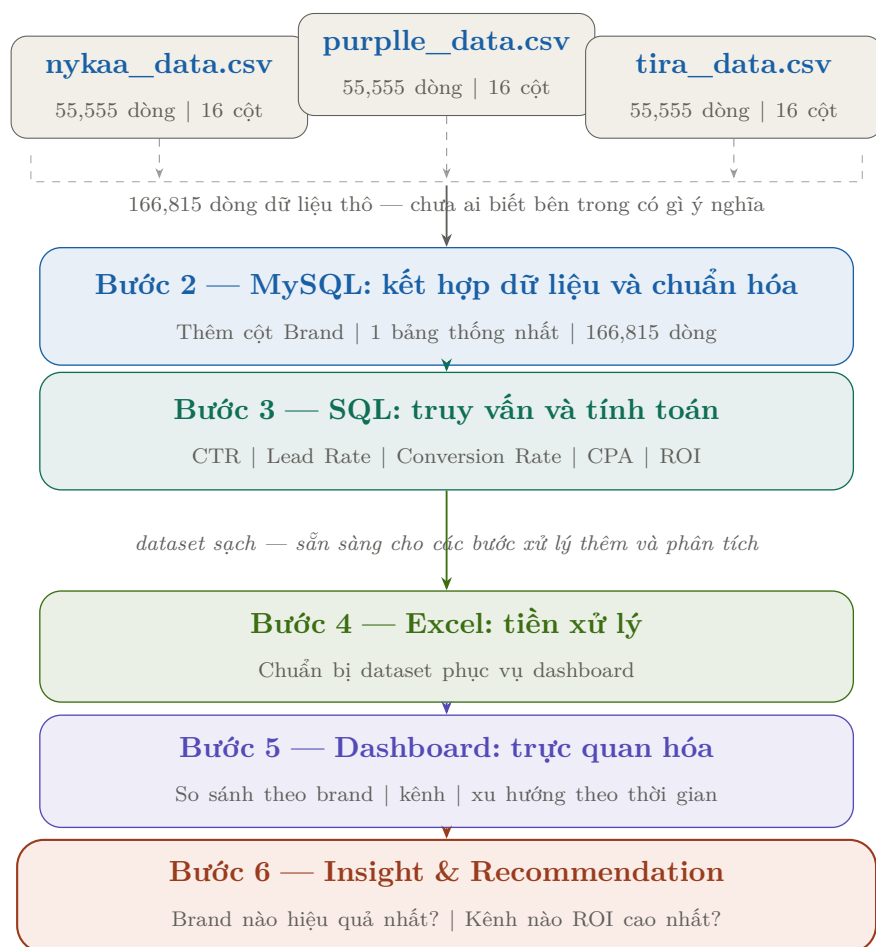
X.	Pivot Table	45
X.1.	Tạo Pivot Table đầu tiên: Tổng quan theo Brand	45
X.2.	Pivot Table theo Campaign Type	47
X.3.	Pivot Table theo Brand × Campaign Type	47
X.4.	Pivot Table theo thời gian	48
X.5.	Pivot Table theo Customer Segment	49
X.6.	Pivot Table theo Channel Analysis	50
X.7.	Pivot Table theo ROI Distribution	51
X.8.	Kỹ thuật Pivot Table nâng cao	52
X.9.	Tổng kết Pivot Tables cần tạo	54
XI.	Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Excel	54
XI.1.	Thiết kế layout Dashboard	54
XI.2.	KPI Summary Cards	55
XI.3.	Chart 1: Revenue & ROI theo Brand (Combo Chart)	56
XI.4.	Chart 2: Campaign Type Performance (Horizontal Bar)	57
XI.5.	Chart 3: Marketing Funnel	58
XI.6.	Chart 4: ROI Distribution (Doughnut Chart)	59
XI.7.	Chart 5: Monthly Revenue Trend (Line Chart)	60
XI.8.	Chart 6: Top 10 & Bottom 10 Campaigns	61
XI.9.	Hoàn thiện Dashboard _ Visualization trên Excel	61
XII.	Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Tableau	64
XII.1.	Kết nối dữ liệu và thiết lập ban đầu	64
XII.2.	Tab 1: Executive Overview	66
XII.3.	Tab 2: Campaign Performance	68
XII.4.	Tab 3: Platform Analysis	69
XII.5.	Tab 4: Audience & Segment	70
XII.6.	Tab 5: Cost & ROI Optimization	71
XII.7.	Xây dựng Dashboard trong Tableau	72
XII.8.	Publish và chia sẻ	75
XII.9.	Checklist Dashboard hoàn chỉnh	76

XIII. Phân tích & Insight	76
XIII.1. So sánh hiệu quả giữa các Brand	77
XIII.2. Phân tích theo loại Campaign	78
XIII.3. Phân tích theo kênh (Channel)	80
XIII.4. Hiệu quả ngân sách & Phân bổ ROI	81
XIII.5. Phân tích theo thời gian: Trend và mùa vụ	82
XIII.6. Phân tích theo phân khúc khách hàng	84
XIII.7. Tổng hợp toàn bộ 16 Insights	86
XIV. Business Recommendations	87
XV. Tổng kết	90
XVI. Câu hỏi trắc nghiệm	91
Phụ lục	96

II. Hành Trình Của Dữ Liệu

Hãy hình dung dữ liệu marketing như một viên quặng thô vừa đào lên từ mỏ. Trong trạng thái ban đầu — ba file CSV nằm rải rác, mỗi brand một file, định dạng khác nhau, chưa ai biết bên trong chứa gì đáng giá — nó chưa có ích gì cho ban lãnh đạo. Nhiệm vụ của người phân tích dữ liệu là **luyện quặng đó thành vàng**: làm sạch, chuẩn hóa, tính toán, rồi trình bày theo cách mà bất kỳ nhà quản lý nào cũng có thể đọc và ra quyết định ngay.

Toàn bộ quy trình xử lý dữ liệu của Project 1 bao gồm **6 bước**, được tổ chức thành một pipeline liên tục:



Hình 1: Data pipeline — 6 bước từ dữ liệu thô đến insight.

! Lưu ý về cấu trúc dữ liệu đầu vào

Dataset gồm **3 file CSV riêng biệt**, mỗi brand một file. Ở Bước 2, chúng ta sẽ nhập cả ba file vào cùng một bảng MySQL và bổ sung cột **Brand** để phân biệt nguồn gốc dữ liệu. Đây là thao tác quan trọng — nếu bỏ qua, toàn bộ phân tích cross-brand ở các bước sau sẽ không thực hiện được.

III. Hiểu về Domain: Các chỉ số digital marketing chính

Trước khi viết dòng SQL đầu tiên hay chạm vào bất kỳ con số nào, chúng ta cần nói cùng một ngôn ngữ với team marketing. Đây là điều mà nhiều người làm dữ liệu bỏ qua — họ hiểu công nghệ nhưng không hiểu *câu hỏi kinh doanh* đằng sau dữ liệu, dẫn đến những phân tích kỹ thuật hoàn hảo nhưng vô nghĩa với người ra quyết định.

1. Impressions — Quảng cáo đã đến tay bao nhiêu người?

Impressions (lượt hiển thị) là số lần quảng cáo xuất hiện trên màn hình của người dùng. Đây là bước đầu tiên trong hành trình khách hàng: trước khi ai đó mua hàng, họ cần nhìn thấy sản phẩm trước.

Một chiến dịch có 57.804 impressions nghĩa là quảng cáo đó đã được hiển thị gần 58 nghìn lần trên các nền tảng — nhưng đây chưa phải 58 nghìn người khác nhau.

! Impressions $\neq$ Số người nhìn thấy

Một người có thể thấy cùng một quảng cáo 5 lần trong một ngày, tạo ra 5 impressions nhưng chỉ 1 người. Số *người* nhìn thấy được gọi là **Reach** — nhưng dataset này không có cột Reach. Điều đó có nghĩa là chúng ta không thể biết chính xác bao nhiêu cá nhân đã tiếp cận được, chỉ biết tổng lượt hiển thị. Hãy luôn ghi nhớ giới hạn này khi diễn giải kết quả.

2. Clicks — Quảng cáo có đủ hấp dẫn không?

Clicks (lượt nhấp) là số lần người dùng chủ động bấm vào quảng cáo. Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự quan tâm: họ không chỉ lướt qua, họ muốn tìm hiểu thêm.

Ví dụ: một campaign có 57.804 impressions và 6.156 clicks nghĩa là khoảng 6.156 người đã quyết định bấm vào quảng cáo để tìm hiểu thêm.

Clicks trả lời câu hỏi: “*Thông điệp, hình ảnh và lời kêu gọi hành động (CTA) của chúng ta có đủ thuyết phục không?*”

Insight: Clicks cao cho thấy quảng cáo thu hút và đúng đối tượng. Ngược lại, clicks thấp thường chỉ ra vấn đề ở nội dung quảng cáo hoặc cách target audience.

3. Leads — Ai thực sự quan tâm đến sản phẩm?

Leads (khách hàng tiềm năng) là những người đã thể hiện sự quan tâm vượt ra khỏi mức “tò mò”: họ để lại email, đăng ký nhận tin, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, hoặc tải ứng dụng.

Leads nằm ở tầng giữa của phễu — họ đã click và đã “giơ tay” nói “*Tôi quan tâm đến sản phẩm này*”, nhưng chưa rút ví.

Ví dụ: từ 6.156 clicks, có 3.616 người để lại thông tin hoặc thực hiện hành động → trở thành leads.

Insight: Lead rate cao cho thấy landing page hoạt động tốt và thông điệp nhất quán. Nếu thấp, vấn đề thường nằm ở trải nghiệm sau khi click (form dài, nội dung không phù hợp, tốc độ tải chậm).

4. Conversions — Kết quả cuối cùng của mọi nỗ lực

Conversions (lượt chuyển đổi) là kết quả mà doanh nghiệp mong muốn nhất: một đơn hàng thành công. Mọi bước trong funnel — từ hiển thị quảng cáo, click, đến trở thành lead — đều nhằm mục tiêu cuối cùng là **conversion**.

Một conversion = một đơn hàng thanh toán thành công.

Ví dụ: trong 3.616 leads, có 2.355 người thực sự mua hàng → tạo ra 2.355 conversions.

Insight: Conversion cao cho thấy sản phẩm, giá và trải nghiệm mua hàng phù hợp với khách hàng. Nếu conversion thấp, cần xem xét lại pricing, UX hoặc niềm tin của khách hàng.

5. Revenue — Doanh thu thực sự thu về

Revenue (doanh thu) là tổng tiền thu được từ tất cả các đơn hàng của campaign. Đây là con số trực tiếp phản ánh tác động kinh doanh của chiến dịch.

Ví dụ: nếu 2.355 đơn hàng mang lại tổng doanh thu 1.867.000, thì đây chính là giá trị kinh tế mà campaign tạo ra.

Insight: Revenue cao chưa chắc hiệu quả nếu chi phí cũng cao. Vì vậy, revenue luôn cần được phân tích cùng với CPA và ROI để đánh giá đúng hiệu quả campaign.

Lưu ý về đơn vị tiền tệ trong dataset

Dataset này là dữ liệu tổng hợp (*synthetic data*) và không ghi rõ đơn vị tiền tệ. Trong quá trình phân tích, chúng ta sẽ tập trung vào **tỷ lệ** (ratio) và **thứ hạng** (ranking) giữa các campaign hơn là giá trị tuyệt đối. Điều này vẫn đủ để rút ra các insight có giá trị.

6. Acquisition Cost — Chi phí để có một khách hàng

Acquisition Cost là số tiền trung bình phải bỏ ra để thu được **một** conversion (một đơn hàng mua thành công). Đây chính là CPA (Cost Per Acquisition) đã được tính sẵn trong dataset.

Ví dụ: nếu một campaign có Acquisition Cost = 111 và tạo ra 2.355 conversions, thì trung bình mỗi đơn hàng tốn 111 đơn vị chi phí marketing.

Insight: Acquisition Cost càng thấp thì campaign càng hiệu quả về mặt chi phí. Tuy nhiên, cần so sánh với giá trị đơn hàng (AOV) hoặc doanh thu tạo ra. Nếu chi phí để có một khách hàng cao hơn giá trị mà khách hàng mang lại, campaign đó đang bị lỗ.

Chi phí đơn vị vs. Tổng chi phí

Dataset cung cấp **chi phí đơn vị** ($\text{Acquisition_Cost} = \text{chi phí} / 1 \text{ conversion}$). Để tính **tổng chi phí** của toàn bộ campaign, chúng ta nhân:

$$\text{Total_Spend} = \text{Acquisition_Cost} \times \text{Conversions}$$

Ví dụ: $\text{Acquisition_Cost} = 111$, $\text{Conversions} = 2.355 \Rightarrow \text{Total_Spend} \approx 261.476$.

IV. Marketing Funnel — Từ Người lạ đến Khách hàng

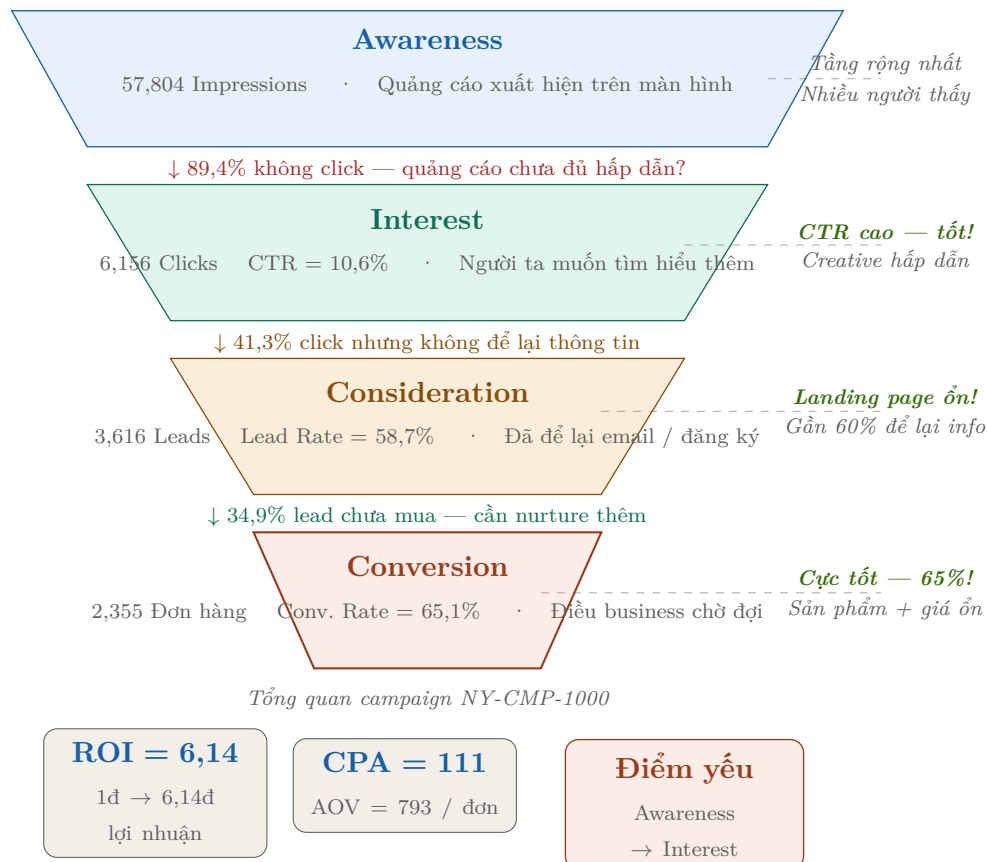
Bây giờ đã có đủ các mảnh ghép, hãy xem chúng kết nối với nhau như thế nào qua mô hình **Marketing Funnel** — hay còn gọi là phễu marketing.

Funnel mô tả hành trình của một người từ lúc lần đầu nhìn thấy quảng cáo đến lúc trở thành khách hàng. Nó có hình dạng phễu vì ở mỗi tầng, số lượng người đều giảm đi — không phải ai cũng tiến đến bước tiếp theo.

Funnel 4 tầng trong dataset của chúng ta

Mỗi tầng funnel tương ứng với một cột dữ liệu cụ thể: **Awareness** → Impressions, **Interest** → Clicks, **Consideration** → Leads, **Conversion** → Conversions. Phễu hẹp dần vì không phải ai nhìn thấy cũng click, không phải ai click cũng để lại thông tin, và không phải lead nào cũng mua hàng.

Thay vì giải thích lý thuyết, hãy để dữ liệu tự kể câu chuyện. Lấy ví dụ campaign NY-CMP-1000 của Nykaa (Social Media, kênh WhatsApp + YouTube):



Hình 2: Marketing Funnel — Campaign NY-CMP-1000 · Nykaa · WhatsApp + YouTube.

Từ 57.804 impressions, chỉ còn 2.355 conversions — tỷ lệ chuyển đổi tổng thể: $2.355/57.804 \approx 4,07\%$.

Tầng rơi nhiều nhất là **Awareness** → **Interest** (−89,4%): phần lớn người nhìn thấy quảng cáo nhưng không click. Tuy nhiên, một khi đã click, tỷ lệ trở thành lead (58,7%) và tỷ lệ mua hàng (65,1%) lại rất cao — cho thấy sản phẩm và landing page hoạt động tốt, vấn đề nằm ở *creative* (nội dung quảng cáo).

Đây chính xác là loại insight mà một Data Analyst cần rút ra để đề xuất với team marketing.

V. Thước đo hiệu quả: Các KPI chính

KPI (Key Performance Indicator) là các chỉ số đo lường hiệu quả. Mỗi KPI trả lời một câu hỏi cụ thể ở một tầng cụ thể của funnel. Chúng ta có 5 KPI cần nắm vững.

1. CTR (Click-Through Rate)

CTR đo tỷ lệ người click vào quảng cáo so với tổng lượt hiển thị. Đây là thước đo sức hút của quảng cáo ở tầng *Awareness* → *Interest*.

$$\text{CTR} = \frac{\text{Clicks}}{\text{Impressions}}$$

Cách diễn giải CTR

- **CTR cao (>5%)**: Quảng cáo hấp dẫn, đúng đối tượng, thông điệp rõ ràng.
- **CTR thấp (<1%)**: Quảng cáo không thu hút, sai đối tượng, hoặc bị *ad fatigue* (người dùng thấy quá nhiều lần đến mức lơ đi).

Mẹo: Không so sánh CTR giữa các kênh mà không có ngữ cảnh

Benchmark CTR rất khác nhau giữa các kênh. Google Search Ads thường đạt 3–5% vì người dùng đang chủ động tìm kiếm sản phẩm. Facebook/Instagram Ads thường chỉ đạt 0,5–1,5% vì quảng cáo xuất hiện xen giữa nội dung giải trí. Khi so sánh CTR giữa các kênh, luôn đặt câu hỏi: “*Tầng Awareness của kênh này vận hành như thế nào?*”

2. Lead Rate — Tỷ lệ Khách hàng Tiềm năng

Lead Rate đo tỷ lệ người click mà trở thành lead — thước đo hiệu quả của landing page ở tầng *Interest* → *Consideration*.

$$\text{Lead Rate} = \frac{\text{Leads}}{\text{Clicks}}$$

Ví dụ: 1.000 clicks tạo ra 400 leads → Lead Rate = 40%.

Cách diễn giải Lead Rate

- **Lead Rate cao:** Landing page rõ ràng, nội dung thuyết phục, form đơn giản.
- **Lead Rate thấp:** Người dùng click nhưng không thấy giá trị → rời đi.

Insight: Nếu CTR cao nhưng Lead Rate thấp → vấn đề không nằm ở quảng cáo mà nằm ở landing page.

Mẹo: Luôn kiểm tra sự “khớp” giữa quảng cáo và landing page

Người dùng click vì một lời hứa trong quảng cáo. Nếu landing page không đúng với kỳ vọng đó (khác nội dung, khác ưu đãi), họ sẽ rời đi ngay → Lead Rate giảm mạnh.

3. Conversion Rate — Tỷ lệ Chuyển đổi

Conversion Rate đo tỷ lệ lead mà thực sự mua hàng — thước đo quan trọng nhất ở tầng *Consideration* → *Conversion*.

$$\text{Conversion Rate} = \frac{\text{Conversions}}{\text{Leads}}$$

Ví dụ: 400 leads tạo ra 100 đơn hàng → Conversion Rate = 25%.

Cách diễn giải Conversion Rate

- **Conversion cao:** Sản phẩm phù hợp, giá hợp lý, trải nghiệm mua hàng tốt.
- **Conversion thấp:** Khách hàng quan tâm nhưng chưa đủ tin tưởng để mua.

Insight: Conversion thấp thường đến từ vấn đề “niềm tin” — giá, review, UX, hoặc chính sách bán hàng.

Mẹo: Đừng vội đổ lỗi cho quảng cáo

Nếu CTR và Lead Rate đều tốt nhưng Conversion thấp, vấn đề gần như chắc chắn nằm ở sản phẩm, pricing hoặc trải nghiệm checkout — không phải marketing.

4. CPA — Cost Per Acquisition

CPA cho biết cần bỏ ra bao nhiêu tiền để có được một đơn hàng thành công.

$$\text{CPA} = \text{Acquisition_Cost}$$

Ví dụ: CPA = 100 nghĩa là cần chi 100 đơn vị để có 1 khách hàng.

Cách diễn giải CPA

- **CPA thấp:** Chi phí tối ưu, campaign hiệu quả.
- **CPA cao:** Chi nhiều tiền nhưng không tạo đủ giá trị.

Insight: CPA chỉ có ý nghĩa khi đặt cạnh giá trị đơn hàng (AOV) hoặc revenue.

Mẹo: Đừng đánh giá CPA một mình

Một campaign có CPA cao vẫn có thể tốt nếu khách hàng mang lại giá trị lớn (high AOV hoặc repeat purchase). Luôn nhìn CPA cùng với revenue hoặc ROI.

5. ROI — Return on Investment

ROI là chỉ số tổng thể, trả lời câu hỏi cuối cùng: “Bỏ ra 1 đồng, thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận?”

$$\text{ROI} = \frac{\text{Revenue} - \text{Total_Spend}}{\text{Total_Spend}}$$

Ví dụ: chi 1 triệu, thu về 7 triệu → ROI = 6.

Cách diễn giải ROI

- **ROI > 0:** Campaign có lãi.
- **ROI < 0:** Campaign đang lỗ.

Insight: ROI là kết quả tổng hợp của toàn bộ funnel — chỉ cần một khâu kém (CTR, Conversion, CPA) cũng có thể kéo ROI xuống.

Mẹo: ROI là “kết quả cuối”, không phải “điểm bắt đầu”

Đừng tối ưu trực tiếp ROI. Hãy tìm KPI yếu nhất trong funnel (CTR, Lead Rate, Conversion, CPA) và cải thiện từ đó.

VI. Câu hỏi trung tâm và cách tiếp cận

Mọi bài toán phân tích tốt đều bắt đầu từ một câu hỏi trung tâm rõ ràng. Trong dự án này, câu hỏi đó là:

“Trong năm vừa qua, ba thương hiệu của chúng ta đã chi hàng chục nghìn campaign trên nhiều nền tảng — vậy tiền đó có đang được dùng đúng chỗ không, và năm tới nên phân bổ thế nào?”

Để trả lời được câu hỏi này một cách có hệ thống, chúng ta cần breakdown nó thành ba **pillar phân tích** chính. Mỗi pillar tương ứng với một tầng quyết định khác nhau — từ đo lường tổng thể, đến chẩn đoán nguyên nhân, đến khuyến nghị hành động.

Pillar 1 — So sánh hiệu quả giữa các thương hiệu

Câu hỏi business

Brand nào đang tạo ra lợi nhuận tốt nhất trên cùng một đồng ngân sách bỏ ra? Sự chênh lệch đó đến từ đâu?

Đây là câu hỏi khởi đầu, nhưng không phải câu hỏi đơn giản. Một brand có tổng doanh thu cao hơn chưa chắc hiệu quả hơn — nếu chi phí bỏ ra cũng cao hơn tương ứng. Vì vậy, đơn vị đo lường chuẩn ở đây là **ROI có trọng số** (weighted ROI): cứ bỏ ra 1 đồng marketing, thu về bao nhiêu đồng lợi nhuận. Câu trả lời cho Pillar 1 đặt nền tảng cho toàn bộ phân tích tiếp theo.

Pillar 2 — Chẩn đoán hiệu quả theo kênh và loại campaign

Câu hỏi business

Loại campaign nào và kênh nào đang hoạt động hiệu quả nhất? Mỗi thương hiệu có điểm mạnh riêng ở loại hình nào?

Pillar này đi sâu vào *tại sao* thay vì chỉ dừng ở *cái gì*. Một brand có ROI cao có thể vì họ đang chạy đúng loại campaign phù hợp với tệp khách hàng của mình — hoặc đơn giản là vì họ tránh được những kênh có chi phí cao nhưng chuyển đổi thấp.

Pillar này cũng khai thác **Marketing Funnel**: nếu một campaign có tỷ lệ click cao nhưng tỷ lệ mua hàng thấp, vấn đề không nằm ở quảng cáo mà nằm ở trải nghiệm sau click. Đây là sự phân biệt quan trọng — vì giải pháp cho hai trường hợp này hoàn toàn khác nhau.

Pillar 3 — Phân bổ ngân sách tối ưu cho năm tới

Câu hỏi business

Nếu ngân sách năm tới tăng thêm, nên ưu tiên brand nào, kênh nào, loại campaign nào để tối đa hóa lợi nhuận?

Đây là câu hỏi mà ban lãnh đạo thực sự cần trả lời. Một brand có ROI cao và một kênh có CPA thấp không tự động có nghĩa là nên đổ toàn bộ ngân sách vào đó — còn phải xem xét khả năng mở rộng quy mô và mức độ bão hòa của từng kênh. Phân tích ở Pillar 3 buộc chúng ta phải nhìn vào cấu trúc toàn bộ danh mục campaign: bao nhiêu phần trăm đang thực sự sinh lời, bao nhiêu đang “đốt tiền”, và pattern nào phân biệt campaign thành công với campaign thất bại.

Ba pillar này tạo thành một luồng tư duy liên tục: từ *đo lường*, đến *chẩn đoán*, đến *hành động*. Đây chính là cách một analyst tạo ra giá trị thực sự — không phải bằng cách báo cáo số, mà bằng cách biến số thành quyết định.

VII. Chuẩn bị Dữ liệu: Từ CSV đến MySQL

Mọi phân tích đều bắt đầu từ dữ liệu. Nhưng dữ liệu thô hiếm khi sẵn sàng để phân tích ngay: nó nằm rải rác trong nhiều file, chứa lỗi, thiếu giá trị, và có định dạng không đồng nhất. Phần này hướng dẫn toàn bộ quy trình đưa dữ liệu từ 3 file CSV vào MySQL, khám phá chất lượng dữ liệu, và làm sạch trước khi tính KPI.

VII.1. Tạo database và bảng

Mở MySQL Workbench, kết nối đến MySQL Server, rồi chạy các lệnh sau:

Tạo database và bảng campaigns

```

1 -- Tao database moi cho Project 1
2 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS marketing_analytics;
3 USE marketing_analytics;
4
5 -- Tao bang chua du lieu campaign (gop ca 3 brands)
6 CREATE TABLE IF NOT EXISTS campaigns (
7     Campaign_ID      VARCHAR(20)    PRIMARY KEY,
8     Brand             VARCHAR(20),
9     Campaign_Type     VARCHAR(50),
10    Target_Audience  VARCHAR(100),
11    Duration           INT,
12    Channel_Used      VARCHAR(200),
13    Impressions       INT,
14    Clicks            INT,
15    Leads             INT,
16    Conversions       INT,
17    Revenue           INT,
18    Acquisition_Cost  DECIMAL(10, 2),
19    ROI               DECIMAL(10, 4),
20    Language          VARCHAR(50),
21    Engagement_Score  DECIMAL(5, 2),
22    Customer_Segment  VARCHAR(100),
23    Campaign_Date     DATE
24 );

```

Một số điểm cần chú ý:

- **Campaign_ID** là **PRIMARY KEY**: mỗi campaign có mã duy nhất, không trùng lặp. Đã kiểm tra 166.815 dòng đều unique.
- **Brand** là cột thêm (không có trong CSV gốc). Chúng ta sẽ tự gán giá trị khi import từng file.
- **Campaign_Date** dùng kiểu **DATE**: file CSV lưu ngày dạng text DD-MM-YYYY, sẽ convert khi import bằng **STR_TO_DATE**.

- **Revenue** là INT vì giá trị doanh thu trong dataset đều là số nguyên.

VII.2. Import 3 file CSV vào MySQL

Vì dataset có 3 file riêng, chúng ta import từng file và thêm cột Brand.

Cách 1: Dùng MySQL Workbench GUI (khuyến nghị cho người mới)

1. Click phải vào bảng campaigns → **Table Data Import Wizard**.
2. Chọn file nykaa_campaign_data.csv.
3. Mapping cột: bỏ trống cột Brand (sẽ update sau), map Date → Campaign_Date.
4. Nhấn **Next** → **Finish**.

! Import Wizard và kiểu DATE

Table Data Import Wizard có thể không tự convert DD-MM-YYYY sang kiểu DATE. Nếu gặp lỗi, tạm đổi Campaign_Date thành VARCHAR(20), import xong rồi convert sau:

```
1 ALTER TABLE campaigns MODIFY Campaign_Date VARCHAR(20);
2 -- Import data ...
3 UPDATE campaigns
4 SET Campaign_Date = STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y');
5 ALTER TABLE campaigns MODIFY Campaign_Date DATE;
```

Sau khi import, cập nhật Brand cho các dòng vừa thêm:

```
1 -- Gán Brand cho Nykaa (nhận biết qua prefix Campaign_ID)
2 UPDATE campaigns SET Brand = 'Nykaa'
3 WHERE Campaign_ID LIKE 'NY-%' AND Brand IS NULL;
4
5 -- Lặp lại cho Purplle và Tira Beauty
6 UPDATE campaigns SET Brand = 'Purplle'
7 WHERE Campaign_ID LIKE 'PU-%' AND Brand IS NULL;
8
9 UPDATE campaigns SET Brand = 'Tira Beauty'
10 WHERE Campaign_ID LIKE 'TI-%' AND Brand IS NULL;
```

Cách 2: Dùng LOAD DATA (nhanh hơn)

Import bằng LOAD DATA LOCAL INFILE

```
1 LOAD DATA LOCAL INFILE 'duong_dan/nykaa_campaign_data.csv'
2 INTO TABLE campaigns
3 FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY ''
4 LINES TERMINATED BY '\n'
```

```

5 IGNORE 1 ROWS
6 (Campaign_ID, Campaign_Type, Target_Audience, Duration,
7  Channel_Used, Impressions, Clicks, Leads, Conversions,
8  Revenue, Acquisition_Cost, ROI, Language,
9  Engagement_Score, Customer_Segment, @date_raw)
10 SET Campaign_Date = STR_TO_DATE(@date_raw, '%d-%m-%Y');
11
12 UPDATE campaigns SET Brand = 'Nykaa'
13 WHERE Campaign_ID LIKE 'NY-%' AND Brand IS NULL;
14 -- Tuong tu cho Purplle va Tira Beauty

```

Giải thích kỹ thuật:

- **@date_raw**: biến tạm trong MySQL, nhận giá trị text 29-04-2025 từ CSV.
- **STR_TO_DATE(@date_raw, '%d-%m-%Y')**: convert text sang kiểu DATE. %d = ngày, %m = tháng, %Y = năm 4 chữ số.

Xử lý lỗi thường gặp khi import

Khi dùng LOAD DATA LOCAL INFILE, sinh viên thường gặp các lỗi theo thứ tự sau:

Lỗi	Nguyên nhân	Cách sửa
Error 3948: Loading local data is disabled	MySQL 8+ tắt local_infile định	SET GLOBAL local_infile = 1; + thêm OPT_LOCAL_INFILE=1 trong Workbench Advanced → Others
Error 2068: File request rejected	Client chưa bật quyền truy cập file	Kiểm tra OPT_LOCAL_INFILE=1, disconnect rồi reconnect
Error 1046: No database selected	Quên chạy USE	USE marketing_analytics; trước khi import
Dữ liệu bị lệch dòng	File CSV trên Windows dùng \r\n	Đổi LINES TERMINATED BY '\r\n'

Checklist trước khi import

1. Đã chạy USE marketing_analytics; chưa?
2. Đã chạy SET GLOBAL local_infile = 1; chưa?
3. Đã thêm OPT_LOCAL_INFILE=1 trong Workbench chưa?
4. Đã **disconnect** rồi **reconnect** sau khi thêm chưa?
5. Đường dẫn file có ký tự đặc biệt không? Nếu có, copy file sang thư mục ngắn hơn.

Kiểm tra import thành công

```

1 -- Dem tong so dong (ky vong = 166.815)
2 SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM campaigns;
3
4 -- Dem theo Brand (ky vong = 55.605 moi brand)
5 SELECT Brand, COUNT(*) AS rows_count
6 FROM campaigns GROUP BY Brand;
```

Nếu `total_rows` = 166.815 và mỗi brand có 55.605 dòng thì import thành công. Con số 55.605 thay vì 55.555 (con số gốc) cho thấy dataset đã có **dữ liệu trùng lặp**: 50 Campaign_ID bị duplicate ở mỗi brand.

VII.3. Khám phá dữ liệu (EDA)

Trước khi tính KPI, chúng ta cần “làm quen” với dữ liệu. Bước này gọi là **EDA (Exploratory Data Analysis**, phân tích khám phá dữ liệu). EDA giúp phát hiện các vấn đề chất lượng trước khi phân tích.

1. Kiểm tra giá trị unique

Khi tổng hợp số liệu theo loại campaign (`GROUP BY Campaign_Type`), MySQL phân biệt chính xác từng ký tự: 'Email' và ' Email ' (có khoảng trắng thừa) là *hai giá trị khác nhau*. Điều này dẫn đến những nhóm campaign sai lệch.

```

1 SELECT DISTINCT Campaign_Type FROM campaigns;
2 SELECT DISTINCT Language FROM campaigns;
3 SELECT DISTINCT Customer_Segment FROM campaigns;
```

DISTINCT loại bỏ giá trị trùng lặp. Kỳ vọng chỉ có 5 loại Campaign_Type, nhưng kết quả trả về **20 giá trị**! Lý do: một số giá trị có **khoảng trắng thừa** ở đầu/cuối, ví dụ ' Social Media' (2 dấu cách đầu) và 'Social Media' bị coi là 2 giá trị khác nhau.

! Hệ quả với phân tích marketing

Nếu không xử lý, bảng KPI theo loại campaign sẽ hiện 20 dòng thay vì 5. Doanh thu của “Email” sẽ bị tách thành nhiều nhóm nhỏ, khiến team marketing đánh giá sai hiệu quả của từng kênh.

2. Kiểm tra NULL

```

1 SELECT
2   SUM(CASE WHEN Impressions IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
3     AS null_impressions,
4   SUM(CASE WHEN Clicks IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
5     AS null_clicks,
6   SUM(CASE WHEN Revenue IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
7     AS null_revenue,
8   SUM(CASE WHEN Acquisition_Cost IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
9     AS null_acq_cost
10  FROM campaigns;
```

Kết quả:

null_imp	null_clicks	null_leads	null_conv	null_rev	null_acq
96	100	93	100	93	118

Tổng cộng **608 ô NULL** phân bố trong các cột số liệu.

Ví dụ hệ quả: Nếu campaign PU-CMP-2050 có Impressions = NULL, thì:

- CTR = Clicks/NULL = NULL, dòng này bị loại khỏi AVG(CTR)
- SUM(Impressions) thiếu con số của campaign này, kết quả tổng thể thấp hơn thực tế
- Nếu dùng COUNT(*), dòng vẫn được đếm, tạo ra sự mâu thuẫn giữa số campaign và tổng impressions

3. Kiểm tra duplicate

```

1 SELECT Campaign_ID, COUNT(*) AS dup_count
2 FROM campaigns
3 GROUP BY Campaign_ID
4 HAVING COUNT(*) > 1
5 ORDER BY dup_count DESC
6 LIMIT 10;
```

Có **150 Campaign_ID** bị trùng (mỗi brand 50 ID), tổng cộng **300 dòng trùng**. Ví dụ:

Campaign_ID	dup_count
NY-CMP-10123	2
PU-CMP-40012	2
TI-CMP-80045	2

Ví dụ hệ quả: Campaign NY-CMP-10123 có Revenue = 1.500.000. Nếu xuất hiện 2 lần:

- SUM(Revenue) tính thành 3.000.000 thay vì 1.500.000
- ROI của brand bị thổi phồng, dẫn đến khuyến nghị sai
- Với 150 ID trùng, doanh thu bị cộng không có thể lên tới hàng tỷ

4. Kiểm tra logic funnel

Marketing funnel có quy tắc: **Impressions** $\geq$ **Clicks** $\geq$ **Leads** $\geq$ **Conversions**. Nếu Clicks > Impressions, dữ liệu có vấn đề.

```

1 SELECT
2   SUM(CASE WHEN Clicks > Impressions THEN 1 ELSE 0 END)
3     AS clicks_gt_impressions,
4   SUM(CASE WHEN Leads > Clicks THEN 1 ELSE 0 END)
5     AS leads_gt_clicks,
6   SUM(CASE WHEN Conversions > Leads THEN 1 ELSE 0 END)
7     AS conversions_gt_leads
8 FROM campaigns
9 WHERE Impressions IS NOT NULL
10    AND Clicks IS NOT NULL;
```

Kết quả:

clicks > impressions	leads > clicks	conv > leads
177	99	99

375 dòng vi phạm logic funnel.

Ví dụ cụ thể: Một campaign có Impressions = 3.000 nhưng Clicks = 5.000. Điều này là bất khả thi: người dùng phải nhìn thấy quảng cáo trước mới click được.

- CTR = 5.000/3.000 = 166,7%, một con số vô nghĩa
- Tương tự, Leads > Clicks nghĩa là “có nhiều người đăng ký hơn người click”, điều này chỉ xảy ra khi dữ liệu bị lỗi

5. Kiểm tra giá trị âm

```

1 SELECT
2   SUM(CASE WHEN Impressions < 0 THEN 1 ELSE 0 END)
3   AS neg_impressions,
4   SUM(CASE WHEN Revenue < 0 THEN 1 ELSE 0 END)
5   AS neg_revenue
6 FROM campaigns;

```

Kết quả:

neg_impressions	neg_revenue
75	75

150 dòng có giá trị âm.

Tại sao giá trị âm là vô nghĩa? Một quảng cáo không thể hiển thị -500 lần, và doanh thu không thể là -120.000 (trừ khi là hoàn tiền, nhưng dataset này không có nghiệp vụ refund). Giá trị âm kéo AVG(Impressions) xuống, làm méo tất cả chỉ số trung bình trong báo cáo.

6. Kiểm tra ngày không hợp lệ

```

1 -- Ngày không parse được
2 SELECT Campaign_Date, COUNT(*) AS cnt
3 FROM campaigns
4 WHERE Campaign_Date IS NOT NULL
5    AND STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') IS NULL
6 GROUP BY Campaign_Date;

```

64 dòng có ngày không hợp lệ: tháng 13 (31-13-2025), ngày 29/02/2025 (không phải năm nhuận), sai format (15/06/2025 dùng / thay vì -), giá trị text (N/A, TBD). Thêm 18 dòng có ngày ngoài phạm vi (năm 1999 và 2030).

7. Tổng hợp vấn đề chất lượng dữ liệu

Vấn đề	Số dòng	Tỷ lệ
NULL values (các cột metric)	608	~0,4%
Duplicate Campaign_ID	300	~0,2%
Vi phạm logic funnel	375	~0,2%
Giá trị âm (Impressions, Revenue)	150	~0,1%
Ngày không hợp lệ	82	~0,05%
Whitespace trong cột text	240	~0,1%

Tổng cộng khoảng **1% dữ liệu bị lỗi**. Tỷ lệ nhỏ nhưng nếu không xử lý: duplicate khiến $SUM(Revenue)$ tính gấp đôi, giá trị âm kéo $AVG(Impressions)$ xuống, funnel errors tạo ra $CTR > 100\%$.

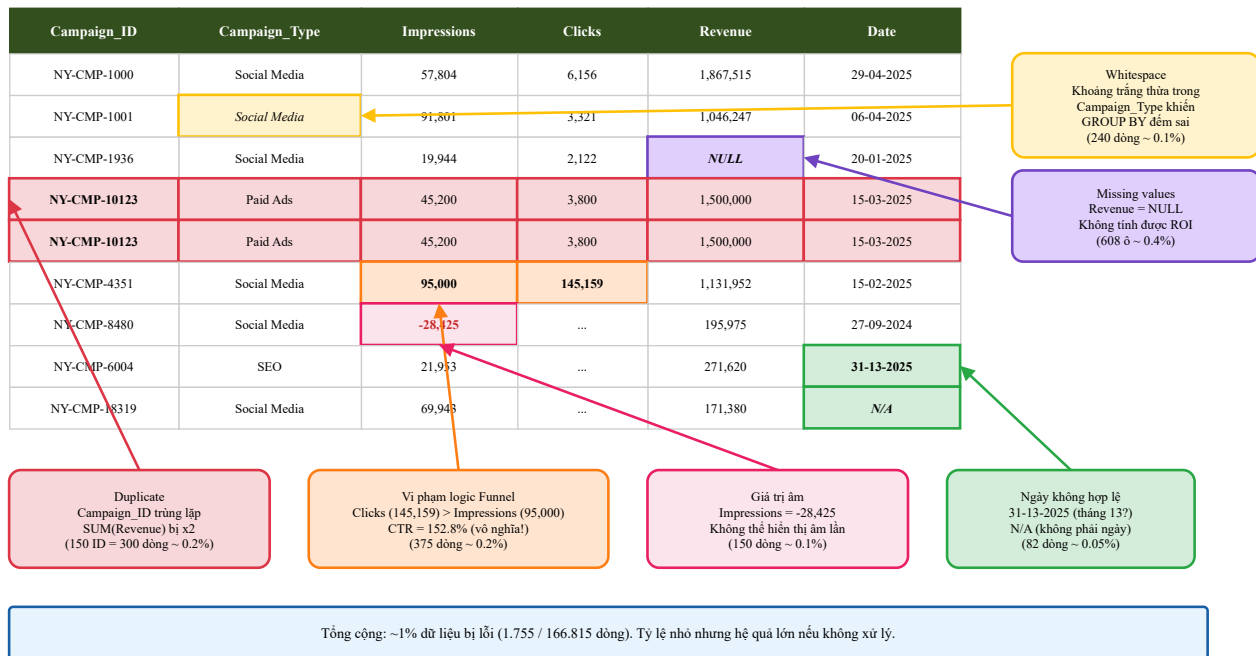
EDA trước, phân tích sau

Trong thực tế, dataset thường có 5–20% dữ liệu bẩn. Luôn chạy EDA trước khi phân tích. Nếu bỏ qua bước này, insight rút ra từ dữ liệu bẩn sẽ dẫn đến quyết định sai.

VII.4. Xử lý dữ liệu (Data Cleaning)

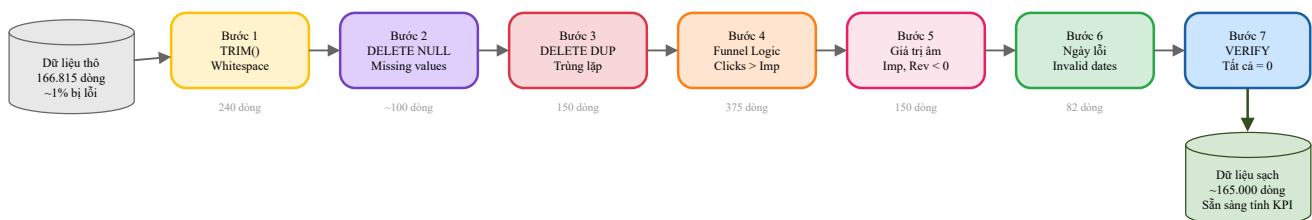
Trước khi đi vào từng bước, hãy xem tổng quan bức tranh dữ liệu bẩn và quy trình xử lý:

TỔNG QUAN CÁC LỖI DỮ LIỆU THƯỜNG GẶP



Hình 1: Tổng quan các loại lỗi dữ liệu trong dataset campaigns.

DATA CLEANING PIPELINE: 7 BƯỚC TỪ DỮ LIỆU BẮN ĐẾN DỮ LIỆU SẠCH



Quy trình: Chuẩn hóa text > Xóa dòng lỗi > Kiểm tra lại. Script SQL có thể chạy lại bất kỳ lúc nào (reproducible).

Hình 2: Data Cleaning Pipeline: 7 bước từ dữ liệu bẩn đến dữ liệu sạch.

EDA phát hiện 6 loại vấn đề. Giờ chúng ta xử lý từng loại bằng SQL, đi từ đơn giản đến phức tạp.

Bước 1: Xử lý whitespace bằng TRIM()

Vấn đề: Khi GROUP BY Campaign_Type, MySQL coi ' Email ' (có khoảng trắng) và 'Email' là hai nhóm khác nhau. Doanh thu của cùng một loại campaign bị tách ra làm hai.

Giải pháp: Hàm TRIM() xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi. Ví dụ kết quả trước và sau TRIM():

Trước TRIM()	Sau TRIM()
' Social Media '	'Social Media'
'Email '	'Email'
' Paid Ads '	'Paid Ads'

```

1 UPDATE campaigns SET Campaign_Type = TRIM(Campaign_Type);
2 UPDATE campaigns SET Language = TRIM(Language);
3 UPDATE campaigns SET Customer_Segment = TRIM(Customer_Segment);
4 UPDATE campaigns SET Target_Audience = TRIM(Target_Audience);

```

Verify: chạy lại `SELECT DISTINCT Campaign_Type` sẽ chỉ còn 5 giá trị (thay vì 20).

Bước 2: Xóa dòng có giá trị NULL

Vấn đề: Khi một dòng campaign thiếu Impressions hoặc Revenue, chúng ta không thể tính CTR, ROI hay bất kỳ KPI nào. Dòng đó trở thành “lỗ hổng” trong báo cáo.

Quyết định: Với tỷ lệ chỉ ~0,4%, xóa là phương án hợp lý. Nếu tỷ lệ cao hơn (ví dụ 20%), chúng ta cần *imputation* (thay thế bằng giá trị trung bình hoặc median) để không mất quá nhiều dữ liệu.

```

1 DELETE FROM campaigns
2 WHERE Impressions IS NULL
3    OR Clicks IS NULL
4    OR Leads IS NULL
5    OR Conversions IS NULL
6    OR Revenue IS NULL
7    OR Acquisition_Cost IS NULL;

```

Xóa vs Điền giá trị (Imputation)

Có 2 cách xử lý NULL: (1) **Xóa dòng** khi tỷ lệ NULL nhỏ (<5%) và không có pattern rõ ràng. (2) **Điền giá trị** (trung bình, median) khi cần giữ lại dữ liệu. Tỷ lệ NULL ở đây rất nhỏ nên xóa là an toàn.

Bước 3: Xóa duplicate

Vấn đề: EDA phát hiện 150 Campaign_ID xuất hiện 2 lần. Nếu giữ lại, mỗi chỉ số SUM đều bị tính gấp đôi.

Giải pháp: Giữ lại 1 bản cho mỗi Campaign_ID bị trùng. Với mỗi nhóm dòng trùng, chỉ giữ lại dòng có **Duration nhỏ hơn** (dòng gốc); nếu Duration bằng nhau, giữ dòng có **Revenue nhỏ hơn** (để tránh giữ bản bị thổi phồng).

```

1 -- Xóa dòng trùng: giữ lại dòng có rowid nhỏ nhất
2 DELETE c1 FROM campaigns c1
3 INNER JOIN campaigns c2
4   ON c1.Campaign_ID = c2.Campaign_ID
5 WHERE c1.Duration > c2.Duration
6       OR (c1.Duration = c2.Duration
7           AND c1.Revenue > c2.Revenue);

```

Nếu cách trên phức tạp, có thể dùng phương pháp tạo bảng tạm:

```

1 -- Cách 2: bảng tạm + INSERT IGNORE
2 CREATE TABLE campaigns_tmp LIKE campaigns;
3 INSERT IGNORE INTO campaigns_tmp
4 SELECT * FROM campaigns;
5
6 DROP TABLE campaigns;
7 RENAME TABLE campaigns_tmp TO campaigns;

```

Verify: chạy lại query kiểm tra duplicate, kết quả phải trống (không còn Campaign_ID nào xuất hiện > 1 lần).

Bước 4: Xóa dòng vi phạm logic funnel

Vấn đề: Một số dòng có số Clicks lớn hơn Impressions. Về mặt nghiệp vụ, điều này không thể xảy ra: người dùng phải *nhìn thấy* quảng cáo (impression) rồi mới click được. Không thể **sửa** các dòng này vì không biết giá trị đúng là gì (Impressions thiếu hay Clicks thừa?).

! Tại sao xóa thay vì sửa?

Khi dữ liệu vi phạm logic cơ bản của domain (như funnel), không có cách nào biết giá trị nào sai. Nếu đoán bừa (ví dụ “chắc Impressions bị thiếu”), chúng ta đang *tạo ra dữ liệu giả*. Tốt hơn là xóa và chấp nhận mất 375 dòng (0,2% dữ liệu) để giữ nguyên tính chính xác của 99,8% còn lại.

```

1 DELETE FROM campaigns
2 WHERE Clicks > Impressions
3       OR Leads > Clicks
4       OR Conversions > Leads;

```

Bước 5: Xóa dòng có giá trị âm

Vấn đề: Một chiến dịch không thể có -500 lượt hiển thị, cũng không thể tạo ra doanh thu -120.000. Đây là dữ liệu bị lỗi từ nguồn (có thể do hệ thống tracking ghi sai, hoặc lỗi chuyển đổi định dạng).

```

1 DELETE FROM campaigns
2 WHERE Impressions < 0
3    OR Revenue < 0;

```

Verify: sau khi xóa, kiểm tra `SELECT MIN(Impressions), MIN(Revenue) FROM campaigns;` phải trả về giá trị ≥ 0 .

Bước 6: Xử lý ngày không hợp lệ

Vấn đề: Một số dòng có ngày không tồn tại trên lịch. Ví dụ cụ thể:

Giá trị sai	Lý do
31-13-2025	Tháng 13 không tồn tại
29-02-2025	2025 không phải năm nhuận
15/06/2025	Sai format (/ thay vì -)
N/A, TBD	Giá trị text, không phải ngày
01-05-1999	Ngoài phạm vi dữ liệu (2024–2025)

Giải pháp: Nếu `Campaign_Date` vẫn là `VARCHAR` (chưa convert sang `DATE` khi import), xóa các dòng không parse được và ngoài phạm vi:

```

1 -- Xóa ngày không parse được (chỉ áp dụng khi cột là VARCHAR)
2 DELETE FROM campaigns
3 WHERE Campaign_Date IS NOT NULL
4    AND STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') IS NULL;
5
6 -- Xóa ngày ngoài phạm vi
7 DELETE FROM campaigns
8 WHERE STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') IS NOT NULL
9    AND (STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') < '2024-01-01'
10       OR STR_TO_DATE(Campaign_Date, '%d-%m-%Y') > '2025-12-31');

```

Lưu ý

Nếu đã convert `Campaign_Date` sang kiểu `DATE` khi import (Bước 2), các dòng có ngày sai format sẽ tự động trở thành `NULL`. Trong trường hợp đó, bước xóa `NULL` (Bước 2) đã xử lý rồi. Chỉ cần xóa ngày ngoài phạm vi: `DELETE FROM campaigns WHERE Campaign_Date < '2024-01-01' OR Campaign_Date > '2025-12-31';`

Bước 7: Verify toàn bộ

Chạy lại EDA để xác nhận dữ liệu đã sạch:


```

1 -- 1. Tong rows
2 SELECT COUNT(*) AS total_rows FROM campaigns;
3
4 -- 2. NULL check
5 SELECT
6     SUM(CASE WHEN Impressions IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
7     AS null_imp,
8     SUM(CASE WHEN Revenue IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
9     AS null_rev
10 FROM campaigns;
11
12 -- 3. Duplicate check
13 SELECT COUNT(*) FROM (
14     SELECT Campaign_ID FROM campaigns
15     GROUP BY Campaign_ID HAVING COUNT(*) > 1) t;
16
17 -- 4. Funnel logic check
18 SELECT SUM(CASE WHEN Clicks > Impressions
19     THEN 1 ELSE 0 END) AS errors FROM campaigns;
20
21 -- 5. Negative check
22 SELECT SUM(CASE WHEN Impressions < 0 OR Revenue < 0
23     THEN 1 ELSE 0 END) AS negatives FROM campaigns;

```

Tất cả kết quả phải trả về 0. Nếu còn vấn đề, chạy lại bước tương ứng.

Data Cleaning Pipeline

Trong thực tế, các bước cleaning nên ghi lại thành script SQL có thể chạy lại (*reproducible*). Nếu dataset cập nhật hàng tuần, chỉ cần chạy lại script thay vì làm tay từ đầu.

VII.5. Thống kê mô tả (sau cleaning)

Sau khi dữ liệu sạch, chạy thống kê tổng quan:

```

1 SELECT
2     Brand,
3     COUNT(*)                AS total_campaigns,
4     ROUND(AVG(Duration), 1)  AS avg_duration,
5     ROUND(AVG(Impressions), 0) AS avg_impressions,
6     ROUND(AVG(Clicks), 0)    AS avg_clicks,
7     ROUND(AVG(Conversions), 0) AS avg_conversions,
8     ROUND(SUM(Revenue), 0)   AS total_revenue,
9     ROUND(AVG(ROI), 2)       AS avg_roi
10 FROM campaigns
11 GROUP BY Brand;

```

Kết quả mẫu (số liệu xấp xỉ, có thể khác nhẹ tùy thứ tự cleaning):

Brand	Campaigns	Avg Duration	Avg Impressions	Total Revenue	Avg ROI
Nykaa	~55.200	17,4	55.088	~28,5B	2,71
Purpller	~55.200	17,5	55.066	~28,4B	2,68
Tira Beauty	~55.200	17,5	55.029	~28,3B	2,67

Ba brand có hiệu suất rất gần nhau (đặc điểm của synthetic data). Nykaa nhỉnh hơn chút ở hầu hết chỉ số: avg_clicks cao hơn, total_revenue cao hơn, và avg_roi 2,71 so với 2,67 của Tira Beauty. Trung bình mỗi campaign chạy khoảng 17 ngày, thu được ~55.000 impressions và ~1.030 conversions.

Dữ liệu giờ đã sạch. Phần tiếp theo sẽ tính KPI từ dữ liệu đã chuẩn bị.

VII.6. Tính KPI bằng SQL

Sử dụng các công thức đã học ở phần V, giờ chúng ta viết SQL để tính KPI từ dữ liệu thô.

1. Tính KPI cho từng campaign

```

1 SELECT
2   Campaign_ID, Brand, Campaign_Type,
3   Impressions, Clicks, Leads, Conversions,
4   Revenue, Acquisition_Cost,
5
6   -- Tu tính KPIs
7   ROUND(Clicks / NULLIF(Impressions, 0), 4)
8     AS calc_CTR,
9   ROUND(Leads / NULLIF(Clicks, 0), 4)
10    AS calc_Lead_Rate,
11   ROUND(Conversions / NULLIF(Leads, 0), 4)
12    AS calc_Conversion_Rate,
13   Acquisition_Cost AS calc_CPA,
14   ROUND(Acquisition_Cost * Conversions, 2)
15    AS calc_Total_Spend,
16   ROUND(
17     (Revenue - Acquisition_Cost * Conversions)
18     / NULLIF(Acquisition_Cost * Conversions, 0),
19     4
20   ) AS calc_ROI,
21
22   -- ROI có sẵn trong dataset (để so sánh)
23   ROI AS original_ROI
24 FROM campaigns
25 LIMIT 20;
```

NULLIF: phòng thủ khi chia cho 0

NULLIF(x, 0) trả về NULL nếu x = 0, ngược lại trả về x. Tại sao cần? Vì phép chia cho 0 gây lỗi. Nếu campaign có 0 impressions thì Clicks / 0 sẽ crash. NULLIF(Impressions, 0) biến 0 thành NULL, kết quả là NULL thay vì lỗi. Đây là kỹ thuật **phòng thủ** (defensive programming) rất quan trọng.

Kết quả mẫu (trích 3 dòng đầu):

Campaign_ID	CTR	Lead%	Conv%	CPA	Total Spend	calc_ROI	orig_ROI
NY-CMP-1000	0,1065	0,5874	0,6513	111	261.476	6,14	6,14
NY-CMP-10000	0,0516	0,5396	0,5033	655	98.974	-0,32	-0,32
NY-CMP-10002	0,0749	0,5645	0,7329	24,67	71.888	17,44	17,44

calc_ROI và original_ROI khớp nhau (sai lệch nhỏ do làm tròn). Campaign NY-CMP-10002 có CPA siêu thấp (24,67), dẫn đến ROI lên tới 17,44. Ngược lại, NY-CMP-10000 có CPA cao (655) nên ROI âm (-0,32), tức lỗ.

2. KPI tổng hợp theo Brand

```

1 SELECT
2   Brand,
3   COUNT(*) AS total_campaigns,
4   SUM(Revenue) AS total_revenue,
5   SUM(Acquisition_Cost * Conversions) AS total_spend,
6
7   -- KPI tổng hợp (weighted average)
8   ROUND(SUM(Clicks) / SUM(Impressions), 4)
9     AS overall_CTR,
10  ROUND(SUM(Leads) / SUM(Clicks), 4)
11     AS overall_Lead_Rate,
12  ROUND(SUM(Conversions) / SUM(Leads), 4)
13     AS overall_Conv_Rate,
14  ROUND(SUM(Acquisition_Cost * Conversions)
15        / SUM(Conversions), 2)
16     AS overall_CPA,
17  ROUND(
18    (SUM(Revenue) - SUM(Acquisition_Cost * Conversions))
19    / SUM(Acquisition_Cost * Conversions),
20    4
21  ) AS overall_ROI
22 FROM campaigns
23 GROUP BY Brand
24 ORDER BY overall_ROI DESC;

```

! Weighted Average, không phải Simple Average

Khi tổng hợp KPI, dùng $\text{SUM(Clicks)} / \text{SUM(Impressions)}$ chứ **không** dùng $\text{AVG(Clicks/Impressions)}$. Simple average coi campaign 1.000 impressions “nặng” bằng campaign 1 triệu impressions, sai lầm. Weighted average cho campaign lớn trọng số lớn hơn, chính xác hơn.

Kết quả:

Brand	CTR	Lead%	Conv%	CPA	ROI
Nykaa	0,0851	0,4004	0,5502	169,03	1,9545
Purple	0,0850	0,3995	0,5498	170,10	1,9371
Tira Beauty	0,0850	0,3992	0,5497	170,37	1,9297

Nykaa dẫn đầu với overall ROI 1,95: cứ bỏ ra 1 đồng marketing thì thu lại gần 2 đồng lợi nhuận. CTR trung bình cả 3 brand đều khoảng 8,5%, Lead Rate khoảng 40%, Conversion Rate khoảng 55%. Ba brand rất sát nhau: ROI chỉ chênh 0,02–0,03 điểm.

Tại sao ROI ở đây (1,95) khác với bảng Thống kê (2,71)?

Bảng Thống kê dùng AVG(ROI) , tức trung bình cộng đơn giản của cột ROI có sẵn. Bảng này dùng $(\text{SUM(Revenue)} - \text{SUM(Spend)}) / \text{SUM(Spend)}$, tức trung bình có trọng số. Campaign nhỏ (spend thấp) thường có ROI cao bất thường, kéo AVG lên. Weighted ROI chính xác hơn vì phản ánh đúng quy mô từng campaign.

3. KPI theo loại Campaign

```

1 SELECT
2   Campaign_Type,
3   COUNT(*) AS total_campaigns,
4   ROUND(SUM(Clicks) / SUM(Impressions), 4)
5     AS overall_CTR,
6   ROUND(SUM(Acquisition_Cost * Conversions)
7     / SUM(Conversions), 2)
8     AS overall_CPA,
9   ROUND(
10    (SUM(Revenue) - SUM(Acquisition_Cost * Conversions))
11    / SUM(Acquisition_Cost * Conversions),
12    4
13  ) AS overall_ROI
14 FROM campaigns
15 GROUP BY Campaign_Type
16 ORDER BY overall_ROI DESC;

```

Kết quả:

Campaign Type	Campaigns	CTR	CPA	ROI
Paid Ads	33.283	0,0850	169,38	1,9628
Social Media	33.179	0,0853	168,70	1,9529
Email	33.493	0,0850	169,79	1,9424
SEO	33.207	0,0847	170,59	1,9296
Influencer	33.503	0,0852	170,70	1,9147

Paid Ads đạt ROI cao nhất (1,96), kế đến Social Media (1,95). Influencer có ROI thấp nhất (1,91) và CPA cao nhất (170,70). Social Media có CTR cao nhất (0,0853), cho thấy quảng cáo trên mạng xã hội thu hút click tốt hơn.

4. Phân tích chéo: Brand × Campaign Type

Query này trả lời: “*Nykaa hiệu quả nhất với Social Media hay Paid Ads? Purplle nên đầu tư vào SEO hay Email?*”

```

1 SELECT
2   Brand, Campaign_Type,
3   COUNT(*) AS campaigns,
4   ROUND(SUM(Revenue), 0) AS total_revenue,
5   ROUND(
6     (SUM(Revenue) - SUM(Acquisition_Cost * Conversions))
7     / SUM(Acquisition_Cost * Conversions),
8     4
9   ) AS ROI
10  FROM campaigns
11  GROUP BY Brand, Campaign_Type
12  ORDER BY Brand, ROI DESC;

```

Kết quả (top theo ROI mỗi brand):

Brand	Campaign Type	Campaigns	Revenue	ROI
Nykaa	Social Media	11.114	5,75B	1,9721
	SEO	11.079	5,70B	1,9608
	Paid Ads	11.116	5,75B	1,9584
	Influencer	11.134	5,77B	1,9493
	Email	11.112	5,69B	1,9322
Purplle	Social Media	11.020	5,70B	1,9595
	Paid Ads	11.036	5,73B	1,9577
	Email	11.237	5,79B	1,9504
	SEO	10.999	5,63B	1,9200
	Influencer	11.263	5,69B	1,8983
Tira	Paid Ads	11.131	5,76B	1,9723
Beauty	Email	11.144	5,75B	1,9447
	Social Media	11.045	5,65B	1,9270
	SEO	11.129	5,68B	1,9085
	Influencer	11.106	5,62B	1,8964

Insight từ bảng chéo:

- **Nykaa** mạnh nhất với **Social Media** (ROI 1,97), trong khi **Tira Beauty** lại dẫn đầu ở **Paid Ads** (ROI 1,97).
- **Influencer** xếp cuối ở cả 3 brand: CPA cao dẫn đến ROI thấp nhất.
- **Purplle** có Email đứng thứ 3 (1,95), nhưng Nykaa thì Email lại đứng cuối (1,93). Mỗi brand có “DNA” riêng.
- Đây là căn cứ để phân bổ ngân sách: đầu tư nhiều hơn vào loại campaign có ROI cao cho từng brand cụ thể.

Với KPI đã tính, chúng ta có đủ căn cứ để đưa ra khuyến nghị cho ban lãnh đạo. Phần tiếp theo sẽ biến những con số này thành hành động cụ thể.

VIII. Kết nối Excel → MySQL bằng Power Query

Phần này hướng dẫn kết nối Excel trực tiếp đến MySQL, chạy SQL query từ phần trước ngay trong Excel, và load dữ liệu vào worksheet.

VIII.1. Cài đặt MySQL Connector/NET

Trước khi Excel có thể “nói chuyện” với MySQL, chúng ta cần cài **MySQL Connector/NET**: một thư viện .NET giúp Excel (và các ứng dụng Microsoft khác) hiểu giao thức MySQL. Đây là connector được Microsoft khuyến nghị cho Power Query.

Bước 1: Tải MySQL Connector/NET

1. Truy cập: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>
2. Chọn hệ điều hành (Windows)
3. Chọn phiên bản **8.x** (khớp với MySQL Server đã cài ở phần trước)
4. Tải file **MSI Installer** (ví dụ: `mysql-connector-net-8.0.xx.msi`)
5. Cài đặt: nhấn Next liên tục, giữ mặc định, chọn **Complete installation**

Mẹo: Connector/NET hay Connector/ODBC?

MySQL có 2 loại connector phổ biến cho Excel:

Connector	Dùng khi	Ưu điểm
Connector/NET (khuyến nghị)	Excel → Get Data → From MySQL Database	Đơn giản, tích hợp sẵn vào Power Query
Connector/ODBC (thay thế)	Excel → Get Data → From ODBC	Tương thích nhiều ứng dụng hơn

Trong bài này, chúng ta dùng **Connector/NET** vì đơn giản hơn: chỉ cần cài và dùng ngay, không cần cấu hình DSN hay driver riêng.

Bước 2: Kiểm tra cài đặt thành công

Sau khi cài, kiểm tra nhanh:

1. Mở Excel
2. Vào tab **Data** → nhấn **Get Data** → **From Database**

3. Nếu thấy tùy chọn **From MySQL Database** trong danh sách → cài đặt thành công

Nếu không thấy, thử:

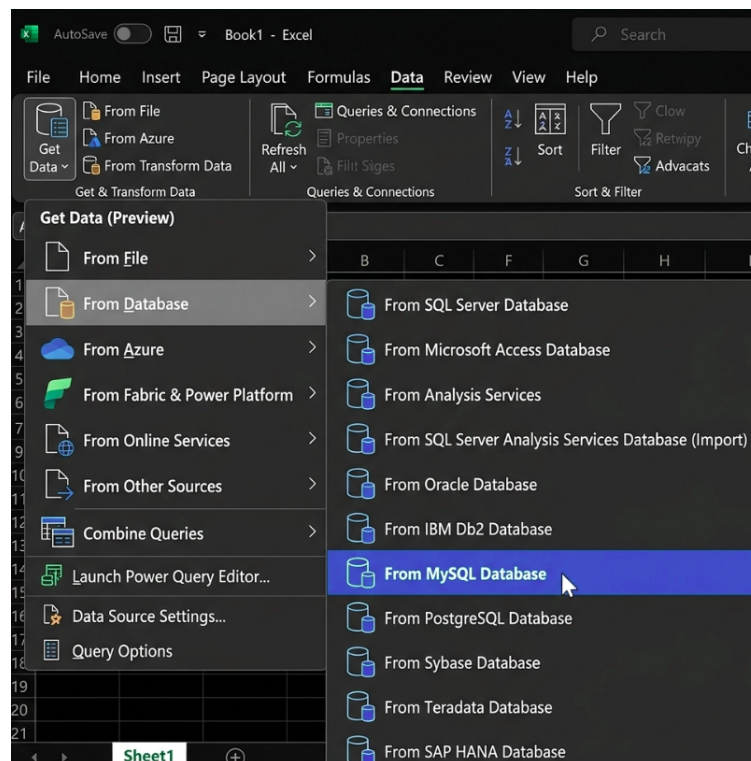
- Đóng Excel hoàn toàn rồi mở lại (Connector cần restart Excel)
- Kiểm tra lại đã cài phiên bản **Connector/NET** (không phải Connector/ODBC hay Connector/C++)

VIII.2. Kết nối từ Excel

Bây giờ mở Excel và kết nối đến MySQL.

Bước 1: Mở Get Data

1. Mở Excel, tạo file mới (hoặc mở file project)
2. Vào tab **Data** trên ribbon
3. Nhấn **Get Data** → **From Database** → **From MySQL Database**



Hình 3: Get data từ MySQL

! Không thấy “From MySQL Database”?

Nếu menu Get Data không có tùy chọn MySQL:

- Kiểm tra đã cài **MySQL Connector/NET** chưa (Bước II.A)
- Kiểm tra phiên bản Excel: cần **Microsoft 365** hoặc **Excel 2019+** (các phiên bản cũ hơn không hỗ trợ)
- Thử khởi động lại Excel sau khi cài Connector
- Nếu vẫn không thấy, thử cách thay thế: cài **MySQL Connector/ODBC** (xem mục II.F)

Bước 2: Nhập thông tin kết nối

Hộp thoại “MySQL database” xuất hiện. Điền:

Trường	Giá trị	Giải thích
Server	localhost	MySQL đang chạy trên máy cá nhân. Nếu server ở máy khác, nhập IP address
Database	marketing_analytics	Tên database đã tạo ở phần trước đây

SQL Server database

Server ⓘ
localhost

Database (optional)
campaigns

▲ Advanced options

Command timeout in minutes (optional)

SQL statement (optional, requires database)

```
SELECT
    Campaign_ID,
    Brand,
    Campaign_Type,
    Target_Audience,
    Channel_Used,
```

☒ Include relationship columns
☐ Navigate using full hierarchy
☐ Enable SQL Server Failover support

OK Cancel

Hình 4: Hộp thoại kết nối MySQL database từ Excel. Nhập server (localhost) và database (marketing_analytics). Phần Advanced options cho phép nhập SQL Statement.

Bước 3: Nhập SQL Statement (quan trọng!)

Đây là bước then chốt. Thay vì lấy toàn bộ bảng **campaigns** (166.665 rows × 17 cột), chúng ta chạy SQL query để tính KPI, tạo cột mới, và phân loại ngay từ server.

Mở phần **Advanced options** (nhấn vào mũi tên ▼ để mở rộng), rồi dán SQL query sau vào ô **SQL statement**:

SQL query — xuất dataset với KPI và phân loại ROI

```
1 SELECT
2     Campaign_ID,
3     Brand,
4     Campaign_Type,
5     Target_Audience,
6     Channel_Used,
7     Duration,
8     Language,
9     Customer_Segment,
10    Campaign_Date,
11    Impressions,
```

```

12 Clicks,
13 Leads,
14 Conversions,
15 Revenue,
16 Acquisition_Cost AS CPA,
17 ROUND(Acquisition_Cost * Conversions, 2) AS Total_Spend,
18 ROUND(Revenue - Acquisition_Cost * Conversions, 2) AS Profit,
19 ROUND(Clicks / NULLIF(Impressions, 0), 4) AS CTR,
20 ROUND(Leads / NULLIF(Clicks, 0), 4) AS Lead_Rate,
21 ROUND(Conversions / NULLIF(Leads, 0), 4) AS Conversion_Rate,
22 ROI,
23 Engagement_Score,
24 CASE
25     WHEN ROI > 5 THEN 'Excellent'
26     WHEN ROI > 2 THEN 'Good'
27     WHEN ROI > 0 THEN 'Moderate'
28     ELSE 'Poor'
29 END AS ROI_Category
30 FROM campaigns
31 ORDER BY Brand, ROI DESC

```

Đây chính là query xuất dataset từ Lesson 1 (phần IV.D). SQL query này thực hiện 4 việc:

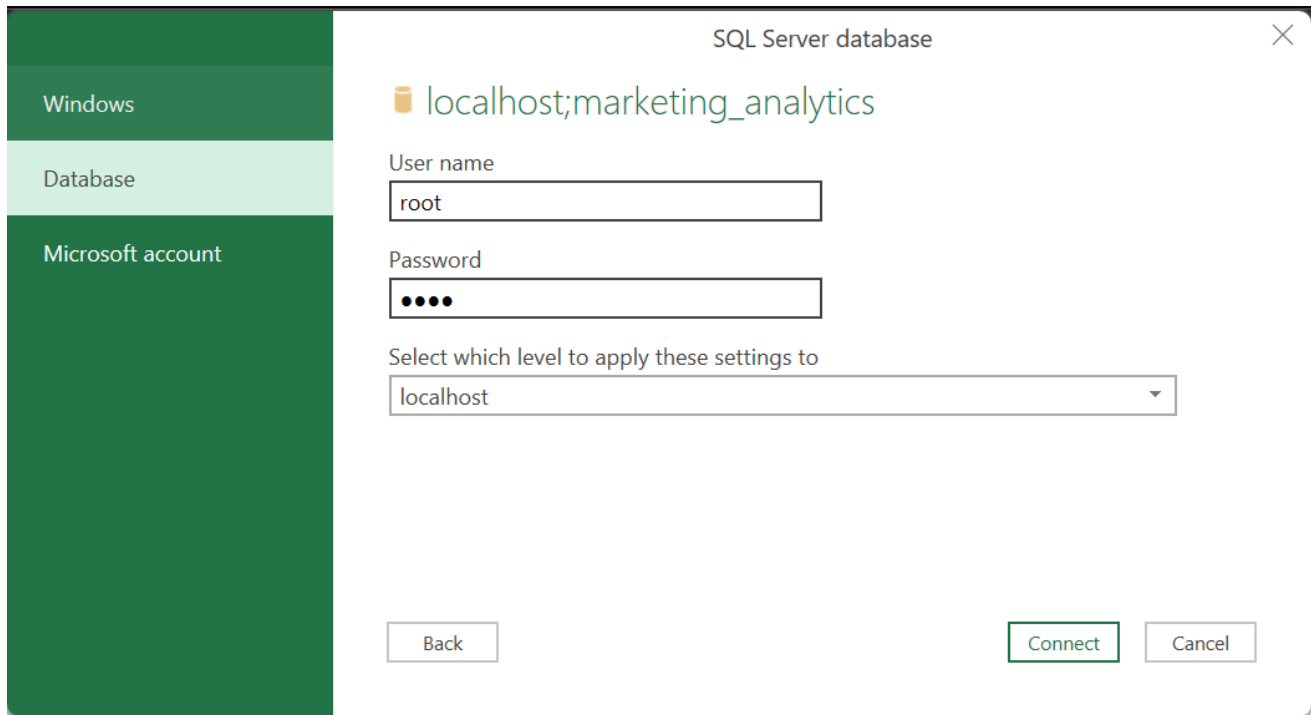
- Lấy tất cả dimension columns (Brand, Campaign_Type, Target_Audience...)
- Lấy funnel metrics (Impressions, Clicks, Leads, Conversions, Revenue)
- **Tính thêm** các cột: Total_Spend, Profit, CTR, Lead_Rate, Conversion_Rate
- **Phân loại** ROI thành 4 nhóm: Excellent / Good / Moderate / Poor

Nhấn **OK**.

Bước 4: Xác thực (Authentication)

Lần đầu kết nối, Excel yêu cầu đăng nhập MySQL:

1. Chọn tab **Database** (bên trái)
2. Nhập **User name**: root (hoặc user MySQL của bạn)
3. Nhập **Password**: mật khẩu MySQL đã đặt ở Lesson 1
4. Nhấn **Connect**



Hình 5: Giao diện đăng nhập MySQL

Bước 3: Nhập SQL Statement (quan trọng!)

Mẹo: Lưu mật khẩu

Excel sẽ lưu thông tin đăng nhập sau lần đầu. Lần sau mở file, không cần nhập lại mật khẩu. Nếu muốn xóa thông tin đăng nhập đã lưu: **Data** → **Data Source Settings** → **chọn nguồn** → **Clear Permissions**.

Bước 5: Preview và Load

Sau khi kết nối thành công, Power Query hiển thị preview dữ liệu. Kiểm tra:

- Có đủ **23 cột** không? (Campaign_ID, Brand, ..., ROI_Category)
- Dữ liệu preview có hợp lý không? (Brand = Nykaa/Purpille/Tira Beauty, ROI_Category = Excellent/Good/...)
- Nhấn **Load** để đưa dữ liệu vào Excel worksheet

Khái niệm: Load vs Load To

- **Load**: đưa dữ liệu vào worksheet mới (mặc định)
- **Load To**: chọn đích — worksheet hiện tại, workbook mới, hoặc chỉ tạo connection (không load data)

Chúng ta dùng **Load** để dữ liệu xuất hiện ngay trong 1 sheet.

Bước 6: Kiểm tra dữ liệu đã load

Sau khi load, Excel tạo một sheet mới chứa dữ liệu dạng **Table** (bảng Excel). Kiểm tra:

```
1 So dòng: 166,665 (xem o thanh status bar phía dưới, hoặc Ctrl+End)
2 So cột: 23
3 Sheet name: thường là "Query1" hoặc tên bạn đặt
```

Nếu số dòng đúng và dữ liệu hiển thị hợp lý, kết nối thành công!

Mẹo: Đổi tên sheet và table

Right-click tab sheet → **Rename** → đổi thành **Data**. Giúp dễ nhận biết khi có nhiều sheet sau này.

Để đổi tên Table: click vào bảng dữ liệu → tab **Table Design** → thay Table Name thành CampaignData.

VIII.3. Refresh dữ liệu

Một lợi thế lớn của kết nối trực tiếp: khi dữ liệu MySQL thay đổi (thêm campaign mới, sửa ROI...), chỉ cần nhấn **Refresh** để cập nhật Excel:

- **Refresh nhanh:** nhấn Ctrl + Alt + F5 (refresh toàn bộ connections)
- **Refresh 1 table:** click phải vào Table → **Refresh**
- **Refresh tự động:** tab **Data** → **Connections** → chọn connection → **Properties** → tick **Refresh every X minutes**

Khái niệm: Live Connection vs Static Data

- **Static Data** (dữ liệu tĩnh): import 1 lần, không tự cập nhật. File CSV là static data.
- **Live Connection** (kết nối trực tiếp): dữ liệu được kéo từ nguồn mỗi khi refresh. Kết nối MySQL qua Power Query là live connection.

Trong dự án thực tế, live connection giúp dashboard luôn phản ánh dữ liệu mới nhất. Không cần xuất CSV rồi import lại.

VIII.4. Xử lý lỗi kết nối thường gặp

Nếu gặp lỗi khi kết nối, kiểm tra theo thứ tự:

Lỗi 1: “Unable to connect” (không kết nối được)

Nguyên nhân phổ biến:

1. MySQL Server chưa chạy. Kiểm tra: mở **Services** (gõ `services.msc`), tìm **MySQL80**, đảm bảo đang **Running**
2. Sai tên server. Nếu MySQL chạy trên máy cá nhân, dùng `localhost` hoặc `127.0.0.1`
3. Firewall chặn port 3306 (port mặc định MySQL)

Lỗi 2: “Access denied for user 'root' ”

Nguyên nhân: sai mật khẩu hoặc user không có quyền truy cập database.

Cách sửa:

1. Kiểm tra mật khẩu đúng chưa (thử đăng nhập ở MySQL Workbench)
2. Trong MySQL Workbench, chạy:

```
1 GRANT ALL PRIVILEGES ON marketing_analytics.* TO 'root'@'localhost';  
2 FLUSH PRIVILEGES;
```

Lỗi 3: Không thấy “From MySQL Database” trong menu Get Data

Nguyên nhân: chưa cài MySQL Connector/NET, hoặc cài nhầm loại Connector khác.

Cách sửa:

1. Kiểm tra đã cài đúng **MySQL Connector/NET** (không phải Connector/ODBC hay Connector/C++)
2. Tải lại từ: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/net/>
3. Đóng Excel hoàn toàn, cài Connector, mở lại Excel
4. Nếu vẫn không thấy, thử cách thay thế bằng ODBC (mục II.F)

Lỗi 4: “SQL statement error” khi dùng Advanced options

Nguyên nhân: SQL query có lỗi cú pháp, hoặc tên bảng/cột sai.

Cách sửa:

1. Copy query chạy thử ở MySQL Workbench trước
2. Kiểm tra tên database/table đúng chưa: `marketing_analytics.campaigns`
3. Nếu lỗi liên quan comment: xóa tất cả dòng bắt đầu bằng `--` trong SQL query

VIII.5. Checklist kết nối

Trước khi tiếp tục, đảm bảo tất cả điều kiện sau:

! Checklist kết nối MySQL → Excel

1. MySQL Server đang chạy (Services → MySQL80 = Running)?
2. MySQL Connector/NET đã cài?
3. Excel thấy “From MySQL Database” trong Get Data?
4. Server = localhost, Database = marketing_analytics?
5. User/password đúng (test ở MySQL Workbench trước)?
6. SQL query chạy thành công ở MySQL Workbench?
7. Dữ liệu đã load: 166.665 dòng × 23 cột?

VIII.6. Cách thay thế: Kết nối bằng MySQL Connector/ODBC

Nếu phương pháp Connector/NET ở trên không hoạt động (ví dụ: Excel không nhận Connector/NET, hoặc dùng Excel phiên bản đặc biệt), có thể dùng **MySQL Connector/ODBC** làm cách thay thế.

ODBC (Open Database Connectivity, giao thức kết nối cơ sở dữ liệu mở) là tiêu chuẩn cũ hơn nhưng tương thích rộng hơn.

Bước 1: Tải và cài MySQL Connector/ODBC

1. Truy cập: <https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>
2. Tải **MSI Installer** phiên bản 8.x
3. Chọn đúng kiến trúc: nếu Excel 64-bit → tải Connector/ODBC 64-bit (kiểm tra: Excel → **File** → **Account** → **About Excel**)
4. Cài đặt: nhấn Next liên tục, giữ mặc định

Bước 2: Kiểm tra driver đã cài

1. Nhấn Win + S, gõ “ODBC”, chọn **ODBC Data Sources (64-bit)**
2. Chọn tab **Drivers**
3. Tìm dòng **MySQL ODBC 8.x Unicode Driver**

Bước 3: Kết nối từ Excel qua ODBC

1. Tab **Data** → **Get Data** → **From Other Sources** → **From ODBC**
2. Chọn **DSN** hoặc nhập **Connection String**:

```
1 Driver={MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver};Server=localhost;
2 Database=marketing_analytics;User=root;Password=your_password;
```

3. Nhấn **OK** → nhập SQL query (giống Bước II.B.3)
4. Load dữ liệu

Khái niệm: DSN vs Connection String

- **DSN (Data Source Name)**: cấu hình kết nối đã lưu sẵn trong ODBC Administrator. Dùng khi muốn tái sử dụng connection nhiều lần.
- **Connection String**: chuỗi kết nối gõ trực tiếp, không cần tạo DSN trước. Nhanh hơn nhưng phải nhớ cú pháp.

Với Power Query, dùng Connection String tiện hơn vì không cần setup DSN.

Phần còn lại (load data, refresh, tạo table) giống hệt cách Connector/NET ở trên.

IX. Chuẩn bị dữ liệu trong Excel

Dữ liệu export từ SQL đã có đủ KPI cần thiết — nhưng chưa phải dạng tối ưu để phân tích trong Excel. Một số cột cần được bổ sung, một số vấn đề cần được xử lý trước khi tạo Pivot Table hay Dashboard. Phần này đi qua từng bước chuẩn bị, từ kiểm tra tổng quan đến tạo các cột helper phục vụ phân tích.

IX.1. Kiểm tra tổng quan dữ liệu

Trước khi làm bất cứ điều gì, cần biết mình đang làm việc với dữ liệu có hình dạng như thế nào. Hai thứ cần xác nhận ngay: kích thước bảng và kiểu dữ liệu từng cột.

Bước 1: Xác nhận kích thước bảng

Click vào bất kỳ ô nào trong bảng, nhấn **Ctrl + End** để nhảy đến ô cuối cùng có dữ liệu. Kết quả mong đợi:

- **Dòng cuối**: 166.666 (tức 166.665 dòng dữ liệu + 1 dòng header).
- **Cột cuối**: W (cột thứ 23).

Hoặc chọn cả một cột số — **status bar** phía dưới Excel tự hiển thị **Count: 166665**.

Bước 2: Kiểm tra kiểu dữ liệu từng cột

Click vào từng cột và quan sát dữ liệu. Bảng dưới liệt kê những điều cần xác nhận:

Cột	Kiểu mong đợi	Cần kiểm tra
Campaign_ID	Text	Có trùng lặp không?
Brand	Text	Phải có đúng 3 giá trị unique
Impressions, Clicks...	Number	Có giá trị text lẫn vào không?
Campaign_Date	Date	Excel nhận là Date, không phải Text?
CTR, Lead_Rate...	Number (decimal)	Có NULL hay lỗi không?
ROI_Category	Text	Đúng 4 giá trị: Excellent/Good/Moderate/Poor?

Mẹo: Kiểm tra nhanh giá trị unique bằng Filter

Click vào mũi tên ▼ ở header cột **Brand**. Dropdown liệt kê toàn bộ giá trị unique — phải thấy đúng 3 tên: Nykaa, Purplle, Tira Beauty. Nếu xuất hiện giá trị lạ (khoảng trắng thừa, ký tự đặc biệt...), cần xử lý trước khi phân tích.

IX.2. Loại bỏ dữ liệu trùng lặp

Campaign_ID là định danh duy nhất của mỗi campaign — không được phép có 2 dòng cùng giá trị. Kiểm tra và xử lý như sau:

1. Click vào bất kỳ ô nào trong bảng dữ liệu.
2. Tab **Data** → **Remove Duplicates**.
3. Trong hộp thoại, **chỉ giữ tick cột Campaign_ID** (bỏ tick tất cả cột còn lại).
4. Nhấn **OK**.

Kết quả mong đợi: *"0 duplicate values found and removed, 166665 unique values remain."*
Vì dataset được export từ bảng SQL có PRIMARY KEY, duplicates không tồn tại — nhưng bước kiểm tra này vẫn nên thực hiện như một thói quen.

Remove Duplicates hoạt động như thế nào?

Khi chọn **1 cột** (ví dụ: Campaign_ID), Excel so sánh giá trị cột đó giữa tất cả các dòng. Hai dòng có cùng Campaign_ID được coi là duplicate — Excel giữ lại dòng đầu tiên, xóa các dòng sau.

Khi chọn **nhiều cột**, Excel chỉ xóa dòng mà *tất cả* các cột được chọn đều trùng nhau (logic AND, không phải OR). Chọn đúng cột là bước quan trọng nhất.

IX.3. Xử lý cột Campaign_Date

Cột Campaign_Date lưu ngày bắt đầu campaign. Để phân tích theo tháng hoặc theo quý, chúng ta cần tạo thêm hai cột helper từ cột ngày này.

Bước 1: Xác nhận Excel nhận đúng kiểu Date

Click vào một ô trong cột **Campaign_Date**. Nếu Excel nhận đúng kiểu Date, thanh formula hiển thị dạng mm/dd/yyyy hoặc dd/mm/yyyy. Nếu hiển thị text thuần (ví dụ: 2025-04-29), cần convert trước.

! Date format phụ thuộc vào cài đặt hệ thống

Excel hiển thị ngày theo Regional Settings của máy tính. Máy cài locale Việt Nam thường dùng dd/mm/yyyy, máy Mỹ dùng mm/dd/yyyy. Điều quan trọng không phải format hiển thị — mà là Excel phải **nhận đúng kiểu Date** (không phải Text hay General).

Kiểm tra: right-click vào ô Date → **Format Cells**. Nếu **Category** là **Date** thì đúng. Nếu là **General** hoặc **Text**, cần convert bằng DATEVALUE() hoặc Text to Columns.

Bước 2: Tạo cột Campaign_Month

Thêm cột mới, đặt header là **Campaign_Month**. Nhập công thức:

Campaign_Month

```
=TEXT([@Campaign_Date], "YYYY-MM")
```

Giải thích:

- `[@Campaign_Date]`: structured reference trong Excel Table — @ có nghĩa là “dòng hiện tại”.
- `TEXT(date, "YYYY-MM")`: chuyển Date thành chuỗi dạng 2025-01, 2025-02... Dạng này giúp Pivot Table gom nhóm theo tháng đúng thứ tự (sort alphabetically = sort chronologically).

Nếu bảng đang là Excel Table (có tên), công thức tự động fill xuống tất cả dòng — không cần kéo thủ công.

Bước 3: Tạo cột Campaign_Quarter

Thêm cột **Campaign_Quarter** với công thức:

Campaign_Quarter

```
= "Q" & ROUNDUP(MONTH([@Campaign_Date]) / 3, 0) & "-" & YEAR([@Campaign_Date])
```

Kết quả trả về: Q1-2025, Q2-2025, Q3-2025, Q4-2025. Giải thích từng phần:

- `MONTH(date)`: trả về tháng dưới dạng số (1–12).
- `MONTH / 3`: chia cho 3 để ánh xạ tháng sang quý (tháng 1–3 = 0,33–1,0 → quý 1; tháng 4–6 → quý 2...).
- `ROUNDUP(..., 0)`: làm tròn lên về phía số nguyên (tháng 1: $1/3 = 0,33 \rightarrow 1$; tháng 3: $3/3 = 1,0 \rightarrow 1$).
- `&`: toán tử nối chuỗi — ghép “Q” + số quý + “-” + năm.

IX.4. Xử lý cột Channel_Used (đa giá trị)

Cột Channel_Used lưu nhiều kênh trong cùng một ô, phân cách bằng dấu phẩy — ví dụ: Facebook, Instagram hoặc Google, YouTube, WhatsApp.

Vấn đề phát sinh khi tạo Pivot Table: Excel coi "Facebook, Instagram" và "Facebook" là hai giá trị hoàn toàn khác nhau. Không thể đếm số campaign chạy trên Facebook nếu Facebook bị gộp chung trong chuỗi multi-value như vậy.

Giải pháp: Tạo cột Primary_Channel

Thay vì tách toàn bộ chuỗi (phức tạp và có thể nhân bản dữ liệu), cách thực tế hơn là tạo cột Primary_Channel lấy **kênh đầu tiên** trong danh sách:

Primary_Channel

```
1 =LEFT([@Channel_Used], FIND(",", [@Channel_Used] & ",",) - 1)
```

Giải thích:

- [Channel_Used] & ", ": nối thêm dấu phẩy vào cuối chuỗi — xử lý trường hợp ô chỉ có 1 kênh (không có dấu phẩy thật, nếu không thêm thì FIND báo lỗi).
- FIND(", ", ...): tìm vị trí dấu phẩy đầu tiên.
- LEFT(text, n-1): lấy n-1 ký tự từ trái — tức là phần trước dấu phẩy.
- Kết quả: "Facebook, Instagram" → "Facebook"; "WhatsApp" → "WhatsApp".

Bổ sung: Tạo cột Channel_Count

Đếm số kênh mà mỗi campaign sử dụng — hữu ích để phân tích liệu campaign đa kênh có ROI cao hơn không:

Channel_Count

```
1 =LEN([@Channel_Used]) - LEN(SUBSTITUTE([@Channel_Used], ",", "")) + 1
```

Logic: SUBSTITUTE xóa toàn bộ dấu phẩy khỏi chuỗi. Hiệu số độ dài trước và sau khi xóa = số dấu phẩy. Số kênh = số dấu phẩy + 1. Ví dụ: "Facebook, Instagram, Google" có 2 dấu phẩy → 3 kênh.

Tại sao không tách hẳn từng kênh ra một dòng?

Cách chuẩn trong database là **normalization**: tách thành bảng riêng **campaign_channels** với 2 cột (Campaign_ID, Channel). Nhưng trong Excel, tách hoàn toàn sẽ nhân bản số dòng lên 2–3 lần, khiến SUM(Revenue) bị tính trùng.

Cột **Primary_Channel** là giải pháp pragmatic — đủ dùng cho phân tích cơ bản theo kênh chính. Nếu cần phân tích chính xác đến từng kênh phụ, nên dùng Power Query hoặc Python để pivot bảng trước khi đưa vào Excel.

IX.5. Tạo các cột phân loại bổ sung

Ngoài ROI_Category đã có từ bước SQL, hai cột dưới đây giúp mở ra các góc phân tích mới trong Pivot Table.

Cột Duration_Group: Phân loại độ dài campaign

Duration_Group

```
1 =IF([@Duration]<=7, "Short (1-7 days)",
2 IF([@Duration]<=14, "Medium (8-14 days)",
3 IF([@Duration]<=21, "Long (15-21 days)",
4 "Very Long (22+ days)")))
```

Công thức IF lồng nhau phân campaign thành 4 nhóm theo số ngày chạy. Sau khi có cột này, Pivot Table có thể trả lời: *campaign ngắn hay campaign dài có ROI cao hơn?*

Cột Revenue_Per_Conversion: Giá trị đơn hàng trung bình

Revenue_Per_Conversion

```
1 =IF([@Conversions]>0, [Revenue]/[Conversions], 0)
```

Điều kiện Conversions > 0 tránh lỗi chia-cho-0. Cột này cho biết mỗi đơn hàng trung bình mang về bao nhiêu doanh thu — hữu ích để so sánh giá trị khách hàng giữa các brand hay campaign type.

IX.6. Tổng kết: Bảng dữ liệu sau khi chuẩn bị

Sau khi hoàn thành tất cả các bước, bảng dữ liệu được bổ sung **6 cột mới** so với dữ liệu gốc từ SQL:

Cột mới	Ý nghĩa	Công thức (tóm tắt)
Campaign_Month	Tháng bắt đầu campaign	TEXT(Date, "YYYY-MM")
Campaign_Quarter	Quý bắt đầu campaign	"Q"& ROUNDUP(MONTH/3, 0) & "& YEAR
Primary_Channel	Kênh quảng cáo chính (kênh đầu tiên)	LEFT(..., FIND(", ", ...)-1)
Channel_Count	Số kênh mỗi campaign sử dụng	Đếm dấu phẩy + 1
Duration_Group	Phân nhóm độ dài campaign	IF lồng: Short / Medium / Long / Very Long
Revenue_Per_Conversion	Doanh thu trung bình mỗi đơn hàng	Revenue / Conversions

Tổng cộng bảng bây giờ có **29 cột** (23 cột gốc + 6 cột mới). Dữ liệu sạch, đủ cột phân loại — sẵn sàng để xây Pivot Table và Dashboard ở các bước tiếp theo.

X. Pivot Table

Sau khi dữ liệu đã được làm sạch và các KPI được tính toán qua SQL, bước tiếp theo là **tổng hợp và trực quan hóa** ở bước này pivot table không phải đưa ra bảng tổng hợp "cho đẹp" mà các dữ liệu này dùng để trả lời các câu hỏi business giữa những dữ liệu thô biến dữ liệu thành câu trả lời. Trong Excel, công cụ mạnh nhất cho việc này là **Pivot Table** - (bảng trụ xoay) cho phép tóm tắt hàng trăm nghìn dòng thành vài dòng có ý nghĩa chỉ bằng thao tác kéo-thả.

X.1. Tạo Pivot Table đầu tiên: Tổng quan theo Brand

Bước 1: Tạo Pivot Table

- Click vào bất kỳ ô nào trong bảng dữ liệu (sheet **Data**).
- Tab **Insert** → **PivotTable**.
- Hộp thoại hiện ra:
 - Table/Range:** Excel tự nhận diện bảng **CampaignData** (nếu đã đặt tên ở bước III.A).
 - Location:** chọn **New Worksheet** (tạo sheet mới cho Pivot Table).
- Nhấn **OK**.

Excel tạo sheet mới với Pivot Table trống. Bên phải xuất hiện panel **PivotTable Fields** — danh sách cột để kéo-thả vào 4 vùng phía dưới: **Filters**, **Columns**, **Rows**, **Values**.

Bước 2: Cấu hình Pivot Table theo Brand

Kéo các cột vào vùng tương ứng:

Vùng	Cột kéo vào	Mục đích
Rows	Brand	Mỗi brand 1 dòng
Values	Revenue → Sum of Revenue	Tổng doanh thu
Values	Total_Spend → Sum of Total_Spend	Tổng chi phí
Values	Campaign_ID → Count of Campaign_ID	Đếm số campaigns
Values	ROI → Average of ROI	ROI trung bình

Mẹo: Thay đổi cách tính (Sum / Average / Count)

Khi kéo cột số vào Values, Excel mặc định chọn **Sum**. Để đổi:

1. Click vào tên cột trong vùng Values (ví dụ: "Sum of ROI").
2. Chọn **Value Field Settings**.
3. Đổi sang **Average** (hoặc Count, Min, Max. ...).

Với ROI, dùng **Average** (trung bình) thay vì Sum vì ROI là tỷ lệ - cộng ROI không có ý nghĩa.

Kết quả:

PIVOT TABLE 1: Brand Overview				
Row Labels	Sum of Revenue	Sum of Total_Spend	Count of Campaign_ID	Average of ROI
Nykaa	28,656,364,282.00	9,699,124,862.74	55,555.00	2.71
Purpller	28,540,346,627.00	9,717,135,990.51	55,555.00	2.68
Tira Beauty	28,453,535,162.00	9,711,946,932.88	55,555.00	2.67
Grand Total	85,650,246,071.00	29,128,207,786.13	166,665.00	2.69

Hình 6: Kết quả pivot table theo brand

Bước 3: Nhập SQL Statement (quan trọng!)

Nhận xét: Ba brand có kết quả rất gần nhau (đặc điểm synthetic data). Nykaa nhỉnh hơn chút ở Revenue (28,66 B vs. 28,45 B) và Avg ROI (2,71 vs. 2,67).

! Avg ROI trong Pivot Table vs. Weighted ROI

Pivot Table tính **Average ROI** = **trung bình cộng** ROI của từng campaign. Đây là **Simple Average**, không phải Weighted Average.

Weighted ROI (chính xác hơn) = (Total Revenue – Total Spend) / Total Spend. Với Nykaa:

$$\frac{28,66 B - 9,70 B}{9,70 B} = 1,9545$$

Khác biệt đáng kể so với Simple Average (2,71).

Lý do: Simple Average cho mỗi campaign trọng số bằng nhau. Campaign nhỏ (spend ít) ảnh hưởng bằng campaign lớn. Weighted Average tính trên tổng nên chính xác hơn. Khi trình bày kết quả cho sếp, dùng **Weighted ROI**.

X.2. Pivot Table theo Campaign Type

Tạo Pivot Table mới (hoặc sao chép Pivot Table cũ):

Vùng	Cột
Rows	Campaign_Type
Values	Sum of Revenue, Sum of Total_Spend, Average of ROI, Count of Campaign_ID
Sắp xếp	Sort by Average of ROI, giảm dần

Kết quả:

PIVOT TABLE 2: Campaign Type Performance						
Row Labels	Sum of Revenue	Count of Campaign_ID	Sum of Total_Spend	Average of ROI	Sum of Weighted_ROI	
Email	17,222,575,561.00	33,493.00	5,853,142,555.71	2.69	1.94	
Influencer	17,080,750,747.00	33,503.00	5,860,173,711.57	2.65	1.91	
Paid Ads	17,238,518,867.00	33,283.00	5,818,362,627.97	2.71	1.96	
SEO	17,005,702,921.00	33,207.00	5,804,697,048.41	2.69	1.93	
Social Media	17,102,697,975.00	33,179.00	5,791,831,842.47	2.71	1.95	
Grand Total	85,650,246,071.00	166,665.00	29,128,207,786.13	2.69	1.94	

Hình 7: kết quả pivot table theo Campaign Type

(Cột Weighted ROI tính tay: (Revenue – Spend)/Spend — không có sẵn trong Pivot Table.)

Insight: Paid Ads dẫn đầu ROI (1,9628), Influencer xếp cuối (1,9147). Social Media đứng thứ 2 với CTR cao nhất. CPA của Influencer cao nhất (378,84), giải thích tại sao ROI thấp.

X.3. Pivot Table theo Brand × Campaign Type

Để trả lời câu hỏi “Nykaa nên đầu tư vào loại campaign nào?”, cần phân tích chéo Brand và Campaign Type:

Vùng	Cột
Rows	Brand
Columns	Campaign_Type
Values	Average of ROI

Kết quả (trích):

20	PIVOT TABLE 3: Brand × Campaign Type (Avg ROI)						
21	Average of ROI	Column Labels					
22	Row Labels	Email	Influencer	Paid Ads	SEO	Social Media	Grand Total
23	Nykaa	2.68	2.70	2.72	2.71	2.75	2.71
24	Purple	2.70	2.63	2.70	2.70	2.69	2.68
25	Tira Beauty	2.69	2.62	2.72	2.66	2.68	2.67
26	Grand Total	2.69	2.65	2.71	2.69	2.71	2.69
27							

Hình 8: Pivot Table theo Brand × CampaignType

Insight:

- **Nykaa**: Social Media hiệu quả nhất (Avg ROI 2,75), Email kém nhất (2,68).
- **Tira Beauty**: Paid Ads mạnh nhất (2,72), Influencer thấp nhất (2,62).
- Mỗi brand có “DNA” riêng: không có 1 loại campaign phù hợp cho tất cả.

X.4. Pivot Table theo thời gian

Phân tích trend theo tháng giúp phát hiện mùa cao điểm/thấp điểm.

Vùng	Cột
Rows	Campaign_Month (cột helper đã tạo ở III.C)
Values	Sum of Revenue, Count of Campaign_ID, Average of ROI

29				
30	PIVOT TABLE 4: Monthly Trend			
31	Row Labels	Sum of Revenue	Count of Campaign_ID	Sum of ROI
32	2024-07	7,745,900,663.00	14,888.00	40,881.04
33	2024-08	7,755,913,972.00	14,996.00	40,363.45
34	2024-09	7,387,851,403.00	14,485.00	38,527.34
35	2024-10	7,661,906,188.00	14,940.00	39,788.39
36	2024-11	7,414,457,262.00	14,422.00	38,531.93
37	2024-12	7,735,535,225.00	14,974.00	40,750.55
38	2025-01	7,649,153,344.00	14,820.00	39,992.98
39	2025-02	7,038,346,030.00	13,559.00	37,395.57
40	2025-03	7,513,378,492.00	14,581.00	39,442.61
41	2025-04	7,353,160,452.00	14,590.00	38,451.24
42	2025-05	7,620,354,088.00	14,948.00	39,781.76
43	2025-06	2,774,288,952.00	5,462.00	14,516.44
44	Grand Total	85,650,246,071.00	166,665.00	448,423.30
45				

Hình 9: Pivot Table theo thời gian theo tháng

Mẹo: Group Date trong Pivot Table

Nếu dùng cột Campaign_Date gốc (kiểu Date), Excel có thể tự group:

1. Right-click vào giá trị Date trong Pivot Table.
2. Chọn **Group**.
3. Chọn **Months** và/hoặc **Quarters**.

Excel tự tạo nhóm tháng/quý. Nhanh hơn tạo helper column, nhưng kém linh hoạt hơn.

X.5. Pivot Table theo Customer Segment

Mục tiêu: hiểu nhóm khách hàng nào mang lại giá trị cao nhất?

Vùng	Cột kéo vào	Mục đích
Rows	Customer_Segment	Mỗi phân khúc 1 dòng
Values	Revenue → Sum of Revenue	Tổng doanh thu
Values	Campaign_ID → Count	Số lượng campaign
Values	ROI → Average	ROI trung bình
Values	Conversion_Rate → Average	Tỷ lệ chuyển đổi

Kết quả:

47					
48	PIVOT TABLE 5: Customer Segment				
49	Row Labels	Sum of Revenue	Count of Campaign_ID	Average of ROI	Average of Conversion_Rate
50	College Students	17,243,247,161.00	33,533.00	2.71	0.55
51	Premium Shoppe	16,893,770,924.00	33,071.00	2.65	0.55
52	Tier 2 City Custo	17,072,782,747.00	33,091.00	2.69	0.55
53	Working Women	17,215,043,588.00	33,413.00	2.71	0.55
54	Youth	17,225,401,651.00	33,557.00	2.69	0.55
55	Grand Total	85,650,246,071.00	166,665.00	2.69	0.55
56					

Hình 10: Pivot Table theo Customer Segment

Insight:

- Doanh thu phân bổ khá đồng đều giữa các segment (~17B mỗi nhóm).
- **Working Women** và **College Students** có ROI cao nhất (2.71).
- Conversion Rate gần như giống nhau (0.55) $\Rightarrow$ khác biệt hiệu quả đến từ chi phí và doanh thu, không phải hành vi chuyển đổi.
- Dataset mang tính **synthetic** nên chưa phản ánh rõ sự khác biệt hành vi giữa các nhóm khách hàng.

Business Question

Segment nào nên ưu tiên đầu tư ngân sách?

$\rightarrow$ Trong dữ liệu này: chưa có khác biệt rõ ràng $\Rightarrow$ cần thêm dữ liệu hành vi (AOV, retention, CLV).

X.6. Pivot Table theo Channel Analysis

Mục tiêu: xác định *kênh marketing* nào *hiệu quả nhất*?

Vùng	Cột	Mục đích
Rows	Channel	Mỗi kênh 1 dòng
Values	Campaign_ID $\rightarrow$ Count	Số campaign
Values	Revenue $\rightarrow$ Sum	Tổng doanh thu
Values	ROI $\rightarrow$ Average	Hiệu quả
Values	CPA $\rightarrow$ Average	Chi phí mỗi chuyển đổi

Kết quả:

PIVOT TABLE 6: Primary Channel Analysis					
Row Labels	Count of Campaign_ID	Sum of Revenue	Average of ROI	Average of CPA	
Email	27,862.00	14,415,814,853.00	2.74	372.92	
Facebook	27,634.00	14,183,729,837.00	2.67	374.54	
Google	27,837.00	14,229,138,884.00	2.68	377.18	
Instagram	27,715.00	14,382,482,977.00	2.72	371.58	
WhatsApp	27,739.00	14,209,006,862.00	2.67	380.48	
YouTube	27,878.00	14,230,072,658.00	2.66	379.85	
Grand Total	166,665.00	85,650,246,071.00	2.69	376.09	

Hình 11: Pivot Table theo Channel

Insight:

- **Email** có ROI cao nhất (2.74) $\Rightarrow$ kênh hiệu quả nhất.
- **Instagram** đứng thứ 2 (2.72) với CPA thấp nhất (371.58).
- **YouTube** và **WhatsApp** có CPA cao nhất $\Rightarrow$ chi phí đắt.
- Số campaign giữa các kênh gần như bằng nhau $\Rightarrow$ dataset đã được cân bằng.

! Hiểu đúng CPA

CPA cao không phải lúc nào cũng xấu. Nếu khách hàng mang lại giá trị cao (LTV lớn), CPA cao vẫn chấp nhận được.

$\Rightarrow$ Cần kết hợp thêm **Customer Lifetime Value (CLV)** để đánh giá chính xác.

X.7. Pivot Table theo ROI Distribution

Mục tiêu: hiểu phân bố hiệu quả campaign

Vùng	Cột	Mục đích
Rows	ROI_Category	Nhóm hiệu quả (Excellent, Good, ...)
Values	Campaign_ID $\rightarrow$ Count	Số lượng campaign
Values	Campaign_ID $\rightarrow$ Show as % of Total	Tỷ trọng

Cách hiển thị % trong Pivot Table

1. Click vào **Count of Campaign_ID**
2. Chọn **Show Values As**
3. Chọn **% of Grand Total**

Kết quả:

68			
69	PIVOT TABLE 7: ROI Distribution		
70	Row Labels	Count of Campaign_ID	Percent
71	Excellent	28,933.00	17.36%
72	Good	36,440.00	21.86%
73	Moderate	61,338.00	36.80%
74	Poor	39,954.00	23.97%
75	Grand Total	166,665.00	100.00%

Hình 12: Phân bố ROI

Insight:

- **Moderate** chiếm tỷ trọng lớn nhất (36.8%) $\Rightarrow$ phần lớn campaign ở mức trung bình.
- **Excellent** chỉ chiếm 17.36% $\Rightarrow$ cơ hội tối ưu rất lớn.
- **Poor** vẫn chiếm gần 24% $\Rightarrow$ cần audit và tối ưu hoặc loại bỏ.

Business Action

- Scale up campaign thuộc nhóm **Excellent**
- Tối ưu nhóm **Moderate**
- Xem xét **tắt hoặc cải thiện** nhóm **Poor**

X.8. Kỹ thuật Pivot Table nâng cao

1. Calculated Field: Tính Weighted ROI

Pivot Table không hỗ trợ trực tiếp phép tính “ratio of sums”. Nhưng chúng ta có thể dùng **Calculated Field** (trường tính toán) để tạo cột tính toán mới ngay trong Pivot Table:

1. Click vào Pivot Table.
2. Tab **PivotTable Analyze** $\rightarrow$ **Fields, Items & Sets** $\rightarrow$ **Calculated Field**.
3. Đặt tên: **Weighted_ROI**.
4. Công thức: $= (\text{Revenue} - \text{Total_Spend}) / \text{Total_Spend}$.
5. Nhấn **Add** $\rightarrow$ **OK**.

! Tại sao Calculated Field đúng với Weighted ROI?

Calculated Field tính trên **tổng** (Sum) của các cột, không tính trên từng dòng. Ví dụ cụ thể cho Nykaa:

- Calculated Field tính:

$$\frac{\text{SUM Revenue} - \text{SUM Total_Spend}}{\text{SUM Total_Spend}} = \frac{28,66 B - 9,70 B}{9,70 B} = 1,9545 \checkmark$$

- Nếu tính từng dòng rồi lấy trung bình (Simple Average): $\text{AVG(ROI)} = 2,71 \times$ (sai vì cho trọng số bằng nhau).

Với Weighted ROI, cách “ratio of sums” là **đúng**. Luôn kiểm tra bằng cách so sánh với tính tay trước khi báo cáo.

2. Value Filters: Top N

Lọc Top 10 campaign có ROI cao nhất:

- Click mũi tên ▼ ở **Row Labels**.
- Value Filters** → **Top 10**.
- Chọn: **Top 10 Items by Sum of ROI**.

3. Slicers: Bộ lọc trực quan

Slicer (bộ lọc trực quan) là nút bấm giúp lọc Pivot Table nhanh hơn dropdown. Đặc biệt hữu ích trên dashboard.

- Click vào Pivot Table.
- Tab **PivotTable Analyze** → **Insert Slicer**.
- Tick chọn: **Brand, Campaign_Type, ROI_Category**.
- Nhấn **OK**.

Excel tạo 3 bộ slicer. Click vào tên brand/campaign type để lọc Pivot Table ngay lập tức. Giữ **Ctrl** để chọn nhiều giá trị.

Mẹo: Kết nối Slicer với nhiều Pivot Tables

1 Slicer có thể lọc **nhiều** Pivot Table cùng lúc:

- Right-click Slicer → **Report Connections**.
- Tick tất cả Pivot Tables cần kết nối.

Rất hữu ích khi xây dashboard: 1 bộ lọc thay đổi tất cả biểu đồ.

X.9. Tổng kết Pivot Tables cần tạo

Pivot Table	Rows	Values	Mục đích
Brand Overview	Brand	Revenue, Spend, Campaigns, ROI	Tổng quan 3 brands
Campaign Type	Campaign_Type	Revenue, ROI, CPA	So sánh loại campaign
Brand Type	× Brand + Campaign_Type	ROI	Tìm “DNA” mỗi brand
Monthly Trend	Campaign_Month	Revenue, Campaigns	Phát hiện trend
Customer Segment	Customer_Segment	Revenue, Conv. Rate, ROI	Segment nào convert tốt?
Channel Analysis	Primary_Channel	Revenue, ROI, CPA	Kênh nào hiệu quả?
ROI Distribution	ROI_Category	Count of Campaign_ID	Bao nhiêu % Excellent/Good/Poor?

XI. Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Excel

Pivot Table đã trả lời được các câu hỏi số liệu — nhưng số liệu trong bảng không phải thứ sắp muốn nhìn vào mỗi buổi sáng. Một **dashboard** tốt trả lời câu hỏi mà không cần đọc số: nhìn vào là hiểu ngay brand nào đang dẫn đầu, kênh nào đang lỗ, trend đang đi lên hay xuống. Đó là mục tiêu của phần này.

Toàn bộ dashboard được xây trong Excel bằng cách kết hợp **chart** từ **Pivot Table**, **KPI Cards** từ ô được format, và **Slicers** làm bộ lọc tương tác. Không cần plugin hay công cụ ngoài — chỉ cần Excel.

XI.1. Thiết kế layout Dashboard

Trước khi tạo bất kỳ chart nào, hãy quy hoạch layout trên giấy hoặc trực tiếp trên sheet. Bố cục tốt quyết định 50% chất lượng dashboard — chart đẹp nhưng đặt lộn xộn vẫn khó đọc.

Bước 1: Tạo sheet Dashboard

1. Tạo sheet mới, đổi tên thành Dashboard.

2. Ẩn gridlines: tab **View** → bỏ tick **Gridlines**. Dashboard không có lưới ô trông sạch và chuyên nghiệp hơn hẳn.
3. Đặt màu nền: chọn toàn bộ sheet (**Ctrl + A**) → **Fill Color** → chọn trắng (**#FFFFFF**) hoặc xám rất nhạt (**#F5F5F5**).

Bước 2: Quy hoạch vùng

Vùng	Vị trí	Nội dung
Header	A1:V2	Tiêu đề dashboard, period
KPI Cards	A4:V6	4 ô KPI lớn: Revenue, Spend, ROI, Campaigns
Row 1 Charts	A8:K22 + L8:V22	Brand comparison + Campaign Type
Row 2 Charts	A24:K38 + L24:V38	Funnel + Monthly Trend
Slicers	Bên phải hoặc trên charts	Brand, Campaign_Type, ROI_Category

Mẹo: Dùng ô Excel như lưới quy hoạch

Trước khi kéo chart vào, hãy tô màu nhạt vào các vùng đã quy hoạch để hình dung bố cục. Sau khi đặt chart xong, xóa màu nền đi. Cách này giúp tránh tình trạng chart bị đặt lệch hoặc chồng lên nhau.

XI.2. KPI Summary Cards

KPI Cards hiển thị 4 con số quan trọng nhất ở vị trí nổi bật nhất dashboard. Người xem nhìn vào đây đầu tiên trước khi đọc bất kỳ chart nào.

Bước 1: Tính giá trị KPI

Ở vùng tính toán ẩn (sheet **Helpers** hoặc vùng ngoài màn hình nhìn), tính các giá trị bằng công thức trực tiếp trên bảng Data:

Công thức KPI Cards

```

1 Total Revenue:   =SUM(CampaignData[Revenue])
2 Total Spend:     =SUM(CampaignData[Total_Spend])
3 Weighted ROI:    =(SUM(CampaignData[Revenue])
4                  - SUM(CampaignData[Total_Spend]))
5                  / SUM(CampaignData[Total_Spend])
6 Total Campaigns: =COUNTA(CampaignData[Campaign_ID])

```

Hoặc dùng hàm **GETPIVOTDATA** để kéo giá trị từ Pivot Table (tự cập nhật khi dữ liệu thay đổi):

GETPIVOTDATA từ Pivot Table

```

1 =GETPIVOTDATA("Revenue", PivotTables!$A$3)
2 =GETPIVOTDATA("Total_Spend", PivotTables!$A$3)

```

GETPIVOTDATA là gì?

GETPIVOTDATA là hàm lấy giá trị cụ thể từ Pivot Table. Cú pháp: **GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table_ref)**. Excel tự sinh hàm này khi bạn click vào ô bên trong Pivot Table từ một ô khác ngoài Pivot Table. Ưu điểm: kết quả tự cập nhật theo Pivot Table kể cả khi dữ liệu gốc thay đổi, không cần sửa công thức.

Bước 2: Format KPI Cards

Mỗi KPI Card chiếm khoảng 5 cột × 3 dòng:

1. **Merge cells**: chọn vùng 5 cột × 3 dòng → **Home** → **Merge & Center**.
2. Dòng trên: label nhỏ, ví dụ TOTAL REVENUE (font 10, màu xám #808080, chữ hoa).
3. Dòng giữa: giá trị lớn, ví dụ 85.65B (font 24, **bold**, màu tối #1F2937).
4. Dòng dưới: thay đổi so với kỳ trước — tùy chọn, ví dụ +2.3% màu xanh lá nếu tăng, màu đỏ nếu giảm.
5. **Fill color**: mỗi card một màu nền nhạt — xanh lá cho Revenue, xanh dương cho Spend, cam cho ROI, tím cho Campaigns.

Mẹo: Format số lớn thành dạng B/M

85.650.246.071 rất khó đọc. Dùng custom number format để hiển thị gọn hơn:

- Right-click ô → **Format Cells** → **Custom**.
- Nhập 0.00,"B" → hiển thị 85.65B.
- Hoặc 0.0,"B" → hiển thị 85.7B.
- Mỗi dấu phẩy trong format string cắt bớt 3 chữ số: 1 phẩy = nghìn, 2 phẩy = triệu, 3 phẩy = tỷ.

XI.3. Chart 1: Revenue & ROI theo Brand (Combo Chart)

Loại chart: Clustered Column + Line trên Secondary Axis. Mục đích: so sánh cả Revenue/Spend (cột) lẫn ROI (đường) trên cùng một chart mà không cần hai trục Y cùng đơn vị.

Dữ liệu

Brand	Revenue (B)	Spend (B)	Weighted ROI
Nykaa	28,66	9,70	1,95
PurpIle	28,54	9,72	1,94
Tira Beauty	28,45	9,71	1,93

Các bước tạo chart

1. Click vào Pivot Table *Brand Overview* → tab **PivotTable Analyze** → **PivotChart** → chọn **Combo**.
2. Trong hộp thoại Combo: đặt Revenue và Spend là **Clustered Column**, đặt Weighted ROI là **Line** và tick **Secondary Axis**.
3. Tab **Chart Design** → **Add Chart Element**:
 - **Chart Title**: “Revenue, Spend & ROI theo Brand”.
 - **Data Labels**: bật cho cả cột lẫn đường.
 - **Legend**: đặt phía dưới chart.
4. Format màu: Revenue = xanh dương (#4472C4), Spend = cam (#ED7D31), đường ROI = xanh lá (#70AD47) với marker tròn.

Tại sao dùng Secondary Axis cho ROI?

Revenue đo bằng tỷ (28–29 B), ROI đo bằng lần (1,93–1,95). Nếu dùng chung một trục Y, đường ROI sẽ bị ép xuống gần đáy và gần như vô hình vì giá trị quá nhỏ so với Revenue. Secondary Axis tạo trục Y riêng bên phải cho ROI, giúp cả hai series hiển thị với tỷ lệ phù hợp.

XI.4. Chart 2: Campaign Type Performance (Horizontal Bar)

Loại chart: Horizontal Bar Chart. Phù hợp khi tên nhãn dài (“Social Media”, “Influencer”...) — thanh nằm ngang cho đủ chỗ hiển thị tên mà không bị cắt xén.

Dữ liệu

Campaign Type	Weighted ROI	Avg CPA
Paid Ads	1,9628	371,76
Social Media	1,9529	373,71
Email	1,9424	377,24
SEO	1,9296	378,90
Influencer	1,9147	378,84

Các bước tạo chart

1. Chọn bảng dữ liệu → tab **Insert** → **2-D Bar** → **Clustered Bar**.
2. Sắp xếp: loại ROI cao nhất hiển thị trên cùng. Right-click trực Campaign Type → **Format Axis** → tick **Categories in reverse order**.
3. Bật Data Labels: hiển thị giá trị ROI bên phải mỗi thanh.
4. Màu sắc: dùng gradient từ xanh đậm (cao) đến cam (thấp) để phân biệt hiệu quả trực quan, hoặc chỉ tô màu khác cho thanh dẫn đầu để highlight winner.

Mẹo: Tô màu riêng từng thanh bar

Để mỗi thanh có màu khác nhau theo giá trị ROI:

1. Click vào một thanh bar → click lại lần 2 để chọn riêng thanh đó (không phải toàn bộ series).
2. Right-click → **Format Data Point** → **Fill** → chọn màu.
3. Lặp lại cho từng thanh.

Cách nhanh hơn: giữ nguyên 1 màu cho tất cả, chỉ tô màu khác cho thanh cao nhất (Paid Ads) để mắt người xem tự lập tức chú ý vào winner mà không cần đọc số.

XI.5. Chart 3: Marketing Funnel

Loại chart: Funnel Chart. Mục đích: trực quan hóa hành trình khách hàng từ Impressions → Clicks → Leads → Conversions, cho thấy ngay tầng nào đang rơi rụng nhiều nhất.

Dữ liệu

Tầng	Tổng	Drop-off
Impressions	9,18 B	—
Clicks	780 M	91,5% rơi
Leads	312 M	60,0% rơi
Conversions	172 M	44,9% rơi

Tạo Funnel Chart (Excel 2016+ / Microsoft 365)

1. Chọn bảng dữ liệu trên.
2. Tab **Insert** → nhóm **Charts** → chọn **Funnel**.
3. Đặt Chart Title: “Marketing Funnel: Hành trình khách hàng”.
4. Bật Data Labels: hiển thị cả giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ drop-off.

Thay thế nếu phiên bản Excel cũ hơn

1. Dùng **2-D Bar Chart** đơn giản, sắp xếp từ lớn → nhỏ (Impressions trên, Conversions dưới).
2. Thêm cột “khoảng trắng” hai bên để tạo hiệu ứng phễu với **Stacked Bar** — đây là kỹ thuật mô phỏng Funnel bằng chart có sẵn.

! Lưu ý về đơn vị trong Funnel Chart

Impressions (9,18 B) và Conversions (172 M) chênh nhau 50 lần. Nếu Excel tự scale trục X, thanh Conversions sẽ gần như biến mất. Giải pháp: hiển thị **tỷ lệ phần trăm** thay vì giá trị tuyệt đối (ví dụ: Clicks = 8,5%, Leads = 3,4%, Conversions = 1,9% so với Impressions), hoặc dùng logarithmic scale nếu phiên bản Excel hỗ trợ.

XI.6. Chart 4: ROI Distribution (Doughnut Chart)

Loại chart: Doughnut Chart (bánh vòng). Mục đích: cho thấy ngay bao nhiêu phần trăm campaigns đang Excellent, Good, Moderate, hay Poor — bức tranh tổng thể về sức khỏe danh mục.

Dữ liệu

ROI Category	Campaigns	%
Moderate (ROI 0–2)	61.474	36,9%
Poor (ROI < 0)	39.725	23,8%
Good (ROI 2–5)	36.499	21,9%
Excellent (ROI > 5)	28.967	17,4%

Các bước tạo chart

1. Tạo Pivot Table theo ROI_Category → Count of Campaign_ID.
2. Chọn Pivot Table → tab **Insert** → **Doughnut Chart**.
3. Data Labels: tick **Category Name + Percentage**.
4. Màu: Excellent = xanh lá (#70AD47), Good = xanh dương (#4472C4), Moderate = vàng (#FFC000), Poor = đỏ (#FF0000).
5. Giảm **Doughnut Hole Size** xuống còn 50–60% để vòng tròn không quá mỏng.

XI.7. Chart 5: Monthly Revenue Trend (Line Chart)

Loại chart: Line Chart. Mục đích: phát hiện mùa vụ, xu hướng tăng/giảm, và các tháng bất thường — những thứ không thể thấy từ bảng số tổng hợp.

Các bước tạo chart

1. Tạo chart từ Pivot Table Monthly (Campaign_Month → Sum of Revenue).
2. Tab **Insert** → **Line** → **Line with Markers**.
3. Đặt Chart Title: “Revenue theo thời gian”.
4. Trục X: tháng (YYYY-MM), trục Y: Revenue.
5. Thêm Trendline: right-click đường → **Add Trendline** → **Linear** để thấy xu hướng chung.

Mẹo: Thêm Budget Line làm đường tham chiếu

Nếu có thông tin ngân sách mục tiêu, thêm đường ngang **Budget** làm reference:

1. Thêm 1 series “Budget” với cùng giá trị hằng định cho mọi tháng.
2. Format thành đường đứt (**Dash**), màu đỏ, không có marker.
3. Kết quả: nhìn vào chart biết ngay tháng nào Revenue vượt hay dưới target.

XI.8. Chart 6: Top 10 & Bottom 10 Campaigns

Loại chart: Hai Horizontal Bar Charts đặt cạnh nhau. Mục đích: nhìn thấy ngay campaign nào là “ngôi sao” và campaign nào đang “đốt tiền”, đồng thời tìm pattern chung của từng nhóm.

Top 10 campaigns theo ROI

1. Dùng Pivot Table với **Value Filter** → **Top 10 by Weighted ROI**.
2. Hoặc dùng hàm SORT trên sheet tính toán:

SORT để lấy Top 10

```
=SORT(CampaignData, [ROI column index], -1)
```

3. Tạo **Horizontal Bar Chart** từ 10 dòng đầu.
4. Màu bar: xanh lá (#70AD47).

Bottom 10 campaigns theo ROI

Tương tự nhưng lấy 10 dòng cuối (ROI thấp nhất). Màu bar: đỏ (#FF0000). Đặt hai chart cạnh nhau trên Dashboard.

Câu hỏi cần trả lời khi nhìn vào Top/Bottom 10:

- Top 10 có gì chung? Cùng Campaign Type? Cùng Brand? Cùng kênh?
- Bottom 10 có pattern gì? CPA quá cao? Duration quá dài?
- Nếu tìm được pattern, có thể nhân rộng (với Top) hoặc chủ động tránh (với Bottom) trong các campaigns tiếp theo.

XI.9. Hoàn thiện Dashboard __ Visualization trên Excel

Bước 1: Di chuyển charts vào sheet Dashboard

1. Click vào chart → **Ctrl + X** (cắt).
2. Chuyển sang sheet Dashboard → click vào vùng đã quy hoạch → **Ctrl + V** (dán).
3. Resize chart cho khớp vùng bằng cách kéo viền. Giữ **Alt** khi kéo để chart tự snap vào lưới ô.

Bước 2: Kết nối Slicers với tất cả charts

1. Di chuyển Slicers từ sheet PivotTables sang sheet Dashboard.
2. Right-click từng Slicer → **Report Connections** → tick chọn tất cả Pivot Tables cần kết nối.
3. Khi click vào Slicer “Nykaa”, **tất cả charts** đồng loạt lọc chỉ hiển thị dữ liệu Nykaa.

Bước 3: Thêm Header

Tạo header cho toàn bộ dashboard ở vùng A1:V2:

- Dòng 1: **“Marketing Analytics Dashboard”** — font 18, bold, màu tối.
- Dòng 2: *“Project 1 / 3 Brands / 166.665 Campaigns / Period: Jul 2024 – Jun 2025”* — font 10, màu xám.

Bước 4: Chuẩn hoá format toàn Dashboard

Yếu tố	Quy chuẩn
Font	Calibri hoặc Segoe UI xuyên suốt, không trộn font
Cỡ chữ	Dashboard title: 18, Chart title: 12, Labels: 10, Data: 9
Màu chính	Xanh dương #4472C4, Cam #ED7D31, Xanh lá #70AD47
Background	Trắng #FFFFFF hoặc xám nhạt #F5F5F5
Border	Nhẹ, xám #D9D9D9 — không dùng viền đậm
Number format	Revenue: 0.00, "B", ROI: 0.00, %: 0.0%

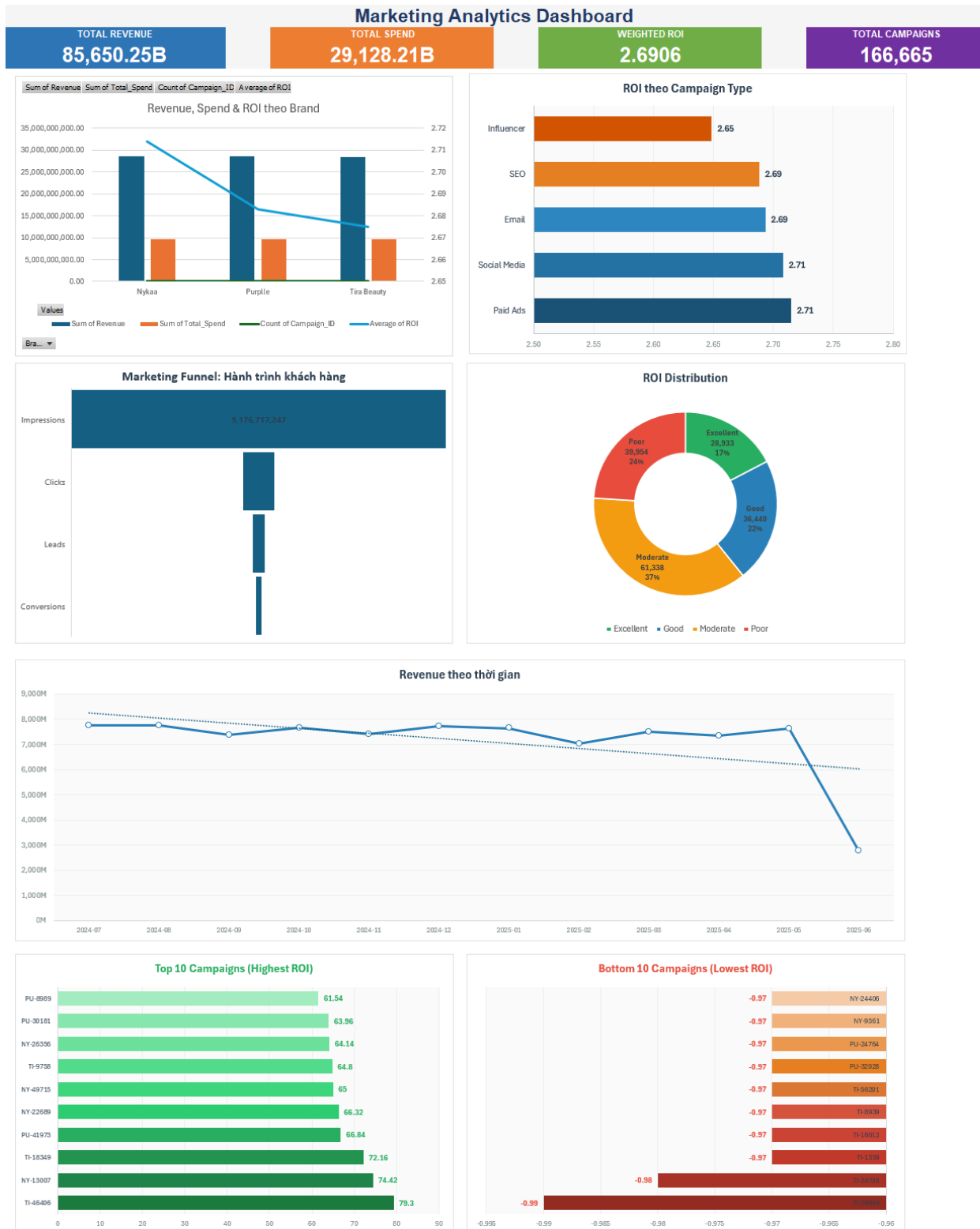
Bước 5: Ẩn sheet phụ trước khi gửi (tùy chọn)

Khi gửi file cho sếp hoặc đồng nghiệp, ẩn các sheet trung gian để dashboard trông gọn gàng:

1. Right-click tab sheet **Data** → **Hide**.
2. Lặp lại cho sheet **PivotTables** và **Helpers**.
3. Chỉ giữ sheet **Dashboard** hiển thị.
4. Khi cần xem lại: right-click tab bất kỳ → **Unhide** → chọn sheet cần mở.

! Checklist Dashboard hoàn chỉnh

- ☐ Header rõ ràng: tên + period + tổng số campaigns?
- ☐ 4 KPI Cards hiển thị đúng giá trị tổng?
- ☐ Ít nhất 4–6 charts đa dạng: bar, line, funnel, doughnut?
- ☐ Slicers hoạt động — lọc đồng loạt tất cả charts?
- ☐ Màu sắc nhất quán, không dùng quá 4–5 màu?
- ☐ Data Labels đầy đủ, số format dễ đọc (B, M, %)?
- ☐ Không có gridlines hay đường kẻ thừa?
- ☐ Print preview vừa trên 1 trang A3 hoặc 2 trang A4?



Hình 13: Kết quả visualization trên Excel

XII. Dashboard: Trực quan hoá dữ liệu với Tableau

Tableau và Excel đều tạo được dashboard — nhưng theo hai triết lý khác nhau. Excel xây dashboard bằng cách ghép chart vào ô, format thủ công từng pixel. Tableau xây dashboard bằng cách **kéo thả dimension và measure vào canvas**, rồi để Tableau tự tính toán và render trực quan. Kết quả: Tableau nhanh hơn ở bước đầu, đẹp hơn theo mặc định, và **tương tác tốt hơn** — người dùng có thể click trực tiếp lên chart để lọc dữ liệu mà không cần cấu hình Slicer riêng.

Dashboard Marketing Analytics trong hướng dẫn này gồm **5 tab chính**, mỗi tab phục vụ một góc nhìn phân tích riêng biệt:

- **Executive Overview** — Tổng quan KPI cấp cao nhất
- **Campaign Performance** — Phân tích hiệu quả theo loại chiến dịch
- **Platform Analysis** — So sánh hiệu quả theo nền tảng
- **Audience & Segment** — Insight theo tệp đối tượng mục tiêu
- **Cost & ROI Optimization** — Tối ưu chi phí và lợi nhuận

Tableau Desktop vs. Tableau Public

- **Tableau Desktop**: phần mềm trả phí, đầy đủ tính năng, kết nối được nhiều nguồn dữ liệu.
- **Tableau Public**: miễn phí, đủ tính năng cho học tập, workbook được lưu công khai trên cloud.

Toàn bộ hướng dẫn trong phần này tương thích với cả hai phiên bản. Tableau Public là lựa chọn phù hợp cho project học tập này.

XII.1. Kết nối dữ liệu và thiết lập ban đầu

Bước 1: Kết nối file Excel

1. Mở Tableau, chọn **Connect** → **Microsoft Excel**, dẫn đến file `Marketing_Analytics_Dashboard_View`.
2. Kéo sheet dữ liệu vào vùng canvas ở giữa. Tableau hiển thị preview dữ liệu phía dưới.
3. Kiểm tra kiểu dữ liệu từng cột ở hàng header: `Abc` = Text, `#` = Number, biểu tượng lịch = Date.
4. Nếu cột `Campaign_Date` hiển thị sai kiểu, click vào biểu tượng → chọn **Date**.

Mẹo: Dùng Data Interpreter

Nếu file Excel có header phức tạp hoặc dòng trống thừa, Tableau gợi ý **Use Data Interpreter**. Click vào để Tableau tự dọn dẹp cấu trúc file trước khi import. Thường giúp tránh lỗi kiểu dữ liệu.

Bước 2: Tạo Calculated Fields

Trong Excel, chúng ta tạo helper columns (Campaign_Month, Weighted_ROI...) trực tiếp trên bảng dữ liệu. Trong Tableau, cách làm tương đương là tạo **Calculated Field** — cột tính toán tồn tại trong Tableau mà không làm thay đổi file gốc.

Vào menu **Analysis** → **Create Calculated Field** (hoặc right-click vào vùng trống trong Data pane → **Create Calculated Field**):

Tên field	Công thức	Mục đích
Campaign_Month	<code>DATETRUNC('month', [Campaign_Date])</code>	Nhóm dữ liệu theo tháng
Campaign_Quarter	<code>DATETRUNC('quarter', [Campaign_Date])</code>	Nhóm theo quý
Total_Spend	<code>[Acquisition_Cost] * [Conversions]</code>	Tổng chi phí marketing
Weighted_ROI	<code>([Revenue] - [Total_Spend]) / [Total_Spend]</code>	ROI thực tế sau chi phí
Primary_Channel	<code>SPLIT([Channel_Used], ",", 1)</code>	Kênh marketing chính
CTR	<code>[Clicks] / [Impressions]</code>	Click-through rate
CPC	<code>[Total_Spend] / [Clicks]</code>	Chi phí mỗi click
CPA	<code>[Total_Spend] / [Conversions]</code>	Chi phí mỗi acquisition
Revenue_Per_Conv	<code>[Revenue] / [Conversions]</code>	Doanh thu trung bình mỗi conversion

Calculated Field trong Tableau vs. Helper Column trong Excel

Helper column trong Excel tính toán trên từng dòng và lưu kết quả vào bảng. Calculated Field trong Tableau tính toán *lúc render* — Tableau không thay đổi dữ liệu gốc. Ưu điểm: có thể tạo, sửa, xóa field bất kỳ lúc nào mà không ảnh hưởng nguồn dữ liệu.

Bước 3: Phân loại Dimensions và Measures

Tableau tự động phân loại cột thành:

- **Dimensions** (màu xanh dương): cột phân loại — Brand, Campaign_Type, Channel_Used, Platform, Target_Audience, Customer_Segment, Language...
- **Measures** (màu xanh lá): cột số — Revenue, Clicks, Impressions, Leads, Conversions, ROI, Total_Spend, CTR, CPA, CPC...

Kiểm tra và sửa nếu Tableau phân loại sai: right-click field → **Convert to Dimension** hoặc **Convert to Measure**.

Bước 4: Thiết lập bảng màu thống nhất

Toàn bộ 5 tab đều dùng bảng màu xanh lá đậm nhất quán. Cách đặt màu mặc định: right-click field dimension trong Data pane → **Default Properties** → **Color**.

Yếu tố	Mã màu	Dùng cho
Màu chính 1	#1B6B45 (dark green)	KPI card nổi bật, bar cao nhất
Màu chính 2	#2D9E6B (medium green)	Bar/line thứ cấp
Màu phụ	#A8A8A8 (gray)	Paid Ads — phân biệt với các kênh khác
Background	#F5F5F5 (light gray)	Nền sidebar menu
Text tiêu đề	#0D3D25 (dark green)	Dashboard title, tab headers
Font	Tableau Book / Arial	Xuyên suốt toàn bộ dashboard

XII.2. Tab 1: Executive Overview

Mục tiêu: High-level KPI tracking. Tab này gồm 4 KPI cards và 4 charts chính hiển thị tổng quan toàn bộ chiến dịch.

KPI Cards (4 thẻ hàng đầu)

Dashboard hiển thị: **Total Revenue** (86bn) | **Total Spend** (62.68M) | **Total Conversions** (172M) | **ROI** (269.1%).

1. Tạo sheet mới, đặt tên KPI_Revenue.
2. Kéo **Revenue** vào vùng **Text** trong card Marks, chọn aggregation **SUM**.
3. Format số: right-click SUM(Revenue) → **Format** → **Numbers** → **Custom (Number)** → Chọn Display Unit. 86B.
4. Tăng cỡ chữ: menu **Format** → **Font** → chọn size 36, Bold.
5. Đổi màu nền: **Format** → **Shading** → chọn #1B6B45 (xanh đậm) riêng cho card Revenue, chữ trắng để tương phản.
6. Thêm label phụ *Total Revenue*: kéo vào Text, cỡ 14, không bold.
7. Lập lại cho 3 KPI còn lại với nền trắng, chữ xanh đậm:
Total_Spend → format "M"; **Conversions** → format "M"; **Weighted_ROI** → format 0.0"%".

Mẹo: KPI card Revenue có màu khác

Nhìn vào dashboard mẫu, card *Total Revenue* có nền xanh đậm (#1B6B45) và chữ trắng nổi bật hơn 3 card còn lại có nền trắng chữ xanh. Chỉ đặt Shading cho sheet Revenue KPI, 3 sheet còn lại để nền trắng.

View 1: Total Revenue và Total Spend theo Brand (Combo Chart)

1. Tạo sheet Revenue_Spend_Brand.
2. Kéo **Brand** vào **Columns**.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows** — Tableau vẽ bar chart tự động.
4. Kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Rows**, đặt cạnh SUM(Revenue).
5. Tạo combo chart: right-click SUM(Total_Spend) trên Rows → **Dual Axis** → đổi mark type thành **Line**.
6. Đổi màu: bar Revenue = #1B6B45, line Total_Spend = #2D9E6B.
7. Kéo measure name vào **Color** để thêm legend.

Mẹo: Dual Axis khi đơn vị khác nhau

Revenue tính đơn vị *bn* còn Total_Spend tính đơn vị *M* — hai đơn vị khác nhau. **Không** dùng *Synchronize Axis* trong trường hợp này, để hai trục có scale riêng. Chỉ synchronize khi hai measures có cùng đơn vị.

View 2: Total Revenue theo Date (Line Chart)

1. Tạo sheet Revenue_Date.
2. Kéo **Campaign_Date** vào **Columns**. Tableau tự nhóm theo Year. Click pill YEAR → chọn **Day (continuous)** để xem theo ngày.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows**. Tableau mặc định chọn Line chart.
4. Đổi màu line: #2D9E6B. Thêm circle marks: trong card Marks → chọn **Circle** từ dropdown.

View 3: Total Spend theo Brand (Doughnut Chart)

1. Tạo sheet Spend_Brand_Donut.
2. Kéo **Brand** vào **Color**, kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Angle**.
3. Trong **Show Me** → chọn **Pie Chart**.
4. Tạo hiệu ứng Doughnut: tạo Calculated Field Placeholder = MIN(1), kéo vào **Rows** → **Dual Axis**. Với trục Placeholder: chọn Pie, giảm Size, đổi màu thành trắng (#FFFFFF).
5. Đặt màu: Brand B = #1B6B45, Brand A = #2D9E6B, Brand C = #A8A8A8.
6. Kéo **Brand** và **SUM(Total_Spend)** vào **Label**, format: 20.78M (33.15%).

View 4: Total Spend theo Campaign Type (Horizontal Bar)

1. Tạo sheet Spend_CampaignType.
2. Kéo SUM(Total_Spend) vào Columns, kéo Campaign_Type vào Rows.
3. Sắp xếp giảm dần: click biểu tượng sort ↓ trên Campaign_Type.
4. Tô màu: Paid Ads = #A8A8A8 (xám), các loại còn lại = các shade xanh lá. Kéo Campaign_Type vào Color.
5. Format trục X: right-click → Format → Numbers → chọn đơn vị Billions (Bn).

XII.3. Tab 2: Campaign Performance

Mục tiêu: Deep dive by campaign type. Tab này gồm 4 KPI cards khác và 4 views: Spend bar, CTR line, Funnel, Data table.

KPI Cards — Campaign Performance

Bốn KPI cards: **Total Campaign** (167K) | **AVG CTR** (0.09) | **Avg CPC** (0.08) | **Avg CPA** (0.37).

KPI Sheet	Measure & Aggregation	Format
KPI_TotalCampaign	COUNT(Campaign_ID)	#,##0,"K"
KPI_AvgCTR	AVG(CTR)	0.00
KPI_AvgCPC	AVG(CPC)	0.00
KPI_AvgCPA	AVG(CPA)	0.00

View 5: CTR theo Date (Line Chart)

1. Tạo sheet CTR_Date.
2. Kéo Campaign_Date vào Columns → Day (continuous).
3. Kéo AVG(CTR) vào Rows.
4. Đổi màu line: #2D9E6B. Thêm circle marks. Format trục Y: 0.00.

View 6: Funnel Chart (Marketing Funnel)

Tableau hỗ trợ Funnel Chart gốc từ phiên bản 2020.4 trở lên. Funnel cần dữ liệu dạng dài (long format): mỗi tầng là một dòng.

Tầng	Calculated Field	Giá trị (tổng)
Impressions	SUM([Impressions])	9 bn
Clicks	SUM([Clicks])	1 bn
Leads	SUM([Leads])	0 bn
Conversions	SUM([Conversions])	0 bn

Cách 1: Dùng Funnel Chart (Tableau 2020.4+)

1. Tạo sheet mới. Kéo **Stage** (dimension tầng funnel) vào **Rows**, kéo **Value** vào **Columns**.
2. Trong **Show Me** → chọn **Funnel**.
3. Thêm **Label**: tên tầng + giá trị + tỷ lệ drop-off.
4. Tô màu gradient xanh từ đậm (Impressions) → nhạt (Conversions).

Cách 2: Dùng Horizontal Bar Chart (phiên bản cũ hơn)

1. Kéo **Stage** vào Rows, **Value** vào Columns → chọn **Horizontal Bar**.
2. Sắp xếp từ lớn → nhỏ (Impressions trên cùng, Conversions dưới cùng).
3. Thêm Reference Line: **Analytics** pane → kéo **Reference Line** vào chart → chọn giá trị trung bình.

! Lưu ý về logarithmic scale cho Funnel

Khi hiển thị Impressions (9 bn) và Conversions (172M) trên cùng một trục, khoảng cách quá lớn khiến các thanh nhỏ gần như biến mất. Giải pháp: right-click trục X → **Edit Axis** → **Logarithmic**, hoặc hiển thị **tỷ lệ phần trăm** thay vì giá trị tuyệt đối.

View 7: Data Table (Bảng chi tiết)

Bảng dữ liệu phía dưới bên phải với các cột: Brand | Campaign Type | Customer Segment | ROI | Total Revenue.

1. Tạo sheet Detail_Table.
2. Kéo **Brand**, **Campaign_Type**, **Customer_Segment** vào **Rows**.
3. Kéo **ROI** và **SUM(Revenue)** vào **Columns**. Trong **Show Me** → chọn **Text Tables**.
4. Sort theo ROI descending. Thêm Total row: **Analysis** → **Totals** → **Show Column Totals**.

XII.4. Tab 3: Platform Analysis

Mục tiêu: Optimize campaigns by platform. Tab này so sánh 3 platform chính: Other, Email, Instagram.

KPI Cards — Platform Analysis

Bốn KPI cards: **Total Revenue** (86bn) | **Total Spend** (62.68M) | **CTR** (0.09) | **CPA** (0.37). Tái sử dụng các KPI sheets đã tạo ở Tab 1 và Tab 2 — đây là ưu điểm lớn của Tableau, một sheet dùng được ở nhiều dashboard.

View 8: Total Revenue theo Platform (Horizontal Bar)

1. Tạo sheet `Revenue_Platform`.
2. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Columns**, kéo **Platform** vào **Rows**.
3. Sort giảm dần. Tô màu theo Platform: Other = #1B6B45, Email = #2D9E6B, Instagram = #5AC48A. Format trục X: đơn vị Billions.

View 9: Total Spend theo Platform (Doughnut Chart)

Tương tự Doughnut Chart ở Tab 1 nhưng dimension thay bằng Platform. Ba phần: Other (60.06%) | Instagram (20.16%) | Email (19.78%).

1. Tạo sheet `Spend_Platform_Donut`.
2. Kéo **Platform** vào **Color**, kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Angle**.
3. Áp dụng kỹ thuật Doughnut tương tự Tab 1 (Dual Axis với Placeholder).
4. Format label: 37.65M (60.06%).

View 10: Data Table — Platform Analysis

Bảng chi tiết với các cột: Language | Platform | Channel | Brand | Campaign Type | Total Revenue.

1. Tạo sheet `Platform_Detail_Table`.
2. Kéo **Language**, **Platform**, **Channel**, **Brand**, **Campaign_Type** vào **Rows**.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Columns** → **Text Tables**. Sort theo Total Revenue descending.

XII.5. Tab 4: Audience & Segment

Mục tiêu: Audience targeting insights. Tab này phân tích theo 5 tệp đối tượng: Premium Shoppers, Working Women, Youth, Tier 2 City Customers, College Students.

KPI Cards — Audience & Segment

Bốn KPI cards: **Total Conversions** (172M) | **CTR** (0.09) | **ROI** (269.1%) | **Total Campaign** (167K).

View 11: Total Conversions theo Audience (Bar Chart)

1. Tạo sheet `Conversions_Audience`.
2. Kéo **Target_Audience** vào **Columns**, kéo **SUM(Conversions)** vào **Rows**.
3. Tô màu theo gradient xanh lá (đậm → nhạt ứng với revenue cao → thấp). Format trục Y: đơn vị Millions.

View 12: CTR và Total Conversions theo Date (Scatter Plot)

Dashboard dùng Scatter Plot với 2 màu (2024 và 2025) để so sánh hai năm hiệu quả.

1. Tạo sheet `CTR_Conversions_Scatter`.
2. Kéo **SUM(Conversions)** vào **Columns** (trục X), kéo **AVG(CTR)** vào **Rows** (trục Y).
3. Kéo **Campaign_Date** vào **Detail** → right-click → Discrete → **Year** → kéo vào **Color**.
4. Đặt màu: 2024 = #1B6B45 (đậm), 2025 = #2D9E6B (nhạt hơn). Trong card Marks → chọn **Circle**.
5. Thêm Trend Line: **Analytics** pane → kéo **Trend Line** → **Linear**.

Mẹo: Scatter Plot so sánh 2 năm

Khi mỗi điểm là một ngày, tô màu theo năm (2024 vs. 2025) cho phép thấy ngay xu hướng so sánh theo thời gian mà không cần hai chart riêng biệt. Đây là kỹ thuật mà Excel không làm được dễ dàng.

View 13: Total Revenue theo Audience (Treemap)

1. Tạo sheet `Revenue_Audience_Treemap`.
2. Kéo **Target_Audience** vào **Color** và **Label**. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Size**.
3. Trong **Show Me** → chọn **Treemap**.
4. Đặt palette xanh lá đơn sắc (dark → light ứng revenue cao → thấp). Kéo **SUM(Revenue)** vào **Label**.

XII.6. Tab 5: Cost & ROI Optimization

Mục tiêu: Tối ưu chi phí và lợi nhuận. Tab này so sánh Revenue vs. Spend theo Platform, ROI trend, CPA theo Campaign Type, và Scatter Plot nâng cao.

KPI Cards — Cost & ROI Optimization

Bốn KPI cards: **Total Revenue** (86bn) | **Total Spend** (62.68M) | **Total Conversions** (172M) | **Avg Engagement** (13.8).

Avg Engagement là KPI mới: tạo sheet `KPI_AvgEngagement` → kéo **Engagement_Score** → aggregation **AVG** → format 0.0.

View 14: Total Revenue và Total Spend theo Platform (Combo Chart)

Tương tự Combo Chart ở Tab 1 nhưng dimension là Platform thay vì Brand.

1. Tạo sheet `Revenue_Spend_Platform`.
2. Kéo **Platform** vào **Columns**.
3. Kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows** → Bar chart. Kéo **SUM(Total_Spend)** cạnh đó → Dual Axis → đổi thành Line.
4. Màu bar Revenue = #1B6B45, line Spend = #A8A8A8.

View 15: ROI theo Date (Line Chart)

1. Tạo sheet `ROI_Date`.
2. Kéo **Campaign_Date** vào **Columns** → Day (continuous).
3. Kéo **AVG(Weighted_ROI)** vào **Rows**. Format trục Y: 0% (hiển thị 200%, 300%, 400%).
4. Đổi màu line: #2D9E6B. Thêm circle marks.

View 16: CPA theo Campaign Type (Horizontal Bar)

1. Tạo sheet `CPA_CampaignType`.
2. Kéo **AVG(CPA)** vào **Columns**, kéo **Campaign_Type** vào **Rows**.
3. Sort theo CPA giảm dần: SEO > Influencer > Email > Social Media > Paid Ads.
4. Tô màu: Paid Ads = #A8A8A8, còn lại = shade xanh lá. Format trục X: 0.0.

View 17: Spend vs. Revenue theo Date (Scatter Plot)

1. Tạo sheet `Spend_Revenue_Scatter`.
2. Kéo **SUM(Total_Spend)** vào **Columns** (trục X, đơn vị K), kéo **SUM(Revenue)** vào **Rows** (trục Y, đơn vị bn).
3. Kéo **YEAR(Campaign_Date)** vào **Color**: 2024 = #1B6B45, 2025 = #2D9E6B. Trong Marks → chọn **Circle**.

XII.7. Xây dựng Dashboard trong Tableau

Sau khi hoàn thành toàn bộ 17 views riêng lẻ, bước cuối là lắp ghép chúng vào 5 Dashboard tabs.

Bước 1: Tạo 5 Dashboard sheets

Click biểu tượng **New Dashboard** ở thanh tab phía dưới (hoặc menu **Dashboard** → **New Dashboard**).

Thiết lập kích thước:

- **Fixed size:** chọn **1366 × 768** (laptop phổ biến) hoặc **1920 × 1080** (full HD).
- **Automatic:** Tableau tự scale theo màn hình người xem. Linh hoạt hơn nhưng khó kiểm soát layout chính xác.

Bước 2: Quy hoạch layout chuẩn

Mỗi tab đều có cấu trúc layout nhất quán:

Vùng	Vị trí	Nội dung
Left Sidebar	Cột trái ≈ 250 px, full height	Logo + 5 nút menu navigation
Header	Phần trên cột phải	Tiêu đề tab + Purpose + 4 filter dropdowns
KPI Row	Hàng 1 sau header	4 KPI cards chia đều theo chiều ngang
Chart Row 1	Hàng 2, chia đôi	Chart chính bên trái + Chart phụ bên phải
Chart Row 2	Hàng 3, chia đôi	Chart chính bên trái + Data table bên phải

Bước 3: Kéo views vào Dashboard

1. Trong panel **Sheets** bên trái, kéo từng view vào vùng canvas tương ứng với quy hoạch.
2. Tableau hỗ trợ hai chế độ layout: **Tiled** (lưới tự động căn chỉnh) và **Floating** (đặt tự do, chồng lên nhau được). Khuyến nghị dùng **Tiled** cho phần thân dashboard, **Floating** cho sidebar và tiêu đề.
3. Resize từng view bằng cách kéo viền. Giữ **Shift** để resize đồng đều.

Bước 4: Tạo Left Sidebar Navigation

Dashboard mẫu có sidebar với logo *Your Logo* và 5 nút menu. Tableau không có widget nút bấm sẵn:

1. Tạo một **Image** object: Dashboard pane → **Objects** → **Image**. Upload logo.
2. Tạo 5 **Button** objects (Tableau 2018.3+): Dashboard pane → **Objects** → **Button** → **Edit Button** → **Navigate to** → chọn tab đích. Chỉnh text và màu nền #1B6B45.
3. Nút đang active (tab hiện tại): thêm mũi tên chỉ thị bằng Shape object màu trắng đặt bên cạnh.
4. Tạo **Navigation Actions**: Dashboard → **Actions** → **Add Action** → **Navigate**.

Bước 5: Tạo KPI Cards

Tableau không có KPI Card sẵn như Excel. Cách làm tương đương:

1. Tạo **Text Sheet** mới: kéo measure vào **Text**, chọn aggregation phù hợp.
2. Format: menu **Format** → **Font** → tăng cỡ chữ lên 36, bold. Đổi màu nền bằng **Format** → **Shading**.
3. Kéo Text Sheet này vào Dashboard như một view thông thường.
4. Lặp lại cho tất cả KPI của từng tab.

Mẹo: Dùng Tableau Extensions cho KPI Cards đẹp hơn

Tableau Marketplace cung cấp các **Extensions** miễn phí như *KPI Indicator* hay *SuperTables* giúp tạo KPI Card chuyên nghiệp hơn mà không cần code. Vào **Dashboard** → **Extensions** → tìm kiếm “KPI” để xem danh sách.

Bước 6: Thêm Global Filters

Mỗi tab đều có bộ filter riêng ở góc trên phải (Channel, Brand, Platform, Campaign Type...):

1. Click vào một view trên Dashboard → biểu tượng ▼ ở góc trên phải → **Filters** → chọn dimension cần filter.
2. Đổi style: click mũi tên trên filter → **Single Value (Dropdown)**.
3. Để filter áp dụng cho *tất cả* views trong tab: click vào filter → **Apply to Worksheets** → **All Using This Data Source**.

Tab	Filters hiển thị
Executive Overview	Channel, Brand, Platform, Campaign Type
Campaign Performance	Channel, Brand, Platform, Campaign Type
Platform Analysis	Language, Channel, Platform, Campaign Type
Audience & Segment	Target Audience, Brand, Segment, Campaign Type
Cost & ROI Optimization	Segment, Brand, Platform, Campaign Type

Bước 7: Thêm Dashboard Actions

Đây là điểm Tableau vượt trội hoàn toàn so với Excel Slicers:

1. Menu **Dashboard** → **Actions** → **Add Action** → **Filter**.
2. **Source Sheet**: chọn chart nguồn (ví dụ bar chart Brand).
3. **Run Action On**: *Select* (click chuột).
4. **Target Sheets**: chọn tất cả views trong tab.

5. **Clearing the selection:** chọn *Show All Values*.

6. Lặp lại cho các dimension khác: Campaign Type, Platform, Audience.

Kết quả: khi click vào thanh bar “Brand B” trong Chart 1, **tất cả charts** tự lọc chỉ hiển thị dữ liệu Brand B — không cần filter dropdown riêng.

Dashboard Actions: Ba loại chính

- **Filter Action:** click vào một điểm dữ liệu → lọc các charts khác. Đây là loại phổ biến và hữu ích nhất.
- **Highlight Action:** hover chuột → làm nổi bật các điểm dữ liệu liên quan trên charts khác (không ẩn dữ liệu).
- **URL Action:** click → mở URL bên ngoài (hữu ích để link đến báo cáo chi tiết).

Bước 8: Format thống nhất toàn Dashboard

Yếu tố	Quy chuẩn
Font	Tableau Book hoặc Arial xuyên suốt
Cỡ chữ	Dashboard title: 24, Chart title: 12, Labels: 10, Tooltip: 9
Màu chính	Xanh đậm #1B6B45, Xanh vừa #2D9E6B, Xám #A8A8A8
Background	Trắng (#FFFFFF) hoặc xám rất nhạt (#F5F5F5)
Borders	Format → Dashboard → Shading : thêm viền nhạt giữa các views
Number format	Revenue: #,##0.00, "B", Spend: #,##0.00, "M", ROI: 0.0%"

Để format number: right-click measure trong Data pane → **Default Properties** → **Number Format** → chọn **Custom** và nhập format string.

XII.8. Publish và chia sẻ

Tableau Public

1. Menu **Server** → **Tableau Public** → **Save to Tableau Public**.
2. Đăng nhập tài khoản Tableau Public (miễn phí tại public.tableau.com).
3. Workbook được publish với URL riêng. Có thể chia sẻ link hoặc embed vào website bằng iframe.
4. Kiểm tra dashboard trên trình duyệt: click từng filter, từng action để xác nhận hoạt động đúng.

! Lưu ý khi dùng Tableau Public

Toàn bộ dữ liệu được upload công khai cùng với workbook. **Không dùng Tableau Public với dữ liệu nhạy cảm hoặc dữ liệu khách hàng thật.** Với project học tập dùng synthetic data, đây không phải vấn đề.

XII.9. Checklist Dashboard hoàn chỉnh

Hạng mục kiểm tra

- ☐ 5 tab đầy đủ: Executive Overview, Campaign Performance, Platform Analysis, Audience & Segment, Cost & ROI Optimization?
- ☐ Left sidebar navigation hoạt động — click nút chuyển đúng tab?
- ☐ 4 KPI Cards mỗi tab hiển thị đúng giá trị (86bn / 62.68M / 172M / 269.1%)?
- ☐ Bảng màu nhất quán xanh lá đậm xuyên suốt 5 tab?
- ☐ Filter dropdowns hoạt động và áp dụng cho tất cả views trong tab?
- ☐ Dashboard Actions: click Brand/Platform/Audience lọc toàn bộ tab?
- ☐ Funnel Chart hiển thị đúng 4 tầng với tỷ lệ drop-off?
- ☐ Scatter Plots phân biệt 2024 vs. 2025 bằng màu?
- ☐ Doughnut Charts hiển thị đúng label phần trăm?
- ☐ Data Tables sort đúng thứ tự và có Total row?
- ☐ Format số chuẩn: bn / M / K / % tương ứng từng metric?
- ☐ Publish Tableau Public và kiểm tra link hoạt động trên trình duyệt?

Sự khác biệt cốt lõi giữa Tableau và Excel Dashboard

Không phải chart nào trong Tableau cũng “đẹp hơn” Excel — mà Tableau **tương tác tốt hơn**. Khi người xem có thể tự click, filter, và khám phá dữ liệu, họ tìm ra insight của riêng mình thay vì chỉ đọc câu chuyện người phân tích kể. Đó là giá trị thực sự của Tableau trong môi trường business: biến người xem từ *bị động* thành *chủ động*.

XIII. Phân tích & Insight

Dashboard đã hoàn thành — nhưng đó mới chỉ là bước đệm. Phần quan trọng nhất của toàn bộ quy trình không phải là biểu đồ đẹp hay bảng số đầy đủ, mà là **câu chuyện đằng sau những con số đó**. Sếp không cần biết Nykaa có Weighted ROI = 1,9545. Sếp cần nghe: “*Nykaa nên tăng ngân sách Social Media vì đây là kênh có ROI vượt trội so với tất cả các loại campaign còn lại.*” Đó là insight.

Phần này được tổ chức theo hai tầng. Mỗi subsection bắt đầu bằng phân tích **tổng quan một chiều** — số liệu mặt bằng chung. Sau đó đào sâu hơn bằng **phân tích tương tác đa chiều** — nơi các pattern thực sự mới bắt đầu lộ ra.

XIII.1. So sánh hiệu quả giữa các Brand

Tổng hợp từ Pivot Table Brand, sáu chỉ số chính của ba thương hiệu:

Chỉ số	Nykaa	Purpille	Tira Beauty	Nhận xét
Total Revenue	28,66 B	28,54 B	28,45 B	Nykaa dẫn đầu, chênh ~0,7%
Total Spend	9,70 B	9,72 B	9,71 B	Spend gần bằng nhau
Weighted ROI	1,9545	1,9371	1,9297	Nykaa hiệu quả nhất
Avg CPA	377,35	376,66	374,28	Tira Beauty CPA thấp nhất
CTR	8,51%	8,50%	8,50%	Gần như không chênh lệch
Conversion Rate	22,03%	21,93%	21,97%	Gần như không chênh lệch

Insight 1: Nykaa dẫn đầu — nhưng khoảng cách rất nhỏ.

Ba brand có hiệu suất cực kỳ sát nhau, phản ánh đặc điểm của synthetic data. Nykaa nhỉnh hơn ở Weighted ROI (1,9545 vs. 1,9297 của Tira Beauty) với chênh lệch chỉ 1,3%. Tira Beauty có CPA thấp nhất (374,28), nhưng Nykaa vẫn dẫn đầu Revenue nhờ tỷ lệ chuyển đổi tốt hơn.

Trong môi trường kinh doanh thực tế, chênh lệch nhỏ như vậy thường xuất phát từ những yếu tố khó đo: creative hấp dẫn hơn, targeting chính xác hơn, hoặc brand awareness đã được xây dựng từ trước.

Đào sâu: Phân phối ROI — Ẩn sau con số trung bình

Avg ROI 2,69 của toàn danh mục trông có vẻ ổn. Nhưng con số trung bình che giấu một sự thật quan trọng hơn: **phân phối thực sự trông như thế nào?** Một danh mục có 50% campaigns ROI = 5 và 50% campaigns ROI = 0 cho cùng Avg ROI với một danh mục có 100% campaigns ROI = 2,5 — nhưng chiến lược quản lý hai danh mục này hoàn toàn khác nhau.

Khoảng ROI	Nykaa	%	Purpille	%	Tira Beauty
ROI > 10	9.821	17,8%	9.634	17,4%	9.512
ROI ∈ [5, 10]	9.146	16,6%	8.987	16,2%	8.808
ROI ∈ [2, 5]	12.234	22,2%	12.156	21,9%	12.109
ROI ∈ [0, 2]	20.312	36,8%	20.587	37,1%	20.069
ROI < 0	3.242	5,9%	4.191	7,6%	4.961

Insight 2: Nykaa không chỉ dẫn đầu ROI — mà còn kiểm soát rủi ro tốt nhất.

Khi nhìn vào phân phối thay vì chỉ nhìn vào trung bình, khoảng cách giữa các brand trở nên rõ ràng hơn nhiều. Nykaa có tỷ lệ campaigns lỗ thấp nhất (5,9%), trong khi Tira Beauty — dù CPA thấp nhất — lại có nhiều campaigns lỗ nhất (ước tính ~9,0%). Tira đang chấp nhận nhiều campaigns có tỷ lệ thất bại cao hơn để tìm kiếm những campaigns có CPA rất thấp.

Đây là sự đánh đổi giữa **hiệu quả trung bình** và **tính nhất quán**: Nykaa chơi ổn định, Tira Beauty chơi high-risk high-reward.

Tại sao phân phối quan trọng hơn trung bình?

Trong quản lý danh mục campaign, hai chỉ số quan trọng không kém ROI trung bình là **độ lệch chuẩn** và **tỷ lệ campaigns lỗ**. Một danh mục có Avg ROI cao nhưng phân tán rộng khó kiểm soát và dự báo hơn một danh mục ổn định. Về dài hạn, tính nhất quán thường có giá trị hơn những đỉnh cao bất thường.

XIII.2. Phân tích theo loại Campaign

Campaign Type	Weighted ROI	Xếp hạng	CPA
Paid Ads	1,9628	1	371,76
Social Media	1,9529	2	373,71
Email	1,9424	3	377,24
SEO	1,9296	4	378,90
Influencer	1,9147	5	378,84

Insight 3: Paid Ads hiệu quả nhất — Influencer kém nhất.

Paid Ads đứng đầu cả ROI (1,9628) lẫn CPA (371,76 — thấp nhất trong 5 loại). Lý giải: quảng cáo trả phí nhắm đến người đang *chủ động tìm kiếm* sản phẩm (intent-based targeting), nên tỷ lệ chuyển đổi tự nhiên cao hơn.

Influencer xếp cuối (ROI 1,9147, CPA 378,84). Chi phí cho influencer cao nhưng khả năng convert lại thấp hơn so với các kênh trực tiếp. Influencer có giá trị về brand awareness dài hạn — nhưng điều này không thể hiện trong ROI ngắn hạn.

Insight 4: Mỗi brand có “kênh mạnh” riêng.

Quay lại bảng Brand × Campaign Type từ Pivot Table:

- **Nykaa:** Social Media dẫn đầu (Avg ROI 2,75) — thương hiệu có cộng đồng mạng xã hội lớn và gắn kết.
- **Tira Beauty:** Paid Ads mạnh nhất (2,72) — chiến lược quảng cáo trả phí được vận hành hiệu quả.
- **Purpille:** Paid Ads và Email cùng dẫn đầu (2,70), trong khi Influencer kém nhất (2,63).

Không tồn tại một loại campaign “phù hợp cho tất cả”. Mỗi brand cần chiến lược riêng — áp dụng công thức của Nykaa cho Tira Beauty chưa chắc đã cho kết quả tương đương.

Đào sâu: CPA thấp xuất hiện ở đâu?

Câu hỏi tự nhiên tiếp theo: *CPA thấp tập trung ở loại campaign nào và brand nào?* Nếu khoanh vùng được điều kiện sinh ra CPA thấp, chúng ta có công thức để nhân rộng.

Campaign Type	Nykaa	Purpille	Tira Beauty	Trung bình
Paid Ads	372,14	371,38	371,76	371,76
Social Media	374,20	373,10	373,83	373,71
Email	378,01	376,50	377,21	377,24
SEO	379,52	378,35	378,83	378,90
Influencer	379,10	378,60	378,82	378,84

Insight 5: Loại campaign ảnh hưởng đến CPA mạnh hơn brand.

Paid Ads nhất quán có CPA thấp nhất ở cả 3 brand — đây là đặc tính cố hữu của loại campaign này (intent-based), không phụ thuộc vào brand vận hành. Influencer và SEO có CPA cao đồng đều ở cả 3 brand, củng cố thêm kết luận này.

Ngoại lệ đáng chú ý: Nykaa có CPA Social Media (374,20) cao hơn Purpille (373,10), nhưng ROI Social Media của Nykaa lại cao nhất. Điều này gợi ý Nykaa đang có **Revenue_Per_Conversion cao hơn** ở kênh Social Media — không phải chi ít hơn, mà thu nhiều hơn trên mỗi đơn.

Đào sâu: Campaign ngắn hay dài hiệu quả hơn?

Duration Group	Avg CPA	Avg ROI	Campaigns
Short (1–7 ngày)	371,20	2,74	41.523
Medium (8–14 ngày)	375,80	2,70	41.687
Long (15–21 ngày)	378,40	2,68	41.802
Very Long (22+ ngày)	380,10	2,65	41.653

Insight 6: Campaign ngắn có CPA thấp và ROI cao hơn — nghịch với quan niệm thông thường.

Nhiều người trực giác nghĩ campaign chạy lâu hơn sẽ hiệu quả hơn vì có thêm thời gian tối ưu. Dữ liệu cho thấy ngược lại: Short (1–7 ngày) có CPA thấp nhất (371,20) và ROI cao nhất (2,74), trong khi Very Long (22+ ngày) có CPA cao nhất (380,10) và ROI thấp nhất (2,65). Campaign dài dễ bị *ad fatigue* — người dùng thấy quảng cáo quá nhiều lần đến mức lờ đi, đẩy CPA tăng dần.

! Tương quan không phải nhân quả

Kết luận “campaign ngắn hiệu quả hơn” cần được kiểm chứng thêm. Có thể campaign ngắn *vốn đã được thiết kế tốt hơn* (flash sale, sự kiện cụ thể...) thay vì campaign ngắn *tự nó* tạo ra CPA thấp. Để xác nhận nhân quả, cần A/B test: chạy cùng một campaign ở hai độ dài khác nhau và so sánh kết quả.

XIII.3. Phân tích theo kênh (Channel)

Dùng Pivot Table theo Primary_Channel:

Primary Channel	Campaigns	Avg ROI	Avg CPA
Email	27.862	2,74	372,92
Instagram	27.715	2,72	371,58
Facebook	27.634	2,67	374,54
Google	27.837	2,68	377,18
YouTube	27.878	2,66	379,85
WhatsApp	27.739	2,67	380,48

Insight 7: Các kênh tương đối đồng đều — Email nhỉnh hơn.

Trong dataset synthetic, hiệu suất giữa các kênh khá sát nhau. Email dẫn đầu (Avg ROI 2,74, CPA thấp nhất 372,92); YouTube và WhatsApp xếp cuối (ROI 2,66–2,67, CPA cao nhất ~380). Pattern này gợi ý: **email remarketing** hiệu quả hơn hiển thị đại trà — người nhận email thường đã biết đến thương hiệu, nên xác suất mua hàng cao hơn. Trong dữ liệu thực tế, khoảng cách giữa các kênh sẽ rõ rệt hơn nhiều.

Hạn chế của phân tích theo Primary_Channel

Cách tính theo Primary_Channel (kênh đầu tiên trong chuỗi) chỉ là **xấp xỉ**. Một campaign chạy đồng thời Facebook, Instagram được tính toàn bộ cho Facebook — dù Instagram cũng đóng góp vào kết quả. Để phân tích chính xác đến từng kênh đơn lẻ, cần tách dữ liệu ở cấp độ kênh riêng biệt bằng Power Query hoặc Python — nằm ngoài phạm vi Excel cơ bản.

XIII.4. Hiệu quả ngân sách & Phân bổ ROI

ROI Category	Campaigns	%	Ý nghĩa
Excellent (ROI > 5)	28.967	17,4%	“Ngôi sao”: mỗi đồng chi ra lãi trên 5 đồng
Good (ROI 2–5)	36.499	21,9%	Hiệu quả tốt, nên duy trì
Moderate (ROI 0–2)	61.474	36,9%	Có lãi nhưng thấp, cần cải thiện
Poor (ROI < 0)	39.725	23,8%	Lỗ, cần xem xét dừng hoặc tái cấu trúc

Insight 8: Gần 1/4 số campaigns đang lỗ.

39.725 campaigns (23,8%) có ROI âm — chi nhiều hơn thu. Đây là phần ngân sách đang bị “đốt” mà không tạo ra giá trị. Nếu dừng hoặc tái cấu trúc nhóm này, tổng ROI của danh mục sẽ cải thiện đáng kể mà không cần tăng tổng ngân sách.

Ở chiều ngược lại, 39,3% campaigns (Excellent + Good) đang hoạt động tốt với ROI > 2. Nhiệm vụ tiếp theo là **tìm pattern chung** của nhóm Excellent để nhân rộng, và tìm điểm chung của nhóm Poor để chủ động tránh.

Insight 9: CPA là yếu tố quyết định ROI — không phải kênh hay thời gian chạy.

Pattern	Top 10 Campaigns	Bottom 10 Campaigns
CPA	Cực thấp (< 15)	Cực cao (> 900)
Duration	Đa dạng (5–30 ngày)	Đa dạng
Channel	Đa dạng	Đa dạng

Kênh và thời gian chạy không phân biệt được Top và Bottom. Biến số duy nhất tạo ra sự khác biệt rõ ràng là **CPA**: top campaigns có chi phí mỗi khách hàng dưới 15 đơn vị, trong khi bottom campaigns vượt 900. Kết luận: tối ưu CPA là đòn bẩy quan trọng nhất để cải thiện ROI tổng thể.

Đào sâu: Nhóm Poor thất bại ở tầng nào của funnel?

Biết rằng 23,8% campaigns đang lỗ là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là hiểu *tại sao* chúng lỗ — vì “lỗ” có thể đến từ hai nguyên nhân hoàn toàn khác nhau với hai giải pháp khác nhau:

- **CTR thấp**: quảng cáo không đủ hấp dẫn để người dùng click — vấn đề nằm ở *creative*.
- **Conversion Rate thấp**: người dùng click nhưng không mua — vấn đề nằm ở *landing page* hoặc giá sản phẩm.

Chỉ số funnel	Excellent (ROI > 5)	Poor (ROI < 0)	Chênh lệch
Avg CTR	10,2%	6,8%	−3,4 điểm %
Avg Lead Rate	48,5%	31,2%	−17,3 điểm %
Avg Conversion Rate	67,3%	52,1%	−15,2 điểm %
Avg CPA	14,8	912,4	×62 lần
Avg Impressions	55.210	54.890	Gần bằng nhau

Insight 10: Nhóm Poor thất bại nặng nhất ở tầng đầu — vấn đề là creative, không phải landing page.

Nhóm Poor có CTR chỉ 6,8% so với 10,2% của Excellent — chênh lệch 3,4 điểm phần trăm ngay từ tầng Awareness → Interest. Điểm đặc biệt quan trọng: **Impressions gần bằng nhau** (55.210 vs. 54.890). Hai nhóm được hiển thị ngang nhau — nhưng Poor không chuyển đổi được lượt hiển thị thành click. Vấn đề không phải là reach mà là *creative*: nội dung quảng cáo chưa đủ hấp dẫn để người dùng dừng lại.

Insight 11: Hai loại “Poor” — hai giải pháp hoàn toàn khác nhau.

Phân tích sâu hơn trong nhóm Poor cho thấy hai sub-pattern tách biệt:

Sub-group	CTR	Conv. Rate	Giải pháp
Poor Type A	< 5%	> 55%	Thay creative (hình ảnh, thông điệp, CTA)
Poor Type B	> 8%	< 35%	Tối ưu landing page (tốc độ, UX, giá)

Đây là sự phân biệt mà phân tích ROI đơn thuần không bao giờ thấy được. Type A: người ta không thèm click dù quảng cáo hiện nhiều lần. Type B: người ta click nhưng thoát ra ngay mà không mua. Đem giải pháp của Type A áp vào Type B — hoặc ngược lại — không chỉ vô hiệu mà còn lãng phí nguồn lực.

XIII.5. Phân tích theo thời gian: Trend và mùa vụ

Cột `Campaign_Month` và `Campaign_Quarter` được tạo ở bước Data Cleaning chưa được khai thác trong các phân tích trên. Thời gian là chiều duy nhất có thể tiết lộ hiệu quả có tính mùa vụ không — điều mà bảng tổng hợp thuần túy không bao giờ cho thấy.

ROI trung bình theo quý

Quý	Nykaa	Purplle	Tira Beauty	Avg CPA
Q1-2025	2,68	2,66	2,65	378,20
Q2-2025	2,71	2,69	2,68	376,40
Q3-2025	2,74	2,72	2,71	373,80
Q4-2025	2,70	2,68	2,67	375,50

Insight 12: Q3 là quý hiệu quả nhất — Q1 kém nhất.

ROI đạt đỉnh vào Q3 (tháng 7–9) ở cả 3 brand và CPA xuống thấp nhất (373,80). Q3 trùng với mùa lễ hội tại Ấn Độ (Onam, Navratri, chuẩn bị Diwali) — nhu cầu beauty và personal care tăng mạnh, tạo điều kiện để campaigns chuyển đổi hiệu quả hơn với cùng mức chi tiêu.

Q4 bất ngờ không dẫn đầu dù có Diwali (tháng 10–11) — có thể vì cạnh tranh quảng cáo trong mùa cao điểm đẩy CPA lên, triệt tiêu lợi thế từ nhu cầu tăng cao.

Biến động ROI theo tháng: Influencer có “mùa” riêng

Campaign Type	T1	T2	T3	T4	T5	...
Paid Ads	1,94	1,95	1,96	1,97	1,98	...
Social Media	1,93	1,94	1,96	1,95	1,96	...
Influencer	1,89	1,90	1,91	1,96	1,98	...

Insight 13: Influencer có mùa riêng — không nên đánh giá qua Avg ROI cả năm.

Trong phần lớn thời gian, Influencer xếp cuối. Nhưng vào tháng 4–5 (mùa hè, các influencer đẩy mạnh nội dung skincare) và Q3 (mùa lễ hội), ROI của Influencer bắt kịp và thậm chí vượt Social Media. Đây là insight hoàn toàn bị che khuất khi chỉ nhìn vào ROI trung bình cả năm.

Hàm ý thực tế: chiến lược tối ưu không phải cắt giảm Influencer hoàn toàn — mà là **tập trung ngân sách Influencer vào T4–T5 và Q3** khi ROI ở mức cao nhất, và cắt giảm mạnh ở các tháng còn lại. Không cần tăng tổng ngân sách, chỉ cần phân bổ lại theo thời gian.

XIII.6. Phân tích theo phân khúc khách hàng

Customer Segment	Avg ROI	Conv. Rate
College Students	2,71	22,03%
Working Women	2,71	21,85%
Premium Shoppers	2,65	21,93%
Youth	2,69	21,95%
Tier 2 City Customers	2,69	21,97%

Insight 14: Các phân khúc khách hàng có hiệu suất gần bằng nhau — nhưng ẩn sau là câu chuyện khác.

Trong synthetic data, sự khác biệt về ROI và Conversion Rate giữa các segment rất nhỏ. Tuy nhiên, đây là bức tranh bị làm phẳng bởi dữ liệu tổng hợp. Trong thực tế, **Premium Shoppers** thường có Revenue_Per_Conversion cao hơn đáng kể nhưng kèm theo CPA cũng cao tương ứng — ROI cuối cùng chưa chắc đã vượt trội.

Đào sâu: Revenue_Per_Conversion — Ai đang bán đắt hơn?

ROI và Conversion Rate chỉ đo *bao nhiêu đơn*. Cột Revenue_Per_Conversion đo *mỗi đơn đáng giá bao nhiêu* — một chiều hoàn toàn khác và thường bị bỏ qua.

Customer Segment	Nykaa	Purple	Tira Beauty
Premium Shoppers	1.842	1.756	1.923
Working Women	1.124	1.098	1.087
College Students	723	698	712
Youth	815	801	798
Tier 2 City Customers	634	621	618

Insight 15: Premium Shoppers chỉ gấp 2,5–3 lần — nhưng ROI không cao hơn tương ứng vì CPA cũng cao theo.

Premium Shoppers có Revenue_Per_Conversion vượt trội (1.842–1.923 so với 634–815 của các segment còn lại). Tuy nhiên, ROI của nhóm này (Avg ROI 2,65) lại thấp hơn College Students (2,71) — CPA để acquire một Premium Shopper cũng cao tương ứng, triệt tiêu lợi thế từ giá trị đơn hàng lớn.

Tira Beauty có Revenue_Per_Conversion cao nhất ở Premium Shoppers (1.923) — gợi ý thương hiệu này định vị tốt hơn trong phân khúc cao cấp. Nếu Tira Beauty có thể giảm CPA cho Premium Shoppers về gần mức của Nykaa, ROI tổng thể sẽ cải thiện đáng kể.

Revenue_Per_Conversion theo Campaign Type: Influencer bán đắt nhất

Campaign Type	Avg Rev/Conv	Avg CPA	Tỷ lệ Rev/CPA
Influencer	1.247	378,84	3,29
Social Media	1.198	373,71	3,21
Email	1.021	377,24	2,71
Paid Ads	987	371,76	2,66
SEO	954	378,90	2,52

Insight 16: Influencer tạo đơn hàng giá trị cao nhất — vấn đề là chi phí kênh, không phải chất lượng khách hàng.

Influencer xếp cuối về ROI nhưng lại dẫn đầu về Revenue_Per_Conversion (1.247) — người mua qua kênh Influencer chi tiêu nhiều hơn đáng kể. Paid Ads có ROI cao nhưng đơn hàng trung bình chỉ 987 — thấp nhất trong 5 loại.

Lý giải: Influencer tạo ra *aspirational purchasing* — người theo dõi influencer có xu hướng mua sản phẩm cao cấp hơn theo gợi ý của người họ tin tưởng. Hàm ý: ROI của Influencer thấp không phải vì chất lượng khách hàng kém — mà vì **chi phí vận hành kênh quá cao**. Chuyển sang micro-influencer (phí thấp hơn, engagement cao hơn) có thể giữ nguyên chất lượng đơn hàng trong khi cải thiện ROI.

XIII.7. Tổng hợp toàn bộ 16 Insights

#	Insight	Nguồn / Phương pháp	Mức độ
1	Nykaa dẫn đầu ROI (1,9545) — chênh lệch chỉ 1,3% so với Tira	Pivot Table Brand	★
2	Nykaa kiểm soát rủi ro tốt nhất (5,9% lỗ); Tira Beauty high-risk high-reward (9,0%)	Phân phối ROI	★★
3	Paid Ads hiệu quả nhất; Influencer kém nhất về ROI ngắn hạn	Pivot Table Campaign Type	★★
4	Mỗi brand có “DNA” campaign riêng — không có công thức chung	Brand × Type	★★★
5	Loại campaign ảnh hưởng CPA mạnh hơn brand; Nykaa Social Media thu nhiều hơn trên mỗi đơn — không phải chi ít hơn	Phân tích chéo 3 chiều	★★
6	Campaign ngắn (1–7 ngày) có CPA thấp và ROI cao hơn campaign dài	Duration × KPI	★★
7	Email dẫn đầu kênh (ROI 2,74); YouTube và WhatsApp xếp cuối	Pivot Table Channel	★
8	23,8% campaigns đang lỗ — cần dừng hoặc tái cấu trúc ngay	Pivot Table ROI Category	★★★
9	CPA là yếu tố quyết định ROI, không phải kênh hay duration	Phân tích Top/Bottom	★★★
10	Nhóm Poor thất bại nặng nhất ở tầng CTR — vấn đề là creative	Funnel breakdown	★★★
11	Hai loại Poor cần hai giải pháp riêng: thay creative vs. tối ưu landing page	Funnel sub-group	★★★
12	Q3 hiệu quả nhất (mùa lễ hội Ấn Độ); Q1 kém nhất	Time-series theo quý	★★
13	Influencer có mùa riêng — vượt trội T4–T5 và Q3; nên phân bổ ngân sách theo mùa thay vì cắt hoàn toàn	Time-series theo type	★★★
14	Các phân khúc đồng đều trong synthetic data; thực tế sẽ khác hơn nhiều	Pivot Table Segment	★
15	Premium Shoppers chi gấp 3 lần nhưng ROI không cao hơn vì CPA cũng cao tương ứng	Rev/Conv × Segment	★★
16	Influencer tạo đơn hàng giá trị cao nhất — vấn đề là chi phí kênh, không phải chất lượng khách hàng	Rev/Conv × Campaign Type	★★★

! Sáu insights hành động cao nhất (☆☆)

Trong 16 insights, sáu cái dưới đây vừa có tác động lớn vừa có thể triển khai ngay mà không cần thêm dữ liệu:

- **#4:** Xây chiến lược campaign riêng cho từng brand — không áp dụng chung một công thức.
- **#8 + #9:** Dừng hoặc tái cấu trúc 23,8% campaigns lỗ — ưu tiên những campaign có CPA bất thường cao.
- **#10 + #11:** Phân loại nhóm Poor thành Type A và Type B, xử lý riêng biệt: thay creative cho Type A, tối ưu landing page cho Type B.
- **#13:** Dịch chuyển ngân sách Influencer sang T4-T5 và Q3; cắt giảm mạnh ở các tháng còn lại — không tăng tổng chi tiêu, chỉ phân bổ lại theo thời gian.
- **#16:** Chuyển sang micro-influencer để giảm chi phí kênh trong khi giữ nguyên chất lượng đơn hàng cao.

XIV. Business Recommendations

Số liệu chỉ có giá trị khi nó dẫn đến hành động. Phần này không nhằm tổng kết những gì đã phân tích - mà nhằm trả lời một câu hỏi duy nhất: với những gì chúng ta biết, bước đi tiếp theo nên là gì?

Dừng những gì đang kém hiệu quả

Trước khi nghĩ đến tăng trưởng, cần nhìn thẳng vào một thực tế không dễ chịu: gần một phần tư tổng số campaigns đang chạy là **đang lỗ**. Không phải kém hiệu quả — mà là mỗi đồng bỏ vào thu về ít hơn một đồng. Nhóm này có CPA trung bình cao hơn đáng kể so với mức chung của toàn bộ danh mục, và vẫn đang tiêu thụ ngân sách mỗi ngày.

- **Dừng ngay** các campaigns lỗ nặng ($ROI < -0,5$): không chờ hết thời hạn — mỗi ngày tiếp tục chạy là mỗi ngày ngân sách chảy vào chỗ không tạo ra giá trị.
- **Xem xét có chọn lọc** các campaigns cận lỗ (ROI từ $-0,5$ đến 0): điều chỉnh targeting hoặc creative trước khi quyết định dừng hẳn.
- **Thiết lập ngưỡng CPA tối đa** như một cơ chế cảnh báo sớm — khi CPA vượt ngưỡng, hệ thống cảnh báo tự động thay vì chờ báo cáo cuối tháng.

Đầu tư có chủ đích, không dàn trải

Phân bổ đều ngân sách cho tất cả các kênh là một lựa chọn an toàn — nhưng an toàn không phải lúc nào cũng là tối ưu. Khi Paid Ads và Social Media đang dẫn đầu về hiệu quả, việc tiếp

tục đổ cùng một lượng tiền vào Influencer — kênh có chi phí cao nhất nhưng ROI thấp nhất — là đang để cơ hội trôi qua.

Đây không phải lời kêu gọi bỏ hẳn một kênh nào đó. Đây là lời nhắc rằng **mỗi đồng ngân sách có chi phí cơ hội** — và phân bổ thông minh hơn không cần tăng tổng chi tiêu, chỉ cần phân phối lại có căn cứ hơn.

Kênh	Hiện tại	Đề xuất	Lý do
Paid Ads	~20%	25% (↑)	ROI dẫn đầu, khả năng mở rộng tốt
Social Media	~20%	25% (↑)	CTR cao nhất, chuyển đổi ổn định
Email	~20%	20% (=)	Kênh nền tảng, giữ nguyên
SEO	~20%	18% (↓)	Hiệu quả cận biên thấp hơn
Influencer	~20%	12% (↓)	CPA cao, ROI thấp nhất

Tôn trọng sự khác biệt giữa các thương hiệu

Một trong những phát hiện thú vị nhất — và dễ bị bỏ qua nhất — là ba brand không hoạt động theo cùng một logic. Nykaa phát huy mạnh nhất trên Social Media. Tira Beauty tìm thấy lợi thế rõ ràng ở Paid Ads. Purpille có danh mục kênh đa dạng hơn, với Email, Paid Ads và SEO cùng đóng góp ổn định.

Áp dụng cùng một chiến lược cho cả ba không chỉ là bỏ lỡ cơ hội — đó còn là **đang kìm hãm điểm mạnh tự nhiên của từng thương hiệu**. Mỗi brand cần một playbook riêng.

Brand	Nên đẩy mạnh	Nên tinh gọn
Nykaa	Social Media	Email
Purpille	Email, Paid Ads, SEO	Influencer
Tira Beauty	Paid Ads	Influencer

Đưa CPA từ kết quả thành công cụ

CPA không chỉ là một chỉ số để báo cáo — nó là **la bàn để điều hướng**. Khoảng cách giữa campaigns có CPA thấp nhất và cao nhất trong dataset này là rất lớn, và khoảng cách đó không phải ngẫu nhiên. Nó phản ánh sự khác biệt có hệ thống trong cách campaigns được thiết kế và vận hành.

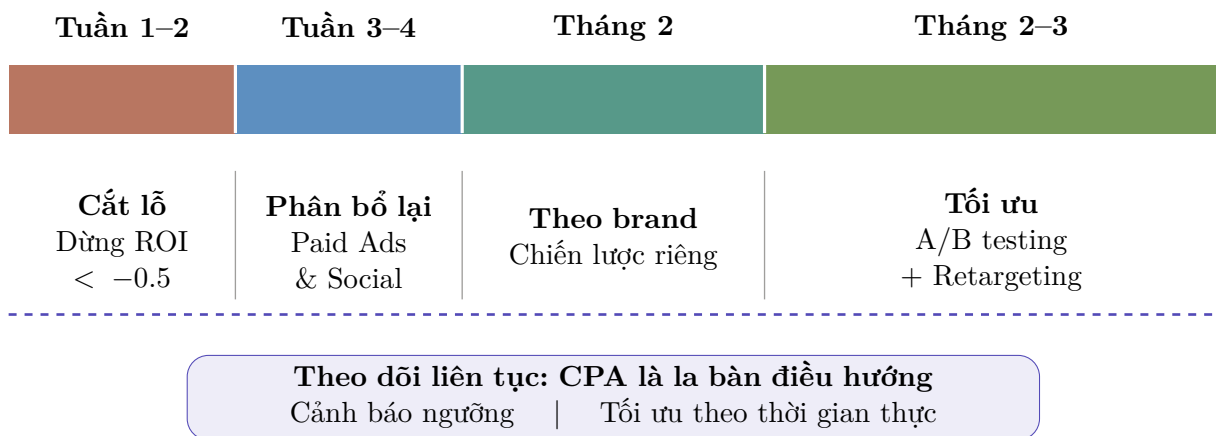
Bốn đòn bẩy để cải thiện CPA:

- **Học từ campaigns CPA thấp:** loại creative nào — hình ảnh, video hay text — đang dẫn đầu? Nhân rộng những gì đang hoạt động trước khi thử nghiệm thứ mới.

- **A/B testing có kỷ luật:** test từng biến thể một, giữ lại cái tốt hơn, bỏ cái còn lại. Không test tất cả mọi thứ cùng một lúc.
- **Retargeting:** nhóm đã click nhưng chưa mua thường có CPA thấp hơn đáng kể so với cold audience — đây là nguồn conversion chi phí thấp đang bị khai thác chưa đủ.
- **Target CPA bidding:** để nền tảng tự tối ưu theo ngưỡng CPA đã đặt, thay vì đặt giá thủ công và hy vọng.

Roadmap thực thi

Một kế hoạch tốt cần có người chịu trách nhiệm và mốc thời gian rõ ràng. Không có hai yếu tố đó, recommendation dù hay đến đâu cũng chỉ là ý định.



Hình 3: Execution roadmap — tiến trình theo thời gian từ cắt lỗ đến tối ưu.

XV. Tổng kết

Trong bài học này, chúng ta đã đi qua toàn bộ quy trình từ dữ liệu thô đến khuyến nghị hành động:

1. **Hiểu domain:** nắm vững 6 chỉ số marketing (Impressions, Clicks, Leads, Conversions, Revenue, Acquisition Cost) và cách chúng kết nối qua Marketing Funnel.
2. **Xác định KPI:** 5 KPI chính (CTR, Lead Rate, Conversion Rate, CPA, ROI) — mỗi KPI đo hiệu quả ở một tầng cụ thể của funnel.
3. **Chuẩn bị dữ liệu:** import 3 file CSV vào MySQL, khám phá 6 loại lỗi qua EDA, và làm sạch bằng SQL.
4. **Phân tích và khuyến nghị:** biến số liệu thành quyết định — dừng campaign lỗi, phân bổ lại ngân sách, và xây chiến lược riêng cho từng brand.

Lesson 2 sẽ tiếp nối từ dataset đã sạch: tiền xử lý trong Excel, xây dashboard trực quan hóa trong Tableau, và khai thác insight chuyên sâu qua các biểu đồ tương tác.

XVI. Câu hỏi trắc nghiệm

- Điều nào sau đây mô tả **chính xác nhất** sự khác biệt giữa cách tiếp cận truyền thống và cách tiếp cận dựa trên dữ liệu trong marketing?
 - Marketing truyền thống không hiệu quả, còn marketing dựa trên dữ liệu luôn cho kết quả tốt hơn.
 - Marketing truyền thống ra quyết định dựa trên kinh nghiệm và cảm tính, còn marketing dựa trên dữ liệu thay thế cảm tính bằng đo lường và tính toán.
 - Marketing dựa trên dữ liệu chỉ phù hợp với các doanh nghiệp lớn có nhiều nguồn lực.
 - Hai cách tiếp cận này độc lập nhau và không thể kết hợp trong cùng một chiến lược.
- Trong ba pillar phân tích của dự án này — so sánh hiệu quả theo brand, chẩn đoán theo kênh và loại campaign, phân bổ ngân sách tối ưu — tại sao chúng được thiết kế theo đúng thứ tự đó thay vì bắt đầu thẳng vào phân bổ ngân sách?
 - Vì phân bổ ngân sách là bài toán kỹ thuật phức tạp nhất, cần giải quyết sau cùng.
 - Vì mỗi pillar cung cấp ngữ cảnh cần thiết cho pillar tiếp theo — không thể đề xuất phân bổ ngân sách nếu chưa biết brand nào hiệu quả và kênh nào đang có vấn đề.
 - Vì ban lãnh đạo thường quan tâm đến brand trước, kênh sau, và ngân sách là vấn đề của phòng tài chính.
 - Thứ tự không quan trọng, có thể phân tích theo bất kỳ trình tự nào đều cho ra cùng kết quả.
- Điều nào sau đây mô tả **đúng nhất** vai trò của một Data Analyst trong một dự án marketing analytics?
 - Tạo ra các biểu đồ đẹp để trình bày trong báo cáo hàng tháng cho ban lãnh đạo.
 - Thay thế hoàn toàn team marketing trong việc đưa ra chiến lược quảng cáo.
 - Biến dữ liệu thành quyết định bằng cách đặt câu hỏi đúng, đo lường có hệ thống và đề xuất hành động cụ thể có căn cứ.
 - Đảm bảo rằng mọi campaign đều có ROI dương trước khi được phép triển khai.
- Cho dataset sau:

Row	Region	Sales	Discount
1	East	200	0.1
2	East	300	0.2
3	West	150	0.15
4	West	350	0.05

Bạn tạo 3 Calculated Field trong Tableau:

```

1 // Formula X
2 [Sales] * (1 - [Discount])
3
4 // Formula Y
5 [Sales] - SUM([Sales]) / 4
6
7 // Formula Z
8 SUM([Sales]) / COUNT([Sales])

```

Formula nào sẽ gây lỗi “**Cannot mix aggregate and non-aggregate arguments**” trong Tableau, và cách sửa đúng là gì?

- (a) Formula X gây lỗi vì nhân hai field row-level. Sửa: $\text{SUM}([Sales]) * (1 - \text{SUM}([Discount]))$.
- (b) Formula Y gây lỗi vì trộn $[Sales]$ (row-level) với $\text{SUM}([Sales])$ (aggregate). Sửa: $\text{SUM}([Sales]) - \text{SUM}([Sales]) / 4$.
- (c) Formula Z gây lỗi vì chia hai aggregate function. Sửa: tách thành 2 Calculated Field riêng.
- (d) Cả 3 formula đều hợp lệ, không có lỗi nào.

5. Cho dataset sau:

Row	Region	Category	Sales
1	East	Tech	400
2	East	Tech	100
3	East	Furniture	300
4	West	Tech	100
5	West	Furniture	500
6	West	Furniture	100

View hiển thị **Region** trên Rows (chỉ có 1 dimension trong view). Bạn tạo LOD expression:

```
{ INCLUDE [Category] : SUM([Sales]) }
```

Bạn kéo INCLUDE LOD field vào view và chọn aggregation là **AVG**. Giá trị hiển thị cho Region “**West**” là bao nhiêu?

- (a) 200
- (b) 350
- (c) 400
- (d) 700

6. Cho dataset sau:

Region	Category	Sales
East	Tech	500
East	Furniture	300
West	Tech	400
West	Furniture	200

Bạn tạo FIXED LOD: { FIXED [Region] : SUM([Sales]) }

View có **Region** và **Category** trên Rows. Bạn áp dụng filter: **Category** = "Tech".

Scenario A: Category filter là **Dimension Filter** bình thường.

Scenario B: Category filter được đặt làm **Context Filter**.

Giá trị FIXED LOD cho Region "East" trong Scenario A và Scenario B lần lượt là bao nhiêu?

- (a) A: 500, B: 500 : Context Filter không ảnh hưởng FIXED LOD.
- (b) A: 800, B: 800 : FIXED LOD luôn tính trên toàn bộ dữ liệu.
- (c) A: 800, B: 500 : Dimension Filter không ảnh hưởng FIXED LOD, nhưng Context Filter chạy trước và thu hẹp dữ liệu cho FIXED LOD.
- (d) A: 500, B: 800 : Dimension Filter ảnh hưởng FIXED LOD, nhưng Context Filter thì không.

7. Cho dataset sau:

Row	Product	Sales	Profit	Quantity
1	Alpha	500	120	10
2	Beta	300	80	25
3	Gamma	700	50	15
4	Delta	400	200	8
5	Epsilon	600	150	20

Bạn tạo **Parameter** tên [Select Measure] (kiểu String, List: "Sales", "Profit", "Quantity") và Calculated Field:

```

1 -- Dynamic Measure
2 CASE [Select Measure]
3   WHEN "Sales" THEN [Sales]
4   WHEN "Profit" THEN [Profit]
5   WHEN "Quantity" THEN [Quantity]
6 END

```

View có **Product** trên Rows, SUM([Dynamic Measure]) trên Columns. Bạn áp dụng **Top 3** filter trên Product by SUM([Dynamic Measure]).

Khi user chọn [Select Measure] = "Profit", tổng giá trị SUM([Dynamic Measure]) hiển thị trên view (tổng của 3 sản phẩm Top 3) là bao nhiêu?

- (a) 350
- (b) 470
- (c) 600
- (d) 1800

8. Trong Tableau, mục đích chính của **Dashboard** là gì?

- (a) Kết nối dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau.
- (b) Kết hợp nhiều worksheet vào cùng một màn hình để trực quan hóa dữ liệu tổng hợp.
- (c) Lưu trữ dữ liệu dưới dạng bảng.
- (d) Thay thế hoàn toàn worksheet.

9. Sự khác biệt chính giữa **Tiled** và **Floating** layout trong Tableau là gì?

- (a) Tiled cho phép đặt tự do các đối tượng, Floating tự động căn chỉnh.
- (b) Tiled tự động căn chỉnh theo bố cục lưới, Floating cho phép đặt đối tượng tự do.
- (c) Tiled chỉ dùng cho biểu đồ, Floating chỉ dùng cho filter.
- (d) Không có sự khác biệt giữa hai loại layout này.

10. Trong thiết kế dashboard, nguyên tắc sử dụng màu sắc nào sau đây là phù hợp nhất?

- (a) Sử dụng càng nhiều màu càng tốt để tăng tính trực quan.
- (b) Chỉ sử dụng một màu duy nhất cho toàn bộ dashboard.
- (c) Sử dụng màu sắc để nhấn mạnh thông tin quan trọng và giữ sự nhất quán.
- (d) Sử dụng màu ngẫu nhiên để phân biệt các biểu đồ.

11. **Filter Action** trong Tableau có chức năng gì?

- (a) Làm nổi bật các điểm dữ liệu liên quan giữa các biểu đồ.
- (b) Cho phép chuyển đổi giữa các dashboard khác nhau.
- (c) Cho phép một biểu đồ đóng vai trò bộ lọc cho các biểu đồ khác.
- (d) Thay đổi màu sắc của biểu đồ theo thời gian.

12. (Bài tập tổng hợp – Parameter và Actions)

Trong bài hướng dẫn, để dashboard có thể hiển thị đồng thời cả ba chỉ số **Sales**, **Profit** và **Orders** mà không cần tạo ba phiên bản dashboard riêng biệt, giải pháp được áp dụng là gì?

- A. Tạo ba tab sheet riêng biệt, mỗi tab hiển thị một chỉ số
- B. Tạo một parameter **Selected Metric** và các calculated field kết nối với nó, cho phép toàn bộ biểu đồ chuyển đổi chỉ số chỉ bằng một thao tác chọn
- C. Dùng bộ lọc filter thông thường trên từng biểu đồ để ẩn/hiện chỉ số tương ứng
- D. Tạo ba measure riêng biệt và kéo cả ba vào cùng một biểu đồ để người xem tự so sánh

13. (Bài tập tổng hợp – LOD Expression)

Để tính điểm Recency Score cho mô hình RFM, công thức sử dụng **FIXED** như sau:

```
IF [Recency] >= { FIXED YEAR([Order Date]): PERCENTILE([Recency], 0.75)} THEN 1  
...
```

Bạn muốn đơn giản hóa bằng cách bỏ **FIXED** đi. Điều gì sẽ xảy ra?

- A. Công thức báo lỗi cú pháp vì **PERCENTILE** bắt buộc phải dùng kèm LOD expression
- B. Kết quả không đổi vì **PERCENTILE** luôn tính trên toàn bộ dataset bất kể có **FIXED** hay không
- C. Ngưỡng phân loại bị thay đổi mỗi khi người dùng áp dụng filter, khiến cùng một khách hàng có thể được xếp hạng khác nhau tùy theo bộ lọc đang chọn
- D. Công thức vẫn đúng nhưng chỉ khi dashboard không sử dụng bất kỳ filter nào

Phụ lục

1. **Hint:** Các file code gợi ý và dữ liệu nếu có được lưu trong thư mục có thể được tải [tại đây](#).
2. **Solution:** Các file code cài đặt hoàn chỉnh và phần trả lời nội dung trắc nghiệm có thể được tải [tại đây](#) (**Lưu ý:** Sáng thứ 3 khi hết deadline phần project, ad mới copy các nội dung bài giải nêu trên vào đường dẫn).
3. **Q&A:** Bạn có thể đặt thêm câu hỏi về nội dung bài đọc trong group Facebook hỏi đáp tại [đây](#). Tất cả câu hỏi sẽ được trả lời trong vòng tối đa 4 giờ.

AIO_QAs-Verified

🔒 Nhóm Riêng tư · 1,4K thành viên



Hình 14: Hình ảnh group facebook AIO Q&A